



前端面试知识体系 · 中高级通关指南

🎯 面试星级：★★★★★ | 建议用时：3 天
从"知道答案"到"成体系表达"，只差这一份文档。



目录索引

第一部分：自我介绍与面试策略

专题	核心内容
推荐自我介绍 (3 分钟版本)	技术定位、核心能力、项目亮点、未来方向
简历优化策略	技术栈聚焦、量化表达、项目描述优化
大厂/外企/国企面试风格区别	八股深度、算法要求、项目深挖、英文要求
真实一小时模拟面试流程	自我介绍→项目深挖→八股问答→手写题→反问
最终建议	体系化表达、深度展示、心态管理

第二部分：面试软技能

专题	核心内容
面试心态管理	面试前准备、面试中技巧、面试后复盘
时间分配策略	一小时面试分配、不同公司类型侧重
更多工程化案例	CI/CD 流水线优化、监控告警体系

第三部分：八股文 · 深度体系化

编号	专题	核心考点
1	React Fiber 架构深度解析	可中断渲染、时间切片、优先级调度、Diff 算法
2	SSE 和 WebSocket 全面对比	单向/双向、协议选型、断线重连
3	RxJS 操作符体系化理解	switchMap/mergeMap/concatMap/exhaustMap
4	虚拟列表：从原理到工业级实现	定高/变高、性能瓶颈、工业级实现
5	Angular OnPush 原理与变更检测体系	变更检测策略、Zone.js、Signal
6	JWT 安全体系详解	Token 存储、Refresh Token Rotation

编号	专题	核心考点
7	WebSocket 性能问题与优化体系	消息缓冲、RAF 节流、Web Worker
8	Event Loop 与浏览器渲染（必问）	宏任务/微任务、async/await、RAF/RIC
9	浏览器渲染流水线（Critical Rendering Path）	Layout/Paint/Composite、GPU 加速
10	TypeScript 高级类型体系	条件类型、infer、模板字面量、递归类型
11	前端性能优化体系	Web Vitals、分层优化、监控体系
12	构建工具体系（Webpack / Vite）	Webpack vs Vite、Tree Shaking、Module Federation
13	状态管理设计模式	Flux/Observable/Atomic/Signal 演化
14	微前端架构	MF vs qiankun、样式隔离
15	前端安全体系	XSS/CSRF/CSP 防御矩阵
16	浏览器安全模型（同源策略 / CORS）	同源策略、CORS 原理、跨域排查
17	测试策略体系	测试金字塔、Mock 策略、FIRST 原则
18	浏览器存储体系	Cookie/IndexedDB/Cache API、存储选型
19	PWA 与离线方案	Service Worker、Cache API、Manifest
20	网络协议体系	HTTP/2/3、TCP/QUIC、HTTPS 握手
21	前端设计模式体系	观察者/代理/策略/中间件/装饰器
22	React 高级专题	Hooks 原理、React 19、Suspense
23	Vue 核心原理	响应式、Composition API、编译优化
24	工程化体系	Monorepo、Commit Convention、CI/CD
25	云原生前端：K8s + Prometheus + Grafana	K8s 核心概念、Docker、Prometheus、Grafana
26	前端监控与可观测性体系	错误监控、性能监控、上报 SDK
27	Node.js 前端必备知识	Event Loop、Streams、worker_threads
28	V8 引擎与内存管理（前端深度必备）	隐藏类、IC、GC 分代回收、内存泄漏排查
29	浏览器缓存策略详解	强缓存/协商缓存、启发式缓存、CDN 缓存、缓存更新策略
30	前端路由实现原理	Hash/History 模式、路由守卫、懒加载、动态路由
31	CSS 布局与动画体系	Flex/Grid/Flow 布局、CSS 动画原理、GPU 合成、contain

编号	专题	核心考点
32	前端模块化与构建原理	CommonJS/ESM、Tree Shaking、代码分割、依赖分析
33	跨域通信方案全对比	CORS/JSONP/postMessage、代理转发、WebSocket 跨域
34	前端国际化方案 (i18n)	ICU 消息格式、多语言加载、运行时/编译时、SEO 适配
35	GraphQL vs REST API 设计	查询语言、缓存策略、规范对比、前端选型

第四部分：项目深挖模拟面试（真实场景）

项目	技术栈	核心难点
项目一：5G核心网测试用例管理系统	React 19 + Umijs + SSE + K8s	动态表单 DSL 引擎、树形数据操作引擎、React 18 并发特性实战
项目二：AeMS— 企业级综合网络管理系统	Angular 20 + RxJS + WebSocket + OpenLayers	十万级设备地图、声明式 API 服务层、LRU 路由缓存、位编码权限体系
项目三：网元运维与数据管理系统	Angular 20 + PrimeNG + Go + Prometheus	Web Worker 并行解密、自研表单系统、安全架构（HKDF + AES-256-GCM）

第五部分：手写题 · 高频考点

编号	手写题	核心考点
1	手写 useDebounce	防抖原理、定时器清理、leading/trailing 模式
2	手写 useThrottle	节流原理、定时器控制、防抖 vs 节流 vs RAF 选择
3	手写 Promise.all	并发控制、错误处理、Promise.allSettled/Promise.race
4	手写虚拟列表	可视区域计算、padding 模拟、overscan 预渲染
5	手写深拷贝	循环引用、特殊对象处理、WeakMap 缓存
6	手写 compose / pipe	函数组合、reduceRight/reduce、柯里化
7	手写 EventBus	发布订阅模式、on/off/emit/once、内存泄漏防护
8	手写 LazyMan	链式调用、任务队列、async/await 控制流
9	手写 call / apply / bind	this 绑定、原型链维护、new 调用处理
10	手写 instanceof	原型链遍历、递归查找
11	手写柯里化	闭包、参数收集、延迟执行

编号	手写题	核心考点
12	手写深比较 (isEqual)	递归比较、特殊对象处理、Map/Set 支持
13	手写 LRU Cache	Map 保持顺序、双向链表、O(1) 时间复杂度

第六部分：Angular 专项

编号	专题	核心考点
1	Token 刷新拦截器 (完整实现)	switchMap 防并发、pendingRequests 缓存、401 错误处理
2	Angular DI 原理深度	分层注入器、Resolution Modifiers、tree-shakable
3	takeUntilDestroyed 防止内存泄漏 (Angular 20+)	DestroyRef、自动取消订阅、无需 ngOnDestroy
4	Angular Signal + 响应式表单	signal/computed/effect、与 Reactive Forms 集成
5	Angular 18+ 新特性一览	Signals、Control Flow、httpResource、ESBuild

附录：简历技术亮点深度问题

专题	核心考点
装饰器声明式 API	TypeScript 装饰器、Proxy/Reflect 拦截、元数据驱动
JSON Schema 动态表单	递归渲染引擎、6 种字段类型、无限层级嵌套、控件注册表
树形数据操作引擎	递归 CRUD、Key 唯一性保证算法、操作权限 Map 生成
LRU 路由缓存	RouteReuseStrategy、滚动位置恢复、跨模块清理、手动 Destroy
Web Worker 分治有序合并	Worker Pool、自适应分区、有序合并算法、首段优先策略
GIS 十万级点位渲染	BBOX 视口裁剪、Cluster 聚合、dataCache 全量缓存、moveend 懒刷新
百万行日志流式解密	ReadableStream + TextDecoder、Web Worker 并行解密、流式虚拟列表
Signal 请求级 Loading	Angular Signals、method-path 标记、按钮自动关联、零开销追踪
位编码权限体系	树形常量树、自动权限码映射、三层联动 (菜单/路由/按钮)
双 Token 无感刷新	switchMap 防并发、pendingRequests 缓存、Refresh Token Rotation
HKDF + AES-256-GCM 加密	密钥派生、认证加密、审计日志加密存储
注册表 + 工厂表单框架	NgComponentOutlet 动态渲染、9 种控件、5 个跨字段验证器
SSE + WebSocket 实时通信	协议选型、流式传输、断线重连、缓冲节流

专题	核心考点
GitLab CI/CD + K8s 部署	多阶段构建、滚动更新、自动化流水线、零停机部署

使用指南

如何高效使用本文档

- 学习路径建议：
- └ 第一遍：通读，建立知识框架（标记不熟悉的点）
 - └ 第二遍：精读，深入理解每个专题的"为什么"
 - └ 第三遍：模拟面试，用 STAR 法则组织回答
 - └ 第四遍：查漏补缺，重点攻克薄弱环节

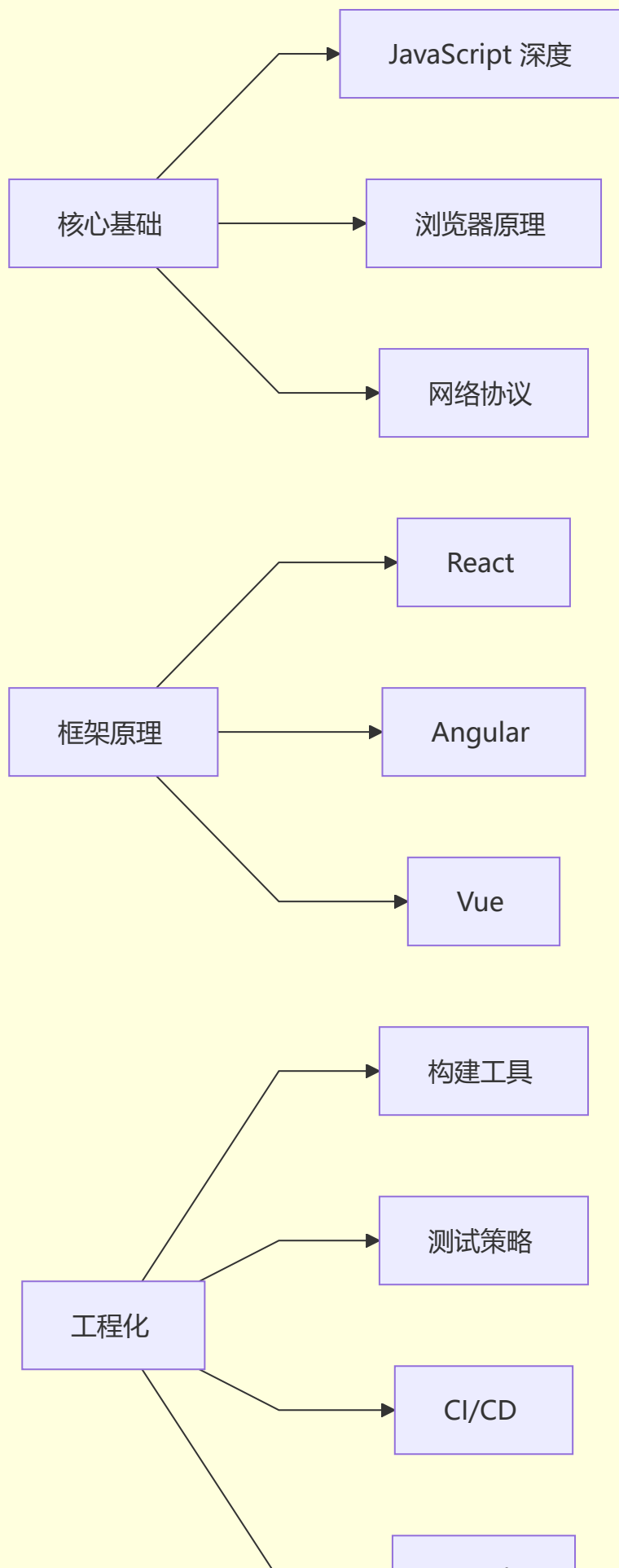
面试回答公式

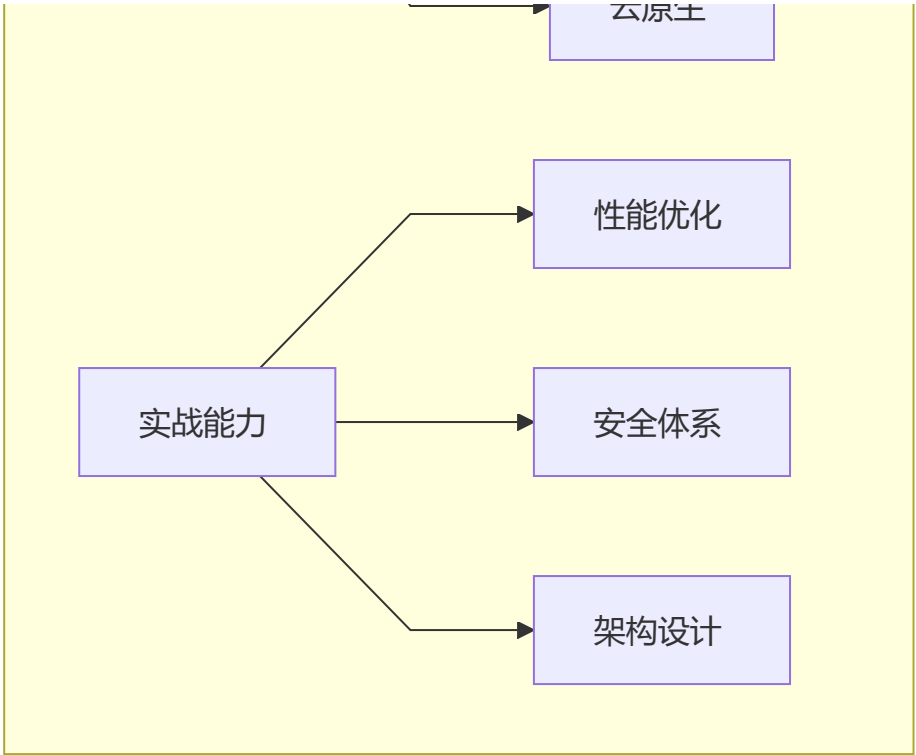
- 标准回答结构（30秒版本）：
- └ 1. 一句话定义（是什么）
 - └ 2. 解决什么问题（为什么需要）
 - └ 3. 核心原理（怎么做的）
 - └ 4. 实际应用（项目中怎么用）

- 追问应对结构：
- └ 1. 先给结论（直接回答问题）
 - └ 2. 再讲原理（深入解释）
 - └ 3. 横向对比（与其他方案比较）
 - └ 4. 反例/边界（什么情况下不适用）

知识体系导航图

前端面试知识体系





第一部分：自我介绍与面试策略

推荐自我介绍（3 分钟版本）

你好，我叫 XXX，目前有 4 年前端开发经验，主要方向是**企业级 ToB 平台研发**。

过去几年主要负责：

- 5G核心网测试用例管理系统
- 企业级综合网络管理系统
- 网元运维与数据管理系统

技术栈上，我同时具备 **React 19** 和 **Angular 20** 双栈开发经验。

项目中，我最核心的能力集中在四个方面：

└─ 架构设计 ── 装饰器驱动的声明式架构 / JSON Schema 动态表单 / LRU 路由缓存 / web worker 分治有序合并

└─ 性能攻坚 ── GIS 十万级点位渲染（BBOX 裁剪 + 聚合）/ 百万行日志流式解密 / Signal 精确更新

└─ 工程化 ──── K8s/Helm 部署 / GitLab CI/CD 全链路 / ESLint 强制规范 / TypeScript strict 模式

└─ 安全架构 ── JWT + JTI 单点登录 / HKDF + AES-256-GCM 加密 / RBAC 位编码三级权限

举个例子：

- 设计动态表单 DSL 引擎，支持无限层级嵌套与 6 种字段类型，实现非前端人员零代码配置测试场景，开发人效提升 80%
- 用 OpenLayers BBOX 视口裁剪 + 聚合显示 + dataCache 全量缓存 + moveend 懒刷新四重优化策略，把十万级基站点位帧率从 <10fps 优化到 60fps
- 设计 Web Worker 分治 + 有序合并 + 流式输出三阶段策略，解决百 MB 级日志并行解密难题，实现毫秒级加载

此外，我也深度参与 GitLab CI/CD 流水线设计、K8s 集群部署、Prometheus + Grafana 可观测性建设等工作。

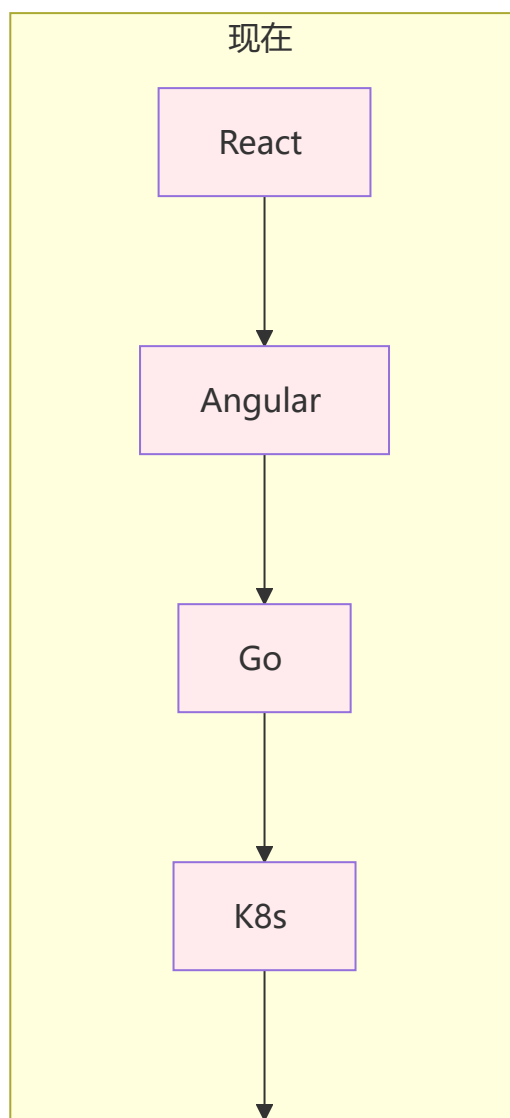
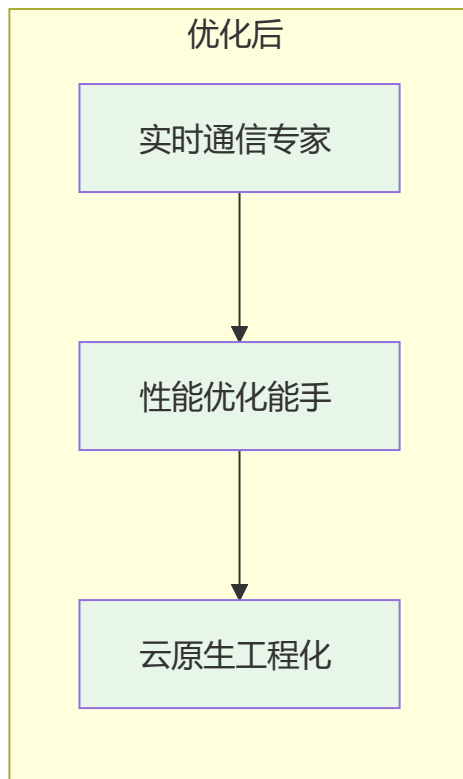
未来方向，我希望往以下方向继续深入：

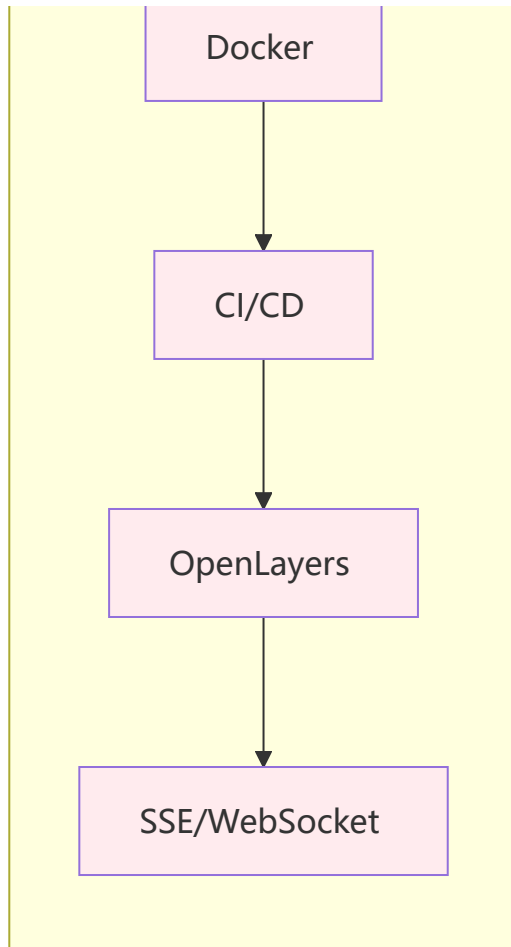
- 中高级前端架构
- 云平台 / DevOps 平台
- AI Infra 方向

简历优化策略

你当前的问题

内容很多。
但 "技术亮点密度不够聚焦"。





推荐优化思路

1. 技术栈减少堆砌

现在: React + Angular + Go + K8s + Docker + CI/CD + OpenLayers + SSE + WebSocket + ...

↓

看起来像 "关键词收集器"

正确写法: 突出核心能力。

擅长企业级实时通信、高性能可视化、云原生前端工程化建设

2. 所有项目都必须量化

✗ 泛泛而谈:

优化了系统性能, 提升了用户体验

✓ 量化表达:

响应效能提升 35% | 发布周期缩短 60% | 开发人效提升 80%

排障效率提升 50% | 支撑日均 200+ 自动化任务

会话稳定性 99.9% | 帧率从 <10fps 优化到 60fps

3. 项目描述减少"平台化空话"

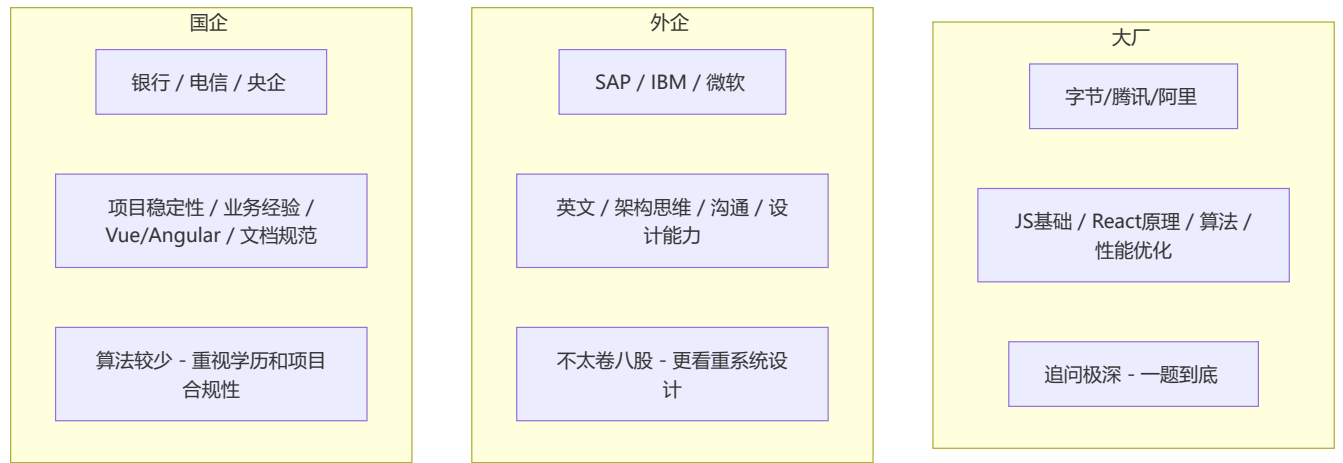
✖ 删掉：

打造一站式闭环服务
构建全链路解决方案
赋能业务数字化升级

✔ 改成：

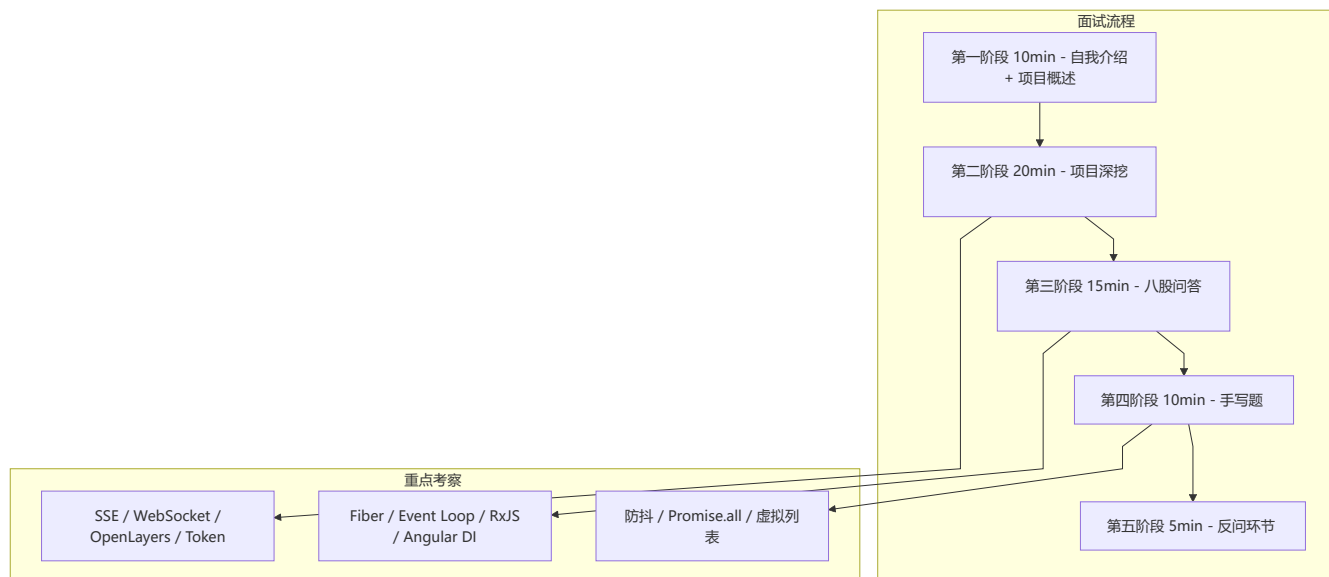
支撑 200+ 自动化任务并发执行
实现万级 GIS 点位 60fps 流畅渲染
百万行日志毫秒级加载

大厂/外企/国企面试风格区别



维度	大厂	外企	国企
八股深度	★★★★★	★★	★★★
算法要求	★★★★	★★★	★★
项目深挖	★★★★	★★★★	★★★
英文要求	★★	★★★★★	★
架构设计	★★★★	★★★★★	★★
学历看重	★★★	★★★	★★★★★

真实一小时模拟面试流程



第一阶段（10min）—— 自我介绍 + 项目概述

- 给出清晰的技术定位（3 分钟版本）
- 不展开细节
- 引导面试官到你准备好的方向

第二阶段（20min）—— 项目深挖 ★ 核心环节

面试官关注点：

- └ 你在这个项目里的"不可替代性"是什么？
- └ 遇到最大的技术挑战是什么？
- └ 为什么选这个方案？
- └ 有没有想过更好的方案？

第三阶段（15min）—— 八股

高频考点：

- └ React Fiber 原理（必问）
- └ Event Loop + 微任务宏任务（必问）
- └ RxJS 操作符（switchMap / mergeMap）
- └ Angular DI 原理
- └ 浏览器渲染流程（Layout / Paint / Composite）

第四阶段（10min）—— 手写题

常考：

- └ 防抖 / 节流
- └ Promise.all 实现
- └ 虚拟列表核心
- └ compose / pipe
- └ 深拷贝

第五阶段（5min）—— 反问环节

- ✔

建议问：

"团队目前的技术栈和工程体系是怎样的？"

"你们在性能优化和可观测性上有什么建设？"

"团队在 AI 辅助开发上的使用情况如何？"

- ✘

避免问：

"加班多不多？"

"KPI 严不严？"

"有没有下午茶？"

最终建议

你这份简历如果准备充分，已经接近：

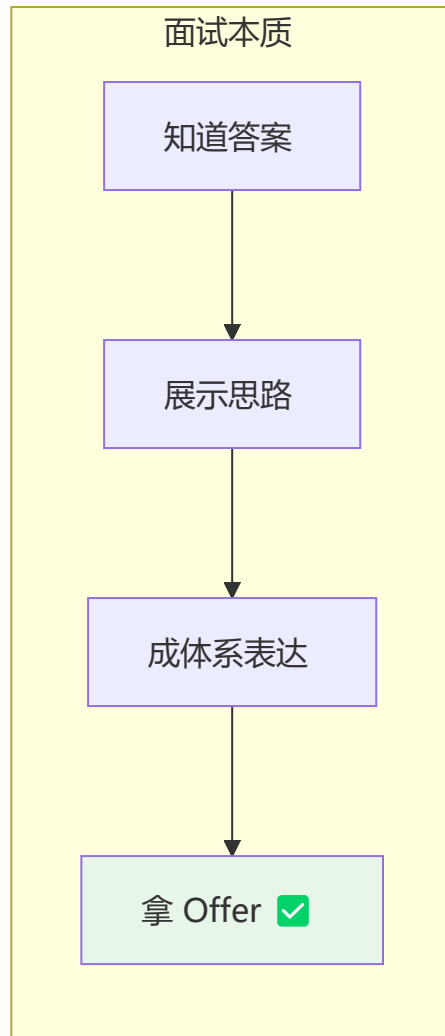
- └─ 中高级前端

└─ 高级 ToB 前端

└─ 平台型前端

你真正需要提升的不是"会不会"，而是：

"能不能把复杂项目讲成自己的技术体系。"



附录：面试常见追问与深度参考

追问通用框架

当面试官追问时，按这个框架组织回答：

1. 问题定位
 - └ 面试官问的是什么层面？原理/方案对比/边界情况？
2. 多维度展开
 - └ 横向对比：类似方案有什么？
 - └ 纵向深挖：这个方案还有什么限制？
 - └ 场景思考：什么条件下该换方案？
3. 总结返璞
 - └ 一句话回答核心问题

面试官追问示例

面试官：虚拟列表为什么用 `paddingTop` 不用 `transform`？

回答框架：

- └ 两者效果等价（都是偏移可视区域）
- └ `paddingTop` 语义更清晰：代表"跳过了多少内容"
- └ `transform` 有一个小坑：GPU 合成层额外内存
- └ 但 `transform` 对子元素影响更小（`padding` 会影响子元素的百分比计算）
- └ 结论：都行，选 `paddingTop` 因为语义更明确

说明你不仅知道"怎么做"，还知道"为什么这么做"

更好的是：你知道"还有另一种做法"以及"它们的区别"

第二部分：面试软技能

面试心态管理

面试前准备

心态准备：

- └ 接受"不会"是正常的
 - └ 面试官问的是深度，不是广度；答不上来不等于失败
- └ 准备好"我不知道，但我可以分析"
 - └ 展示思考过程比给出正确答案更重要
- └ 模拟面试
 - └ 找朋友或对着镜子练习，减少紧张感
- └ 了解公司和岗位
 - └ 研究公司技术栈、业务方向，针对性准备

技术准备：

- └ 简历上的每个项目都要能深入讲 30 分钟
- └ 准备 3-5 个"亮点故事"（STAR 法则）
- └ 手刷题每天练 2-3 道（防抖/节流/Promise）
- └ 复习八股文时，重点理解"为什么"而不是"是什么"

面试中技巧

回答问题的原则：

- └ 先给结论，再展开
 - └ "核心是 xxx，具体来说..."
- └ 用结构化表达
 - └ "分三个方面：第一...第二...第三..."
- └ 承认不会，展示思路
 - └ "这个我不太确定，但我的理解是...我可以分析一下..."
- └ 主动关联项目

- | └ "这个在我们项目中用到了，比如..."
- └ 控制时间
 - └ 一个问题回答不超过 2 分钟，避免冗长

追问应对的原则：

- └ 不要慌，追问是好事（说明面试官感兴趣）
- └ 从自己最熟悉的点切入
- └ 给出具体数字和案例
- └ 如果不会，诚实说"这个我还没深入研究"

面试后复盘

每次面试后记录：

- └ 哪些问题答得好？
 - | └ 保持，下次继续用这个思路
- └ 哪些问题答得不好？
 - | └ 记录问题，回去深入研究
- └ 哪些问题没听懂？
 - | └ 可能是问题表述问题，也可能是知识盲区
- └ 面试官的反馈
 - └ 如果有反馈，认真记录并改进

持续改进：

- └ 建立自己的"面试错题本"
- └ 每次面试后补充新知识点
- └ 定期回顾和更新准备内容
- └ 保持积极心态，面试是双向选择

第三部分：八股文·深度体系化

1. React Fiber 架构深度解析

核心认知

Fiber 的本质是把"不可中断的同步递归"变成"可调度的异步链表"。

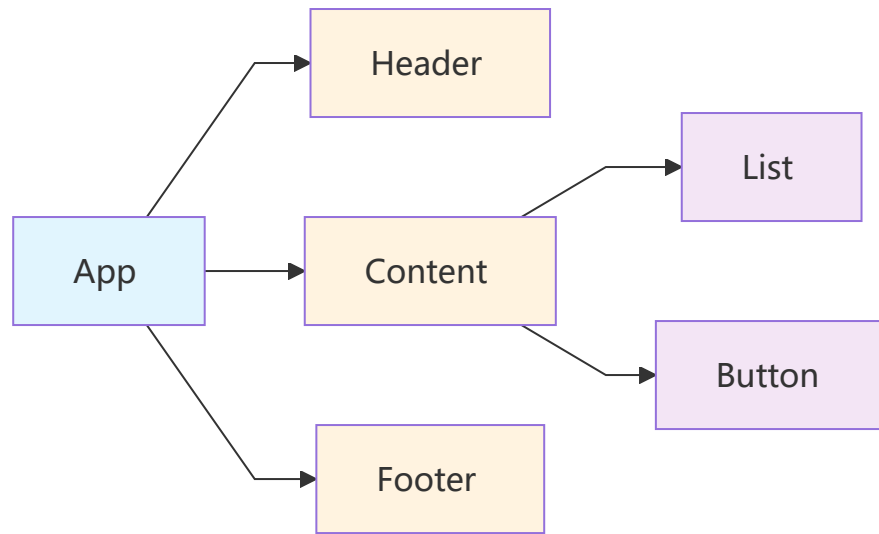
面试官视角：考察你对 React 渲染机制的理解深度，是否知道"为什么 React 要重新设计架构"，以及并发模式的本质。

标准答案

React Fiber 是 React 16 后引入的新协调架构，本质上是一种 **可中断·可恢复·可优先级调度** 的增量渲染机制。

为什么需要 Fiber？

传统 React 的协调（reconciliation）是 **递归调用栈**：

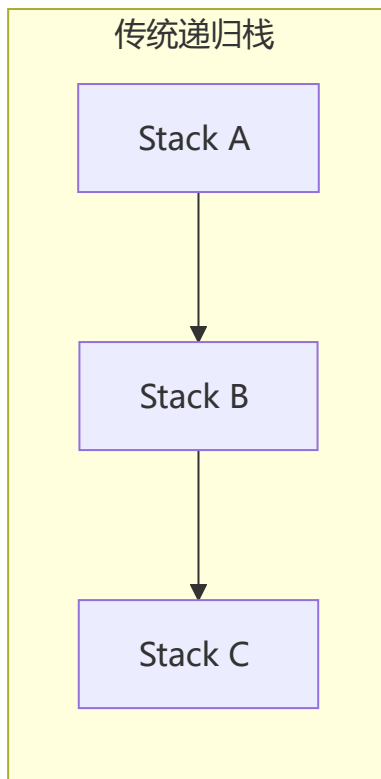


问题：递归一旦开始无法中断，大组件树会长时间阻塞主线程（>16ms 导致掉帧）。

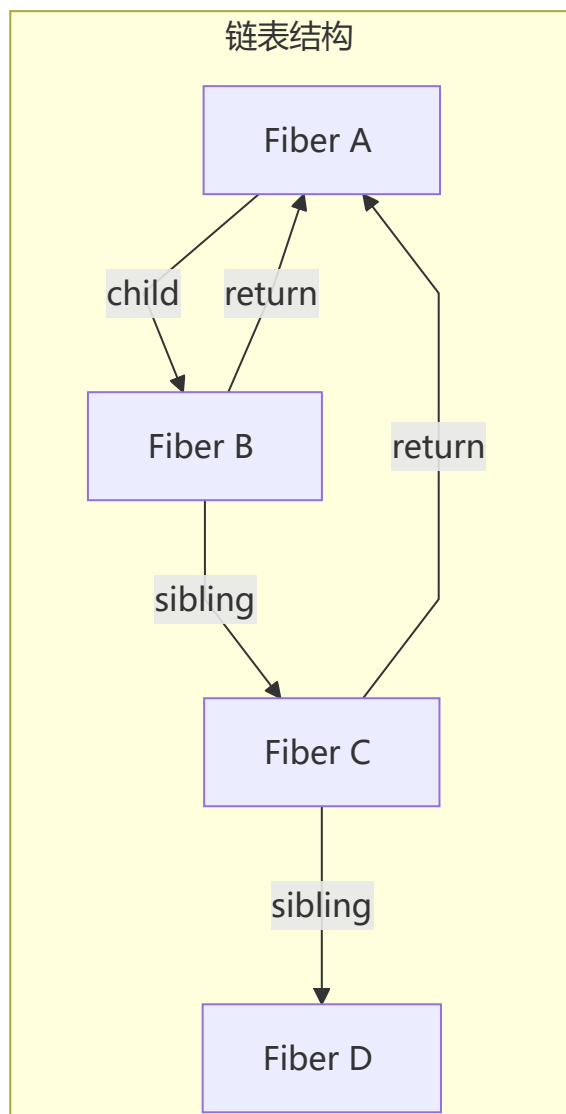
Fiber 的核心设计

Fiber 将组件树转换为 **单向链表**，每个节点包含三个指针：

传统递归栈

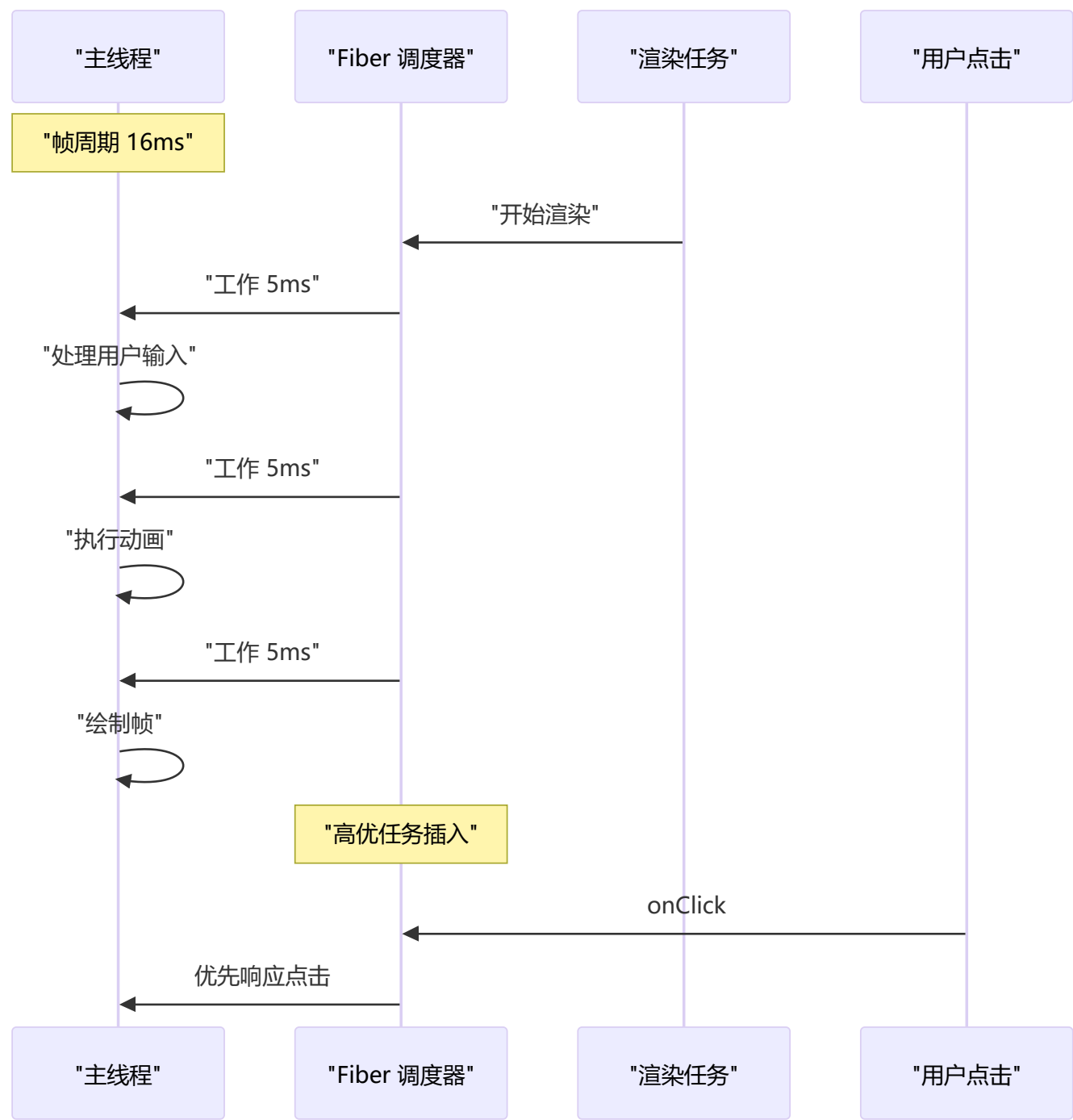


链表结构

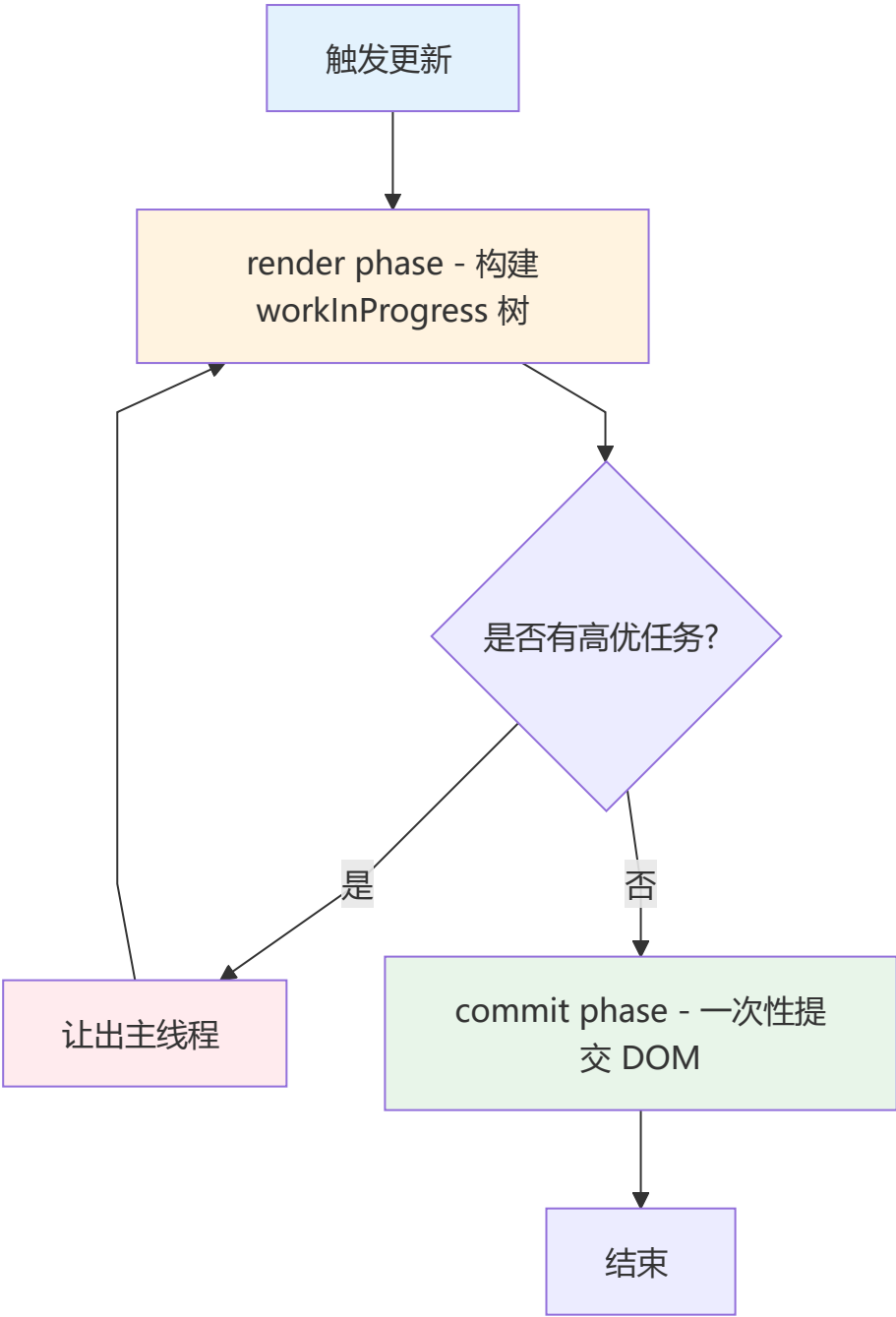


对比	递归栈	Fiber 链表
中断能力	✗ 不可中断	✓ 可暂停/恢复
优先级	✗ 无	✓ 可调度
复用状态	✗ 销毁重建	✓ 可复用
内存	栈帧自动管理	手动维护链表

核心机制：时间切片（Time Slicing）



工作流程



Phase 深度对比：Render vs Commit

维度	Render Phase	Commit Phase
是否可中断	✅ 可中断（分片执行）	❌ 不可中断（一次完成）
执行时机	调度器控制，可延后	Render 完成后立即执行
副作用	无 DOM 操作	DOM 操作、生命周期、Effect
树操作	构建 workInProgress 树	current 指针切换
调用函数	<code>render()</code> ， <code>shouldComponentUpdate</code>	<code>componentDidMount</code> ， <code>useEffect</code>

面试加分点

React Fiber 的核心目标：

将"不可中断的同步渲染"变成"可调度的异步渲染"。

与 Vue 的区别：

- Vue 使用 **模板编译 + 静态标记** 在编译时优化，不需要 Fiber
- React 使用 **JSX 运行时 + Fiber 调度**，运行时动态优化
- Vue 3 的 `render` 函数 + Block Tree 也是一种类似思路，但粒度不同

更深层：React 为什么不走编译优化路线？

React 的设计哲学：

- └ 保留 JSX 的灵活性（JavaScript 的全部表达能力）
- └ 编译优化需要约束模板语法（Vue/Svelte 的取舍）
- └ Fiber 是运行时方案，不影响开发者心智模型
- └ 代价：运行时开销更大 → 需要更复杂调度
 - └ 受益：开发者不需要学习模板 DSL

高频追问

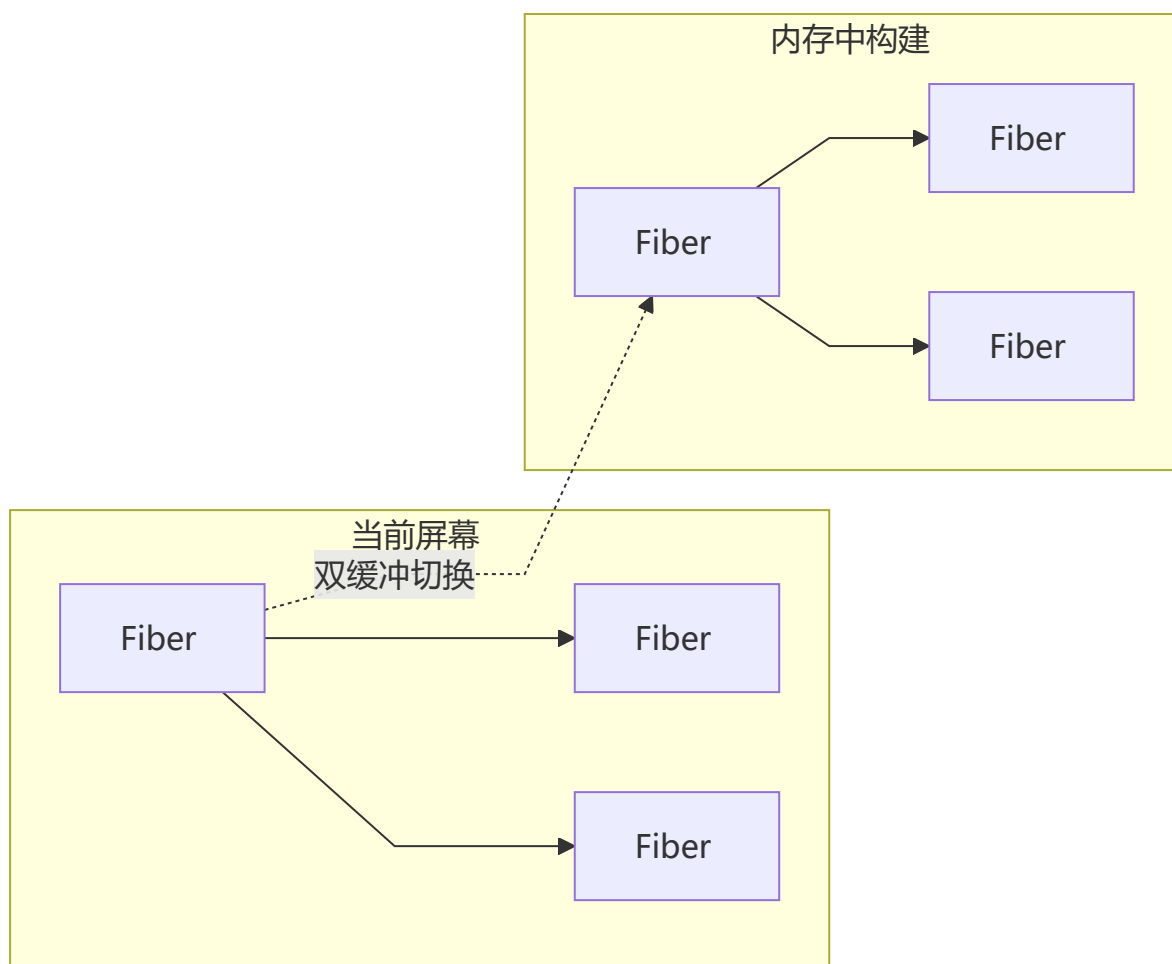
1. Fiber 为什么用链表？

因为 **链表可以保存执行状态**：

```
// 递归无法中断
function render(vnode) {
  // 必须一次执行完
  render(vnode.child)
  render(vnode.sibling)
}

// Fiber 链表可以中断
function workLoop(fiber) {
  while (fiber && !shouldYield()) {
    fiber = performUnitOfWork(fiber)
  }
  // 下次调度从这里继续
}
```

2. workInProgress 和 current 两棵树？



- **current 树**：当前屏幕上显示的 Fiber 树
- **workInProgress 树**：内存中构建的下一棵树
- **commit 阶段**：直接切换指针，完成双缓冲

双缓冲的核心价值：构建过程中用户看到的始终是完整的 current 树，不会出现半渲染状态。

3. 优先级如何实现？

React 维护 **5 种优先级**：

Immediate > UserBlocking > Normal > Low > Idle
点击事件 输入框 默认 预加载 Analytics

- 优先级高的任务可以 **打断** 低优先级任务
- 低优先级任务被 **丢弃或延后**
- 实现机制：`Scheduler` 模块维护 **最小堆 (Min-Heap)** 任务队列

```
// 简化版调度器核心
const taskQueue = new MinHeap() // 按过期时间排序

function scheduleCallback(priorityLevel, callback) {
```

```

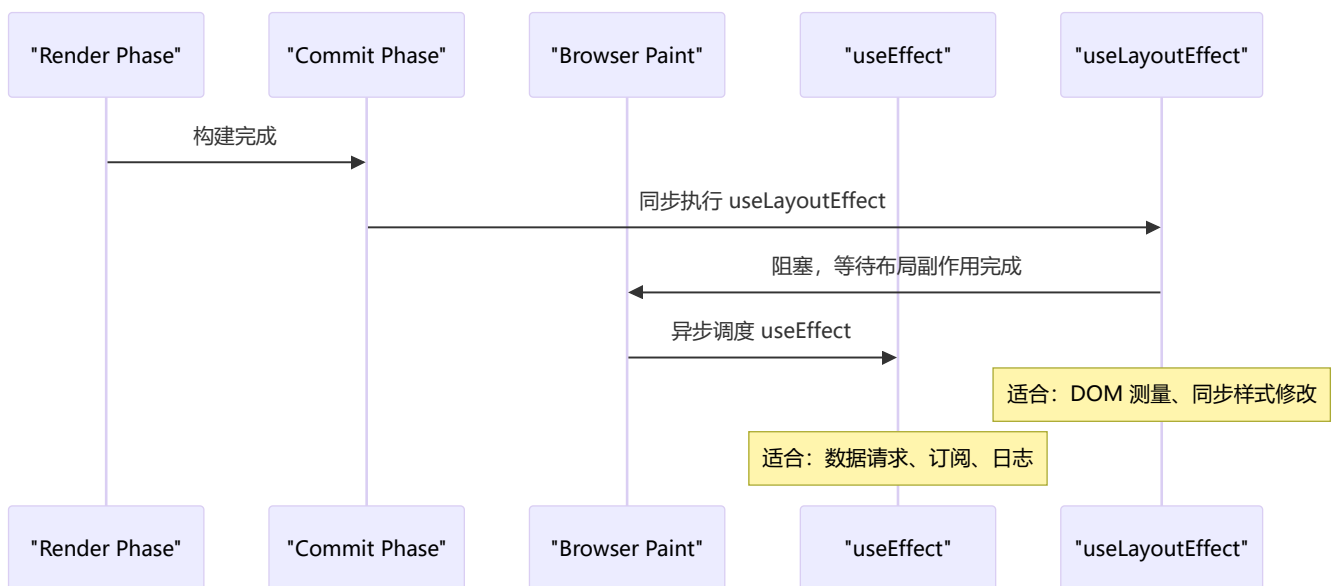
const expirationTime = computeExpirationTime(priorityLevel)
taskQueue.push({ callback, expirationTime })
requestHostCallback(flushwork)
}

function flushwork() {
  while (taskQueue.size > 0) {
    const currentTask = taskQueue.peek()
    // 过期时间越短，优先级越高
    if (currentTask.expirationTime > getCurrentTime()) {
      // 任务未过期，让出主线程
      if (shouldYield()) break
    }
    const task = taskQueue.pop()
    task.callback()
  }
}

```

4. useEffect 和 useLayoutEffect 在 Fiber 中的区别？

- `useLayoutEffect`：在 **commit 阶段同步执行**（阻塞 paint）
- `useEffect`：在 **commit 后异步调度**（不阻塞 paint）



5. Concurrent Mode 带来了什么？

Concurrent Mode 的核心能力：

- └ 可中断渲染（Interruptible Rendering）
 - └ 长任务可以被高优任务打断
- └ 自动批处理（Automatic Batching）（React 18 引入）
 - └ 多个 `setState` 合并为一次更新（含 `setTimeout/Promise/原生事件`）
- └ 过渡（Transitions）
 - └ `startTransition` 区分紧急/非紧急更新
- └ `Suspense`
 - └ 声明式加载状态 + 嵌套 `Suspense` 边界
- └ `useDeferredValue`
 - └ 延迟更新非紧急状态

深度补充：React Diff 算法（面试高频追问）

三个假设（Diff 的前提）

React Diff 基于三个合理假设（ $O(n)$ 算法的基础）：

- └ 假设 1：不同类型的元素产生不同的树
 - └ `<div>` → `<span>`：直接销毁重建，不尝试复用
- └ 假设 2：开发者通过 `key` 提示哪些子元素是稳定的
 - └ `key` 变化 → 重新创建；`key` 不变 → 尝试复用
- └ 假设 3：同级比较，不跨层级
 - └ 只比较同级节点，不跨层级移动
 - └ 这样只需要 $O(n)$ 而非 $O(n^3)$

Diff 策略详解

单节点 Diff（`reconcileSingleElement`）：

- └ `key` 相同 && `type` 相同 → 复用节点
- └ `key` 相同 && `type` 不同 → 标记删除旧节点，创建新节点
- └ `key` 不同 → 标记删除旧节点，创建新节点
- └ 无 `key` → 使用 `index` 作为 `key`（性能差）

多节点 Diff（`reconcileChildrenArray`）：

- └ 遍历新子节点列表
- └ 对每个新节点，在旧列表中查找可复用节点
 - └ 先按 `key` 查找（Map 索引， $O(1)$ ）
 - └ 再按 `index` 查找（兜底）
- └ 找到 → 比较 `type`，相同则复用，不同则重建
- └ 找不到 → 创建新节点
- └ 旧列表中剩余的 → 批量删除

Key 的正确使用

```
// ❌ 错误: 用 index 作为 key
{items.map((item, index) => (
  <ListItem key={index} item={item} />
  // 问题: 列表顺序变化时, 所有组件都会重建
  // 原因: key=0 的元素从 A 变成了 B, React 会复用但更新 props
))

// ✅ 正确: 用唯一 ID 作为 key
{items.map(item => (
  <ListItem key={item.id} item={item} />
  // key 不变 → 复用组件实例, 只更新 props
  // key 变化 → 销毁旧实例, 创建新实例
))

// 特殊场景: 列表不会变化 + 无唯一 ID
{staticList.map((item, index) => (
  <StaticItem key={index} item={item} />
  // 可以用 index, 因为顺序永远不变
))}
```

面试追问预测与应对策略

追问链路 1: 从 Fiber 追问到 Scheduler

面试官: "Fiber 是怎么实现优先级调度的?"

- 你: "React 用 Scheduler 模块维护任务队列"
- 追问: "Scheduler 的数据结构是什么?"
 - 你: "最小堆 (Min-Heap), 按过期时间排序"
- 追问: "为什么不直接用数组?"
 - 你: "最小堆插入/删除都是 $O(\log n)$, 数组找最小值是 $O(n)$ "
- 追问: "多个任务过期时间相同怎么办?"
 - 你: "按插入顺序 FIFO 处理"
- 追问: "Scheduler 和 MessageChannel 的关系?"
 - 你: "Scheduler 用 MessageChannel 作为宏任务载体, 保证异步执行"

追问链路 2: 从 Diff 追问到列表性能

面试官: "React 的 diff 算法时间复杂度是多少?"

- 你: " $O(n)$, 基于三个假设"
- 追问: "如果列表有 10 万个元素, diff 会卡吗?"
 - 你: "单次 diff 很快 ($O(n)$ 简单比较), 但大量 DOM 操作本身会卡"
- 追问: "那怎么优化?"
 - 你: "虚拟列表 + memo + useCallback 避免不必要重渲染"
- 追问: "useCallback 的依赖数组怎么处理?"
 - 你: "只放真正需要的依赖, 避免滥用导致缓存失效"
- 追问: "有没有更好的方案?"
 - 你: "考虑 signals 或者 Zustand, 细粒度更新绕过 diff"

追问链路 3：从 Concurrent Mode 追问到 startTransition

面试官: "startTransition 和 setTimeout 有什么区别?"

- └ 你: "startTransition 是 React 内部调度, setTimeout 是浏览器宏任务"
- └ 追问: "具体区别在哪?"
 - └ 你: "startTransition 可以被高优任务打断, setTimeout 不行"
- └ 追问: "useTransition 和 useDeferredValue 呢?"
 - └ 你: "useTransition 区分紧急/非紧急更新, useDeferredValue 延迟渲染"
- └ 追问: "什么场景用哪个?"
 - └ 你: "输入框用 useDeferredValue, Tab 切换用 useTransition"
- └ 追问: "React 19 还有什么新变化?"
 - └ 你: "React Compiler 自动优化, 不再需要手动 memo/useCallback"

面试回答模板

场景：被问到"Fiber 原理"

标准回答（30秒版）：

"Fiber 是 React 16 引入的新架构，核心目标是把不可中断的同步渲染变成可调度的异步渲染。它把递归调用栈改成链表结构，每个 Fiber 节点包含 child、sibling、return 三个指针，这样渲染可以中断、暂停、恢复。配合 Scheduler 模块实现优先级调度，高优任务可以打断低优任务。"

追问版（深入原理）：

"具体来说，Fiber 架构分为两个阶段：
Render 阶段是可中断的，构建 workInProgress 树，只做计算不做 DOM 操作；
Commit 阶段是不可中断的，一次性提交 DOM 变更。
双缓冲机制保证用户看到的始终是完整的 current 树，不会出现半渲染状态。
优先级方面，React 维护 5 种优先级，Scheduler 用最小堆管理任务队列。"

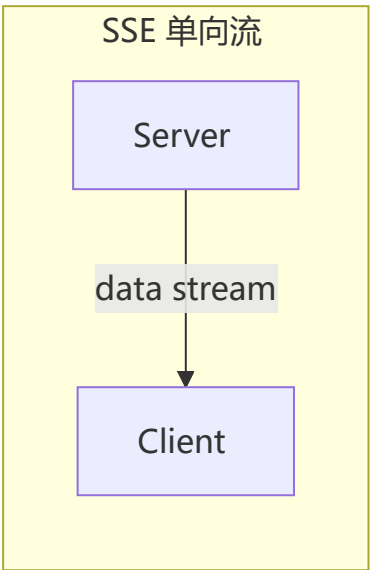
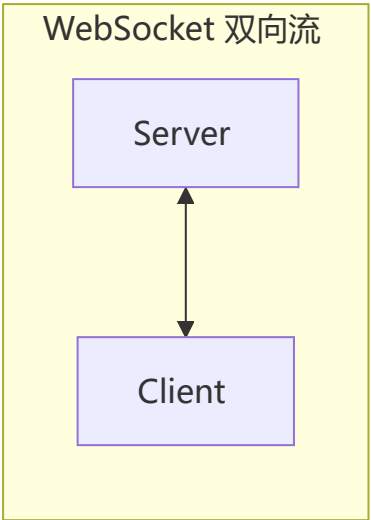
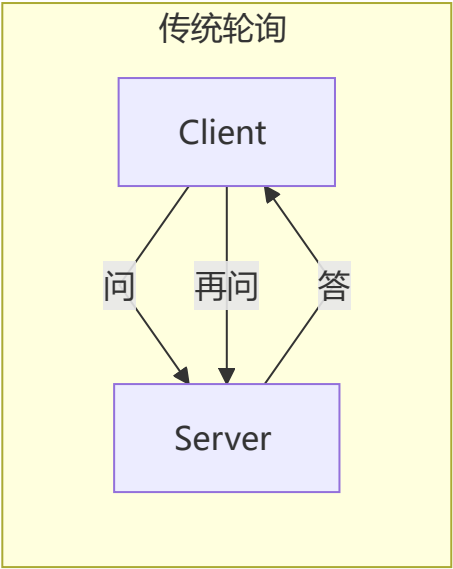
2. SSE 和 WebSocket 全面对比

核心认知

选型的关键不是"哪个更先进"，而是"哪个更匹配场景"。

面试官视角：考察你对实时通信方案的理解深度，是否能在真实项目中做出合理选型。

标准答案



全面对比矩阵

对比维度	SSE	WebSocket	传统轮询
通信方向	服务端 → 客户端（单向）	双向	双向（请求-应答）
底层协议	HTTP（标准 HTTP 流）	ws/wss（独立协议）	HTTP
协议开销	极低（HTTP 头部一次）	中（握手 + 帧掩码）	高（每次请求完整头部）
自动重连	✔ 浏览器原生支持 EventSource	✘ 需手动实现	✘ 需手动实现
数据格式	文本（UTF-8）	文本 + 二进制	任何 HTTP 格式
最大连接数	HTTP/1.1 限制 6 个/域名，HTTP/2 无限制	无限制	无限制
实现复杂度	低	高	最低
自定义 Header	✘ EventSource 不支持	✔ 支持	✔ 支持
跨域	需 CORS 配置	协议本身不限	需 CORS
实时性	高（流式）	最高（全双工）	低（取决于轮询间隔）
服务端资源	低（HTTP 长连接）	中（需维护状态）	高（大量请求）
浏览器兼容	现代浏览器 ✔	现代浏览器 ✔	全部 ✔
穿透防火墙	✔ HTTP 协议	✘ 可能被拦截	✔ HTTP 协议

SSE 本质

```
GET /api/logs HTTP/1.1
Accept: text/event-stream

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/event-stream

data: {"message": "log line 1"}

data: {"message": "log line 2"}
```

SSE 就是 HTTP 长连接 + 流式响应，浏览器解析 text/event-stream 格式。

SSE 协议格式详解

SSE 协议格式：

data: 消息内容\n\n

data: 第一行\n

data: 第二行\n\n

event: custom\n

data: 消息内容\n\n

id: 123\n

data: 消息内容\n\n

retry: 5000\n\n

: 注释内容\n\n

← 简单消息

← 多行消息

← 自定义事件

← 消息 ID（断线重连时自动发送 Last-Event-ID）

← 服务端控制重连间隔（毫秒）

← 注释行（被浏览器忽略）

项目结合回答

日志流 → 选 SSE

日志流的特征：

- └ 单向：服务端产生 → 客户端消费
- └ 高频：每秒可能数百条
- └ 无需客户端回传
- └ 需要自动重连（网络抖动频繁）

↓

选 SSE

EventSource 自带重连

浏览器自动解析数据

资源消耗更低

告警系统 → 选 WebSocket

告警系统的特征：

- └ 双向：需要 ACK 确认
- └ 需要心跳保活（检测设备离线）
- └ 需要双向交互（抑制/确认/升级）
- └ 可能包含二进制数据

↓

选 websocket

自定义心跳机制

双向消息推送

支持二进制帧

追问：SSE 怎么断线重连？

EventSource 默认自动重连，但可以加上**指数退避**：

```
// 浏览器默认行为 - 连接断开后自动重连
const es = new EventSource('/api/logs')

// 重连事件
es.addEventListener('error', () => {
  console.log('连接断开，浏览器会自动重连')
  // EventSource 默认 3 秒后重试
})

// 服务端可以控制重连延迟
// 发送：retry: 5000\n\n
```

服务端控制重连间隔：

```
// Go 服务端控制重连时间
fmt.Fprintf(w, "retry: %d\n\n", 5000) // 5 秒后重试
```

追问 2：SSE 有什么缺点？

缺点：

- └ 单向通信：只能服务端→客户端
- └ 只支持文本：无法传输二进制
- └ 浏览器连接数限制：同域名最多 6 个
- └ EventSource 不支持自定义 Header（无法带 token）
- └ IE 不支持（Polyfill 方案：用 fetch + ReadableStream 模拟）

↓

解决方案：

- └ 连接数限制 → 域名分发（log1.example.com / log2.example.com）
- └ 自定义 Header → 使用 fetch API 手动解析 text/event-stream
- └ IE 兼容 → 降级为轮询（或告知客户升级浏览器）

如何用 fetch 替代 EventSource（解决 Header 问题）

```
async function createSSE(url: string, token: string, onMessage: (data: string) => void) {
  const response = await fetch(url, {
    headers: { Authorization: `Bearer ${token}` }
  })

  const reader = response.body!.getReader()
  const decoder = new TextDecoder()
  let buffer = ''

  while (true) {
    const { done, value } = await reader.read()
    if (done) break
  }
}
```

```

buffer += decoder.decode(value, { stream: true })
const lines = buffer.split('\n')
buffer = lines.pop() || ''

for (const line of lines) {
  if (line.startsWith('data: ')) {
    onMessage(line.slice(6))
  }
}
}
}

// 使用示例
createSSE('/api/events', 'your-token', (data) => {
  console.log('收到数据:', data)
})

```

追问 3: WebSocket 如何保证消息可靠性?

WebSocket 本身不保证消息可靠性!

需要应用层协议保障:

- ├ ACK 机制: 客户端收到消息后发送确认
- ├ 消息序列号: 检测丢包和乱序
- ├ 重传机制: 超时未 ACK 则重发
- ├ 心跳检测: ping/pong 检测连接健康
- └ 离线缓存: 断线期间消息存队列, 重连后补发

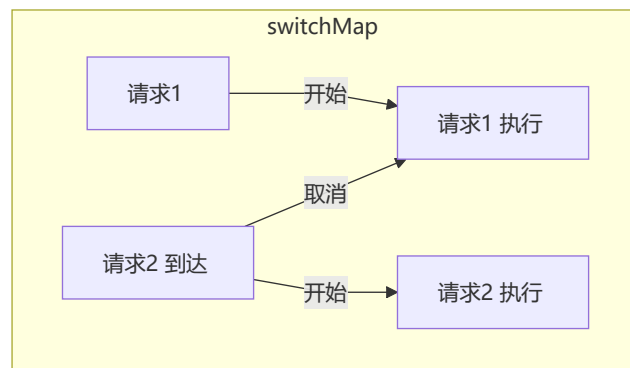
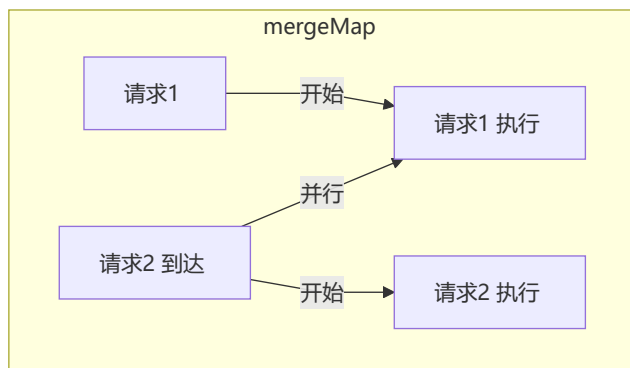
3. RxJS 操作符体系化理解

核心认知

Map 操作符的本质是"对 Observable 流中每个值的处理策略": 取消、并行、排队、还是忽略。

面试官视角: 考察你对响应式编程的理解, 以及在真实场景中的选型能力。

核心区别: 为什么需要不同的 Map 操作符?



四大家族对比

操作符	行为	适合场景	内部实现
<code>switchMap</code>	新请求 取消 旧请求	搜索框、Token 刷新	订阅新 Observable 前 <code>unsubscribe</code> 旧的
<code>mergeMap</code>	新请求 并行 旧请求	批量请求、并发任务	每个值创建内部订阅，共存
<code>concatMap</code>	新请求 排队 旧请求	顺序写入、文件上传	维护队列，前一个完成再处理下一个
<code>exhaustMap</code>	新请求 忽略 （旧完成前）	登录/提交按钮防抖	正在执行中就丢弃新的

常见高级 Map 操作符

`switchMap` vs `debounceTime` + `map`:

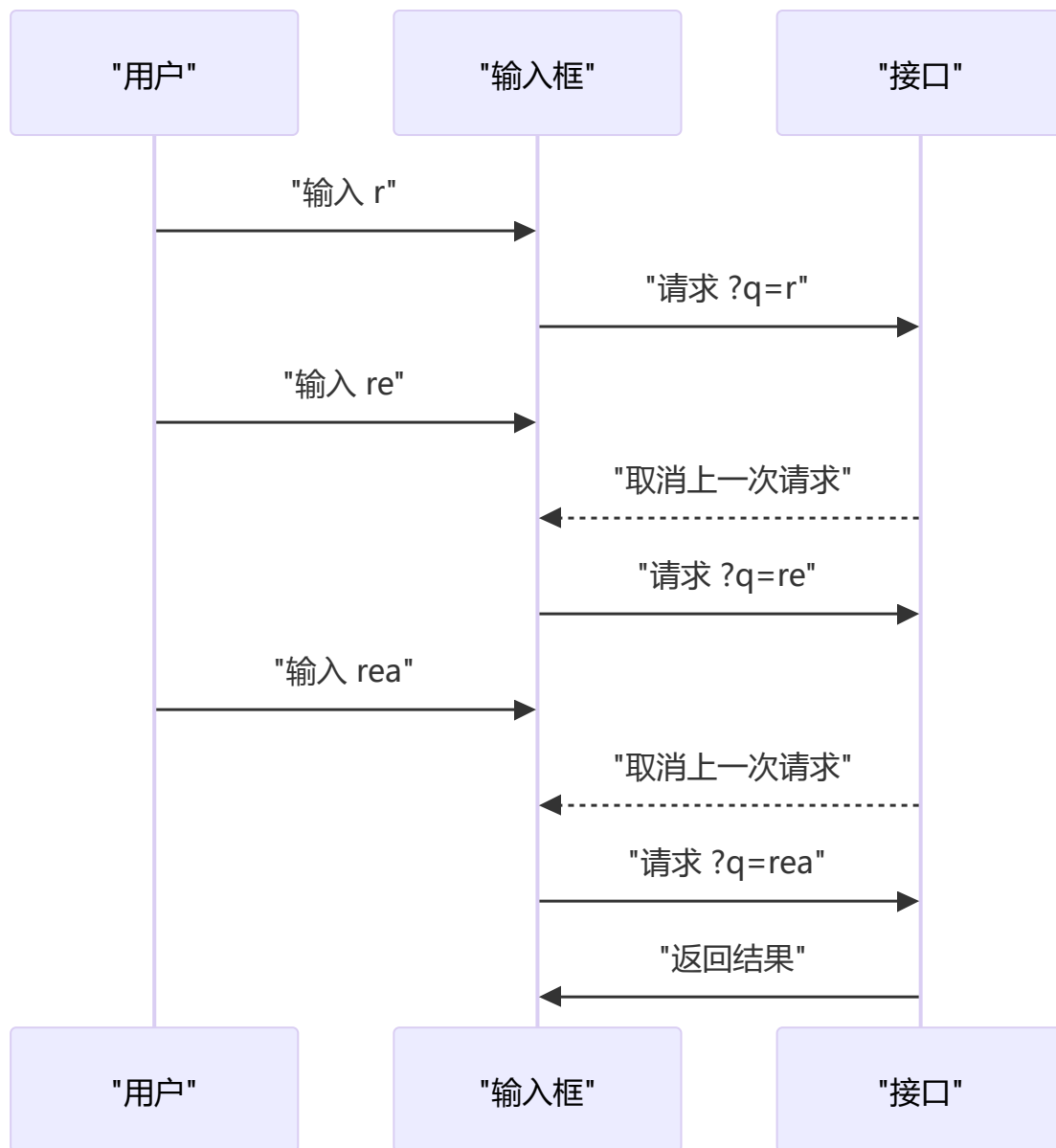
- └ `debounceTime` + `map`: 先防抖再映射，只能控制"请求发起时机"
- └ `switchMap`: 不仅能延时，还能取消在途请求
- └ 搜索场景: `switchMap` 更优，因为可以直接取消慢响应

`mergeMap` + `concurrent` 参数:

- └ `mergeMap(fn, 3)`: 限制最大并发 3 个
- └ 对比 `Promise.all`: 所有请求同时发出
- └ 对比 `Promise.allSettled`: 不因个别失败而整体失败
- └ 适用: 批量上传文件(控制并发避免带宽打满)

switchMap (取消旧请求)

```
// 搜索框：每次输入取消上一次请求
searchInput.valueChanges.pipe(
  debounceTime(300),
  switchMap(keyword => this.api.search(keyword))
  // 如果 keyword 变了，上一次请求自动取消
).subscribe()
```



mergeMap (并行执行)

```
// 批量请求：同时获取多个详情
ids$.pipe(
  mergeMap(ids => forkJoin(
    ids.map(id => this.api.getDetail(id))
  )),
  // 控制并发数
  // mergeMap(fn, concurrent: 3)
).subscribe()
```



concatMap (排队执行)

```
// 顺序上传文件
fileUpload$.pipe(
  concatMap(file => this.api.upload(file))
  // 前一个上传完成 → 再上传下一个
).subscribe()
```

exhaustMap (忽略新请求)

```
// 提交按钮：防重复点击
submitBtn.click$.pipe(
  exhaustMap(() => this.api.submit(formData))
  // 请求完成前，忽略后续点击
).subscribe()
```

面试加分回答

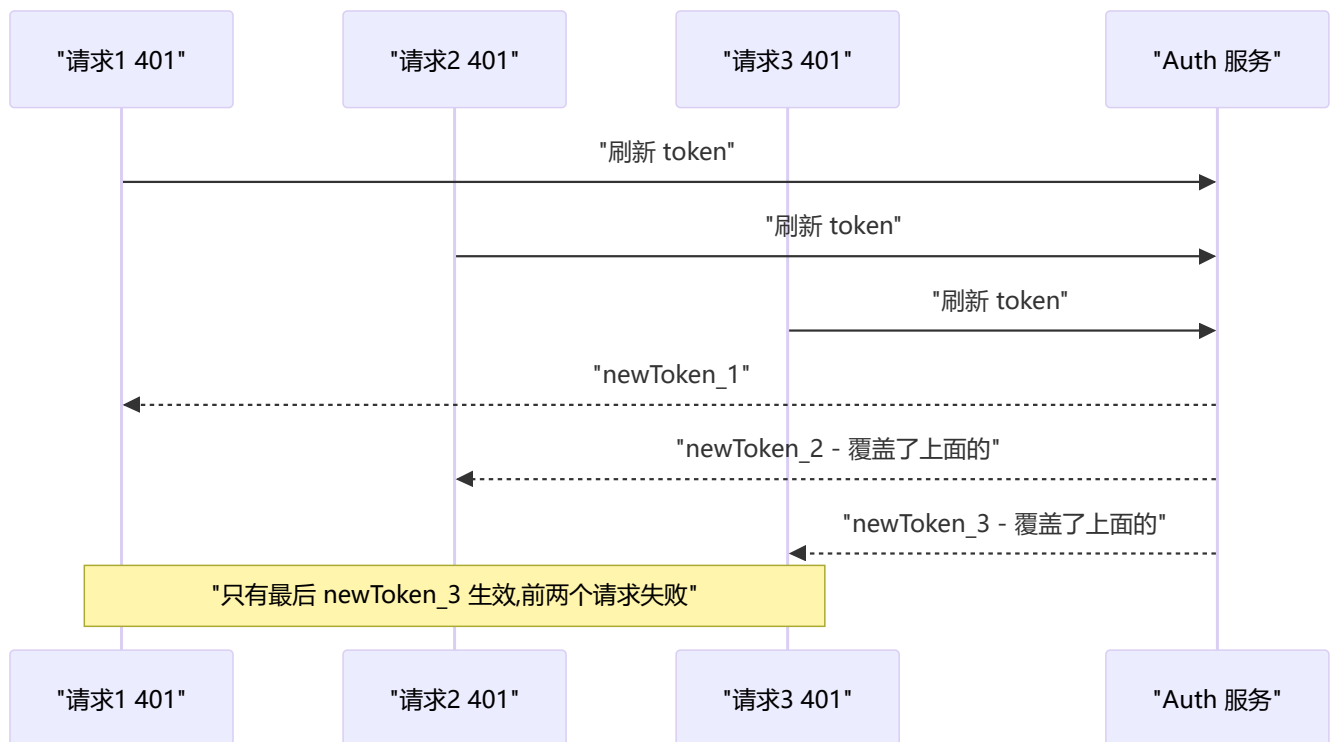
双 Token 刷新为什么必须用 switchMap?

```
// ❌ 错误：用 mergeMap
intercept(req, next) {
  return next.handle(req).pipe(
    catchError(err => {
```

```

    if (err.status === 401) {
      return this.refreshToken().pipe(
        mergeMap(newToken => { // 并发刷新!
          // 3 个请求同时 401 → 并发刷新 3 次
          // 最后一次覆盖前面的 token
          // 前两次的请求携带了过期 token
          return next.handle(addToken(req))
        })
      )
    }
  }
}

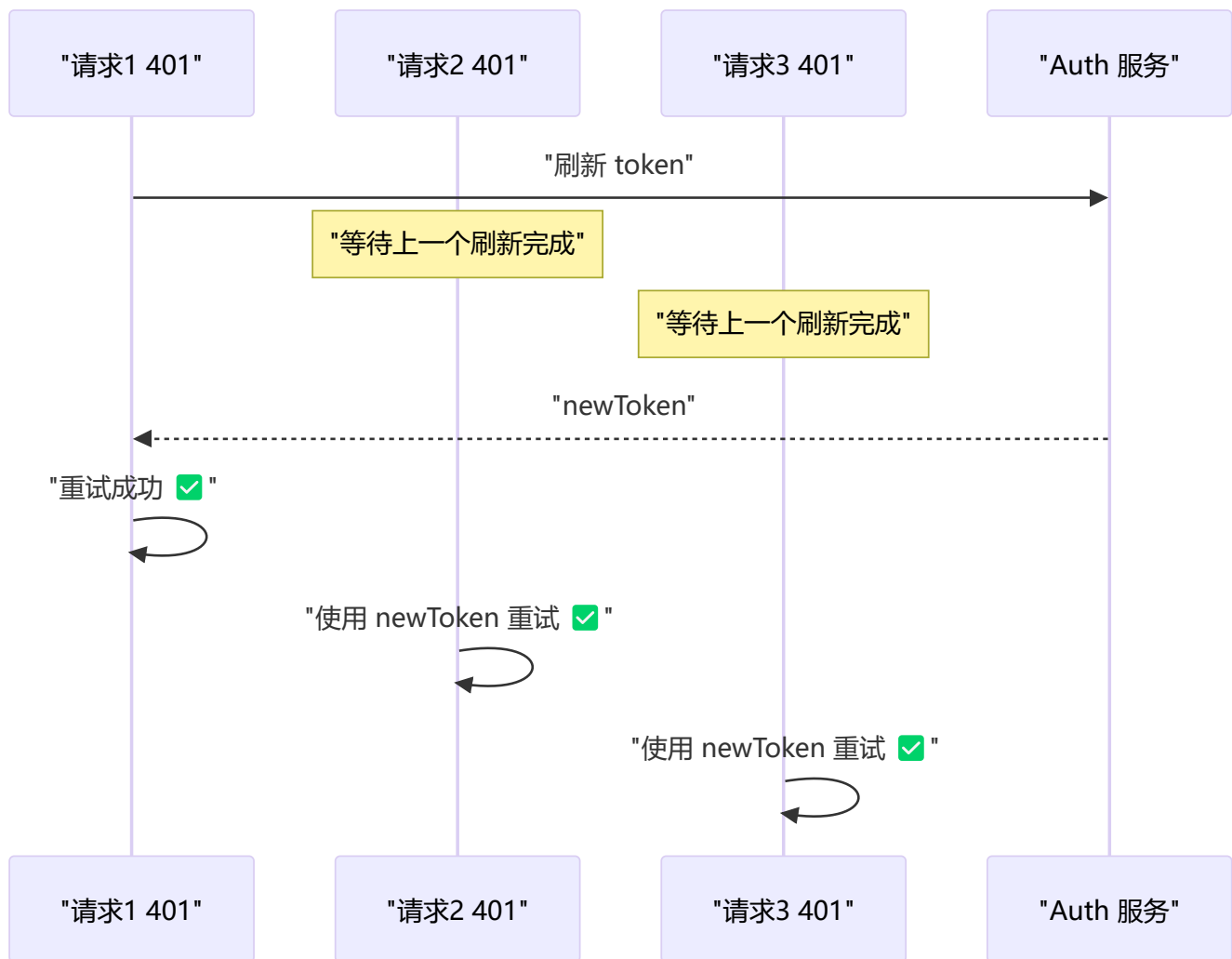
```



```

// ✅ 正确: 用 switchMap
intercept(req, next) {
  return next.handle(req).pipe(
    catchError(err => {
      if (err.status === 401) {
        return this.refreshToken().pipe(
          switchMap(newToken => { // 只有一个刷新请求
            return next.handle(addToken(req))
          })
        )
      }
    })
  )
}

```



追问：为什么不直接用 Subject + share?

```

// 更优雅的方式: shareReplay
private refresh$ = this.http.post('/auth/refresh', {}).pipe(
  shareReplay(1) // 共享结果，多个订阅只执行一次
)

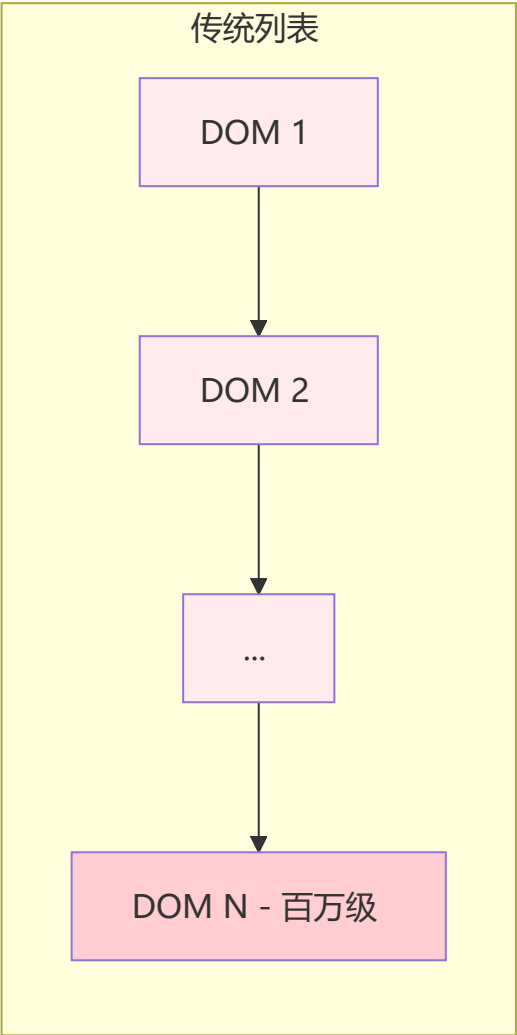
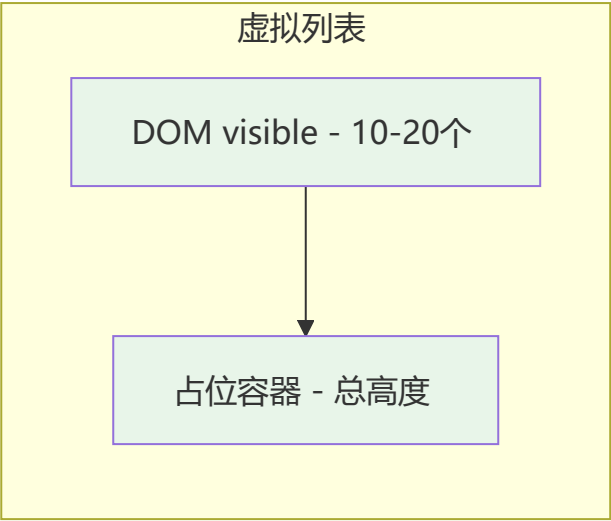
intercept(req, next) {
  return next.handle(req).pipe(
    catchError(err => {
      if (err.status === 401) {
        return this.refresh$.pipe(
          switchMap(newToken => next.handle(addToken(req)))
        )
      }
    })
  )
}

```

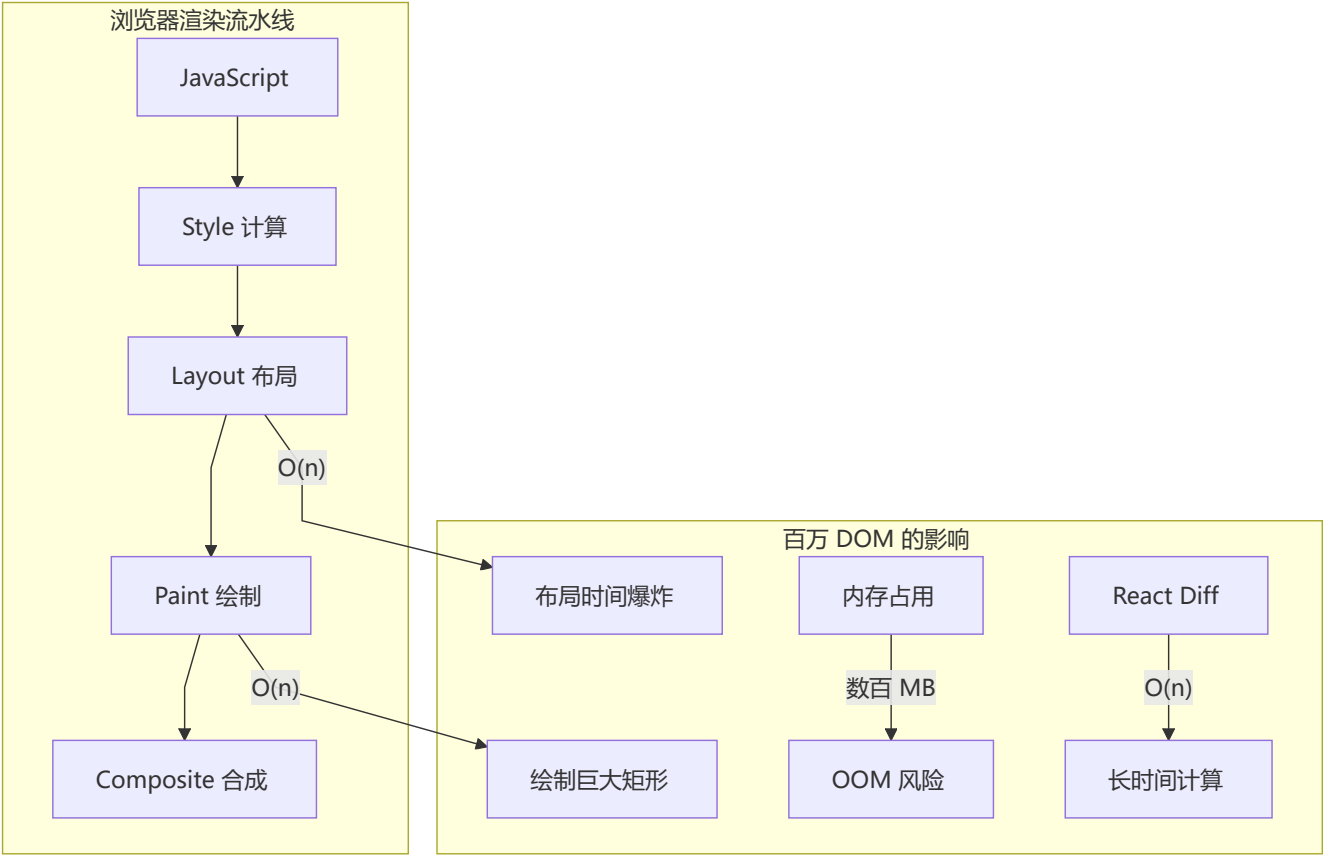
4. 虚拟列表：从原理到工业级实现

核心认知

虚拟列表不是优化"数据"，而是减少"DOM 数量"。



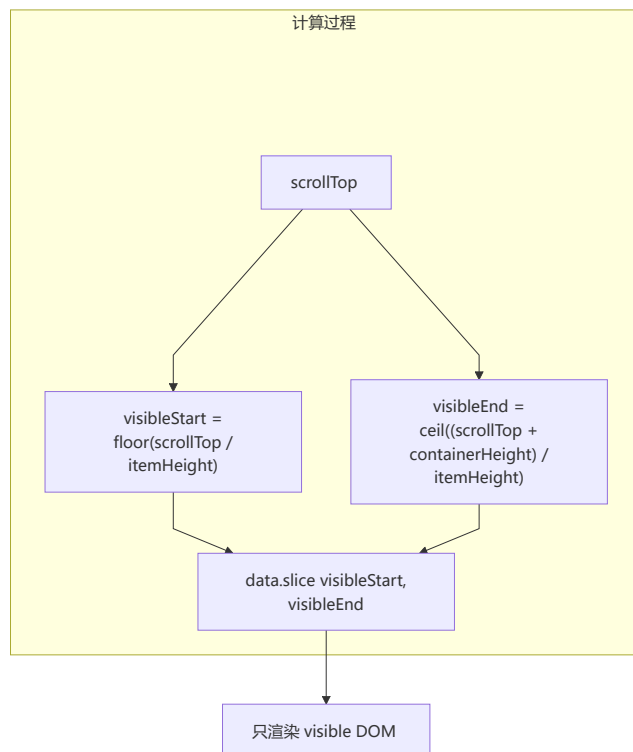
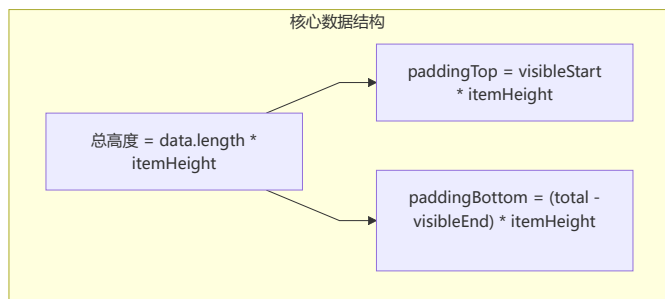
为什么多 DOM 会卡？



具体瓶颈分析

瓶颈	原因	影响
Layout (回流)	每个 DOM 位置需要计算	万级 => 几十 ms, 百万 => 几秒
Paint (绘制)	将 DOM 绘成位图	GPU 内存暴涨
Memory (内存)	DOM 对象本身占用	每个 DOM ~4KB, 百万 => 4GB
Diff (协调)	React 需要遍历所有节点	1000 个节点约 1ms, 10 万 => 100ms

虚拟列表原理



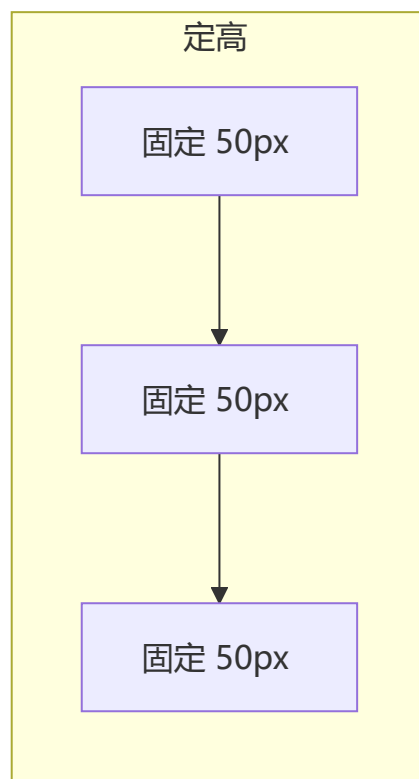
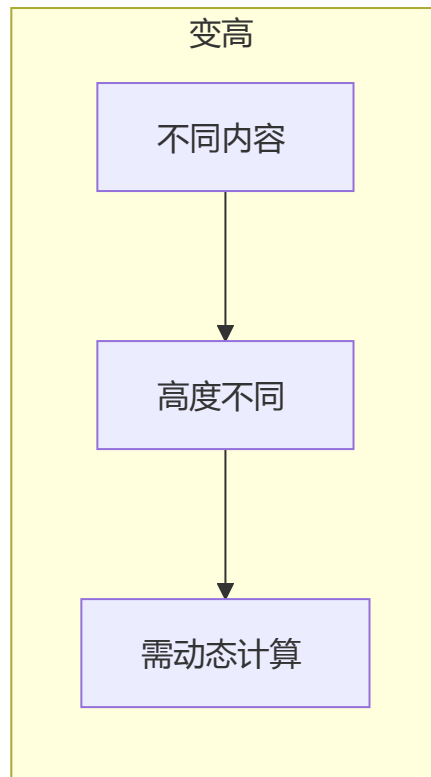
```
// 核心计算
function getVisibleRange(scrollTop: number, containerHeight: number, itemHeight: number, total: number) {
  const visibleStart = Math.floor(scrollTop / itemHeight)
  const visibleEnd = Math.ceil((scrollTop + containerHeight) / itemHeight)

  return {
    start: Math.max(0, visibleStart - overscan), // overscan 额外渲染几项
    end: Math.min(total, visibleEnd + overscan), // 防止白屏
    totalHeight: total * itemHeight, // 容器总高度
    offset: visibleStart * itemHeight // 偏移量
  }
}
```

为什么叫"虚拟"列表?

- "虚拟" = 在内存中维护完整列表
- "真实" = 只渲染可视区域
- 用户 **感知** 到的是完整列表（滚动条高度正确）
- 浏览器 **实际** 只处理少量 DOM

进阶：虚拟列表 + 变高元素



变高解决方案对比

方案	原理	复杂度	精度	适用场景
预估 + 校正	先给固定预估高度，渲染后更新实际值	低	中等	聊天记录、动态内容
二分查找定位	维护已渲染元素的真实位置数组	中	高	日志列表
动态测量缓存	用 <code>ResizeObserver</code> 监听高度变化	高	最高	富文本、图片列表

```
// 变高虚拟列表核心
class VariableHeightVirtualList {
  private heights: Map<number, number> = new Map() // 存储每个元素的真实高度
  private positions: number[] = [0] // 存储每个元素的位置偏移

  getTotalHeight(): number {
    return this.positions[this.positions.length - 1] ?? 0
  }

  findStartIndex(scrollTop: number): number {
    // 二分查找: 找到第一个 > scrollTop 的位置
    let left = 0, right = this.positions.length - 1
    while (left < right) {
      const mid = (left + right) >> 1
      if (this.positions[mid] <= scrollTop) {
        left = mid + 1
      } else {
        right = mid
      }
    }
    return left - 1
  }

  updateHeight(index: number, height: number) {
    const diff = height - (this.heights.get(index) ?? DEFAULT_HEIGHT)
    // 更新后续所有位置
    for (let i = index + 1; i < this.positions.length; i++) {
      this.positions[i] += diff
    }
    this.heights.set(index, height)
  }
}
```

工业级虚拟列表需要考虑的问题

- └ 滚动容器篇
 - | └ 是 window 滚动还是 div 滚动？
 - | └ 滚动事件节流 (`passive: true` 改善滚动性能)
 - |
- └ 缓存策略篇
 - | └ 已渲染组件缓存 (`keep alive`)
 - | └ 状态保持 (`input` 输入内容不丢失)

- | └─ **O(1)** 索引映射
- |
- └─ 滚动恢复篇
 - | └─ 回到顶部/滚动到指定索引
 - | └─ 数据变化后保持滚动位置
 - | └─ 列表刷新后保持可视区域不变
 - |
 - └─ 边缘情况篇
 - | └─ 快速滚动时的白屏处理
 - | └─ 动态插入/删除中间元素
 - | └─ 元素高度变化 (**resize**)
 - | └─ 列表方向 (水平/垂直/网格)
 - |
 - └─ 性能指标篇
 - | └─ 首次渲染时间
 - | └─ 滚动帧率 (**60fps**)
 - | └─ 内存占用峰值
 - | └─ 滚动延迟 (从事件到渲染)

面试官视角：考察你对性能优化的理解深度，能否解释清楚"为什么虚拟列表能优化性能"以及"实际项目中怎么用"。

面试追问预测与应对策略

追问链路 1：从原理追到实现

面试官："虚拟列表的核心原理是什么？"

└─ 你：只渲染可视区域的 **DOM**，用 **padding** 模拟总高度

└─ 追问："具体怎么计算可视区域？"

| └─ 你：" $\text{scrollTop} / \text{itemHeight} = \text{起始索引}$ ， $(\text{scrollTop} + \text{containerHeight}) / \text{itemHeight} = \text{结束索引}$ "

└─ 追问："为什么用 **padding** 不用 **transform**？"

| └─ 你："两者都行；**padding** 语义更清晰，**transform** 会影响子元素百分比计算"

└─ 追问："白屏问题怎么解决？"

| └─ 你："**overscan** 预渲染几项，用户滚动时不会看到空白"

└─ 追问："滚动时性能怎么保证？"

| └─ 你："**RAF** 节流滚动事件，每帧只更新一次；**passive: true** 改善滚动性能"

└─ 追问："定高和变高有什么区别？"

 └─ 你："定高计算简单 **O(1)**；变高需要二分查找 **O(log n)** 或 **ResizeObserver** 监听"

追问链路 2：从实现追到项目实战

面试官："你们项目里虚拟列表怎么用的？"

└─ 你："百万行日志预览场景，用 `ReadableStream` 流式读取 + 虚拟列表渲染"

└─ 追问："为什么不直接分页？"

└─ 你："日志需要全文搜索和连续滚动，分页体验差；虚拟列表既省内存又保持滚动体验"

└─ 追问："搜索怎么做？"

└─ 你："`web worker` 后台搜索，匹配结果高亮，虚拟列表定位到匹配位置"

└─ 追问："怎么处理动态高度？"

└─ 你："预估高度 `20px`，渲染后用 `ResizeObserver` 监听实际高度，更新 `positions` 数组"

└─ 追问："状态怎么保持？"

└─ 你："用 `Map` 缓存每个 `item` 的展开/折叠状态，`key` 是 `item.id`"

└─ 追问："效果怎么量化？"

└─ 你："加载时间从 `OOM` 崩溃到毫秒级，内存从 `2GB+` 到 `50MB` 恒定，帧率 `60fps`"

面试回答模板

场景：被问到"虚拟列表原理"

30 秒版：
"虚拟列表的核心是'只渲染可视区域'。
传统列表渲染 10 万个 `DOM`，虚拟列表只渲染 20-30 个。
计算方式是：`scrollTop / itemHeight` 得到起始索引，
`scrollTop + containerHeight / itemHeight` 得到结束索引。
用 `padding` 模拟总高度，用户感知到的是完整列表，
但浏览器实际只处理少量 `DOM`。"

追问版（深入原理）：
"虚拟列表需要考虑几个关键问题：
1. 滚动性能：用 `RAF` 节流滚动事件，每帧只更新一次
2. 白屏问题：`overscan` 预渲染几项，避免快速滚动时出现空白
3. 变高元素：预估高度 + 渲染后校正，或用 `ResizeObserver` 监听
4. 状态保持：用 `Map` 缓存每个 `item` 的状态（展开/折叠/输入）
5. 边界处理：动态插入/删除、滚动位置保持、列表刷新
在我们的日志预览场景中，用 `ReadableStream` 流式读取 + 虚拟列表，
实现了百万行日志的毫秒级加载和 `60fps` 滚动。"

反例对比：常见错误

✖ 错误 1：不用虚拟列表，用 `CSS contain` 优化

✔ 正确：`CSS contain` 只能优化重排范围，不能减少 `DOM` 数量

✔ 验证：10 万个 `DOM` + `contain: layout` → 仍然卡顿

✖ 错误 2：虚拟列表 + `useState` 存储所有数据

✔ 正确：用 `useRef` 或外部存储（`IndexedDB`），避免每次渲染重新计算

✔ 验证：`useState` 触发重渲染 → 虚拟列表重新计算 → 性能差

✖ 错误 3：滚动事件不节流

✔ 正确：用 `RAF` 或 `throttle` 节流，每帧只更新一次

✅ 验证: `scroll` 事件每秒触发 60+ 次 → 每次都 `setState` → 卡顿

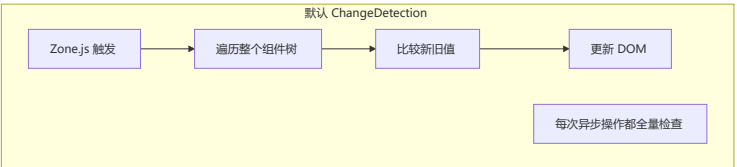
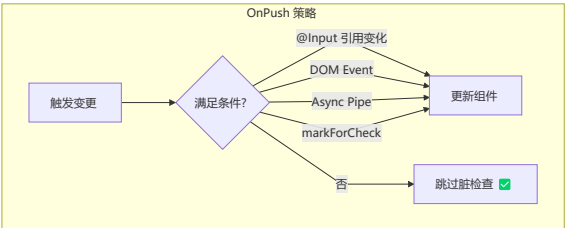
❌ 错误 4: 不处理 `overscan`

✅ 正确: 预渲染 2-5 项, 避免快速滚动时白屏

✅ 验证: 快速滚动 → 可视区域外没有 DOM → 白屏闪烁

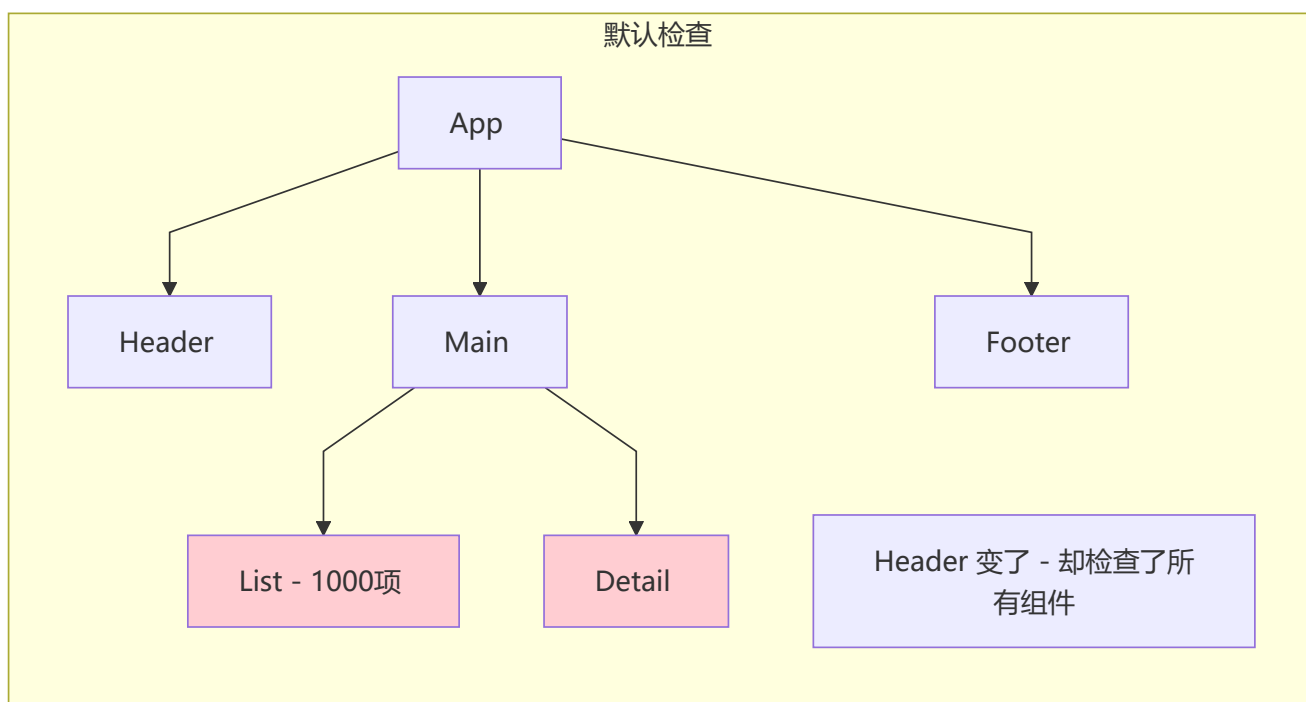
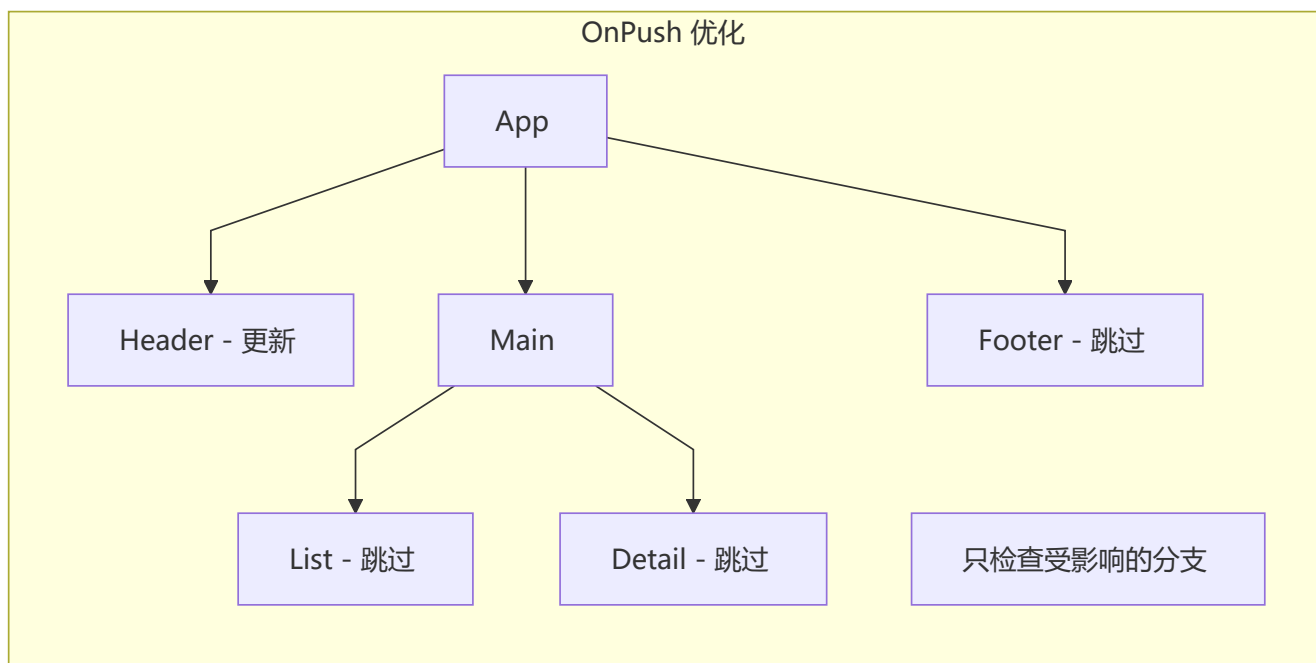
5. Angular OnPush 原理与变更检测体系

变更检测机制全景理解



触发条件	Default	OnPush
@Input 值变化 (引用)	✅ 检查	✅ 检查
@Input 值变化 (内部改变)	✅ 检查	❌ 跳过
DOM 事件 (click/input)	✅ 检查	✅ 检查
async pipe 新值	✅ 检查	✅ 检查
markForCheck()	✅ 检查	✅ 检查
setTimeout/setInterval	✅ 检查	❌ 跳过
HTTP 请求完成	✅ 检查	❌ 跳过
Observable 不通过 async pipe	✅ 检查	❌ 跳过

为什么 OnPush 能优化?



Zone.js 的工作原理

Zone.js 是一个"猴子补丁"机制:

- └ 拦截所有异步 API (setTimeout、addEventListener、XMLHttpRequest...)
- └ 异步操作完成后通知 Angular 进行变更检测
- └ 每个 Angular 应用有一个"Angular Zone"
- └ 可以创建"脱离 Angular Zone"的自定义 Zone (runOutsideAngular)

性能问题: Zone.js 无法区分"谁变了"

- └ 任何异步操作 → 触发全量检测
- └ 即使是不影响 UI 的异步操作
- └ 所以需要 OnPush 来精确定位

面试加分点

OnPush + 不可变数据

```
// ❌ 错误: 改变数组内部
@Component({ changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush })
class ListComponent {
  @Input() items: string[]

  addItem(item: string) {
    this.items.push(item) // 引用没变, OnPush 不检测!
  }
}

// ✅ 正确: 创建新引用
@Component({ changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush })
class ListComponent {
  @Input() items: string[]

  addItem(item: string) {
    this.items = [...this.items, item] // 新数组, 新引用
  }
}
```

OnPush 类似 React.memo

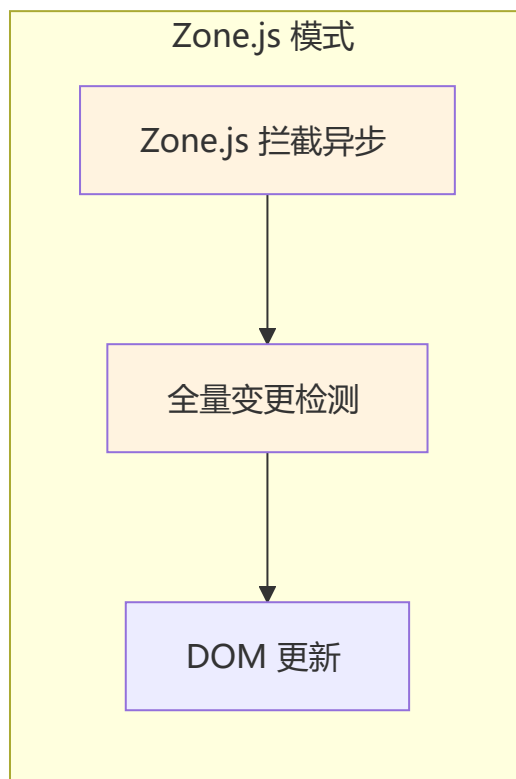
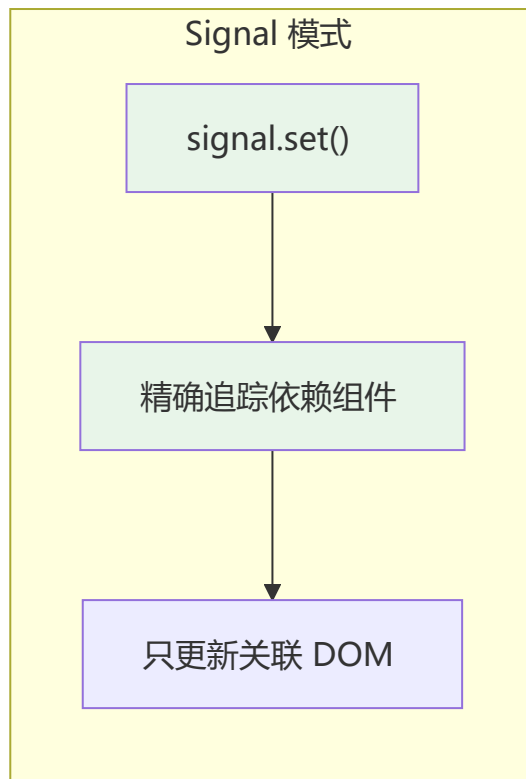
对比	React.memo	Angular OnPush
触发机制	Props 浅比较	@Input 引用变化
跳过渲染	✅	✅
强制更新	forceUpdate()	markForCheck()
默认行为	不是默认	需手动配置
深层比较	❌ 默认浅比较	❌ 默认浅比较

对比	React.memo	Angular OnPush
子组件影响	仅自身	子组件也会跳过

Angular 17+ 的 Signal 变更检测（未来趋势）

```
// Signal 组件：无需 zone.js，更精确的变更检测
@Component({
  template: `
    <div>{{ count() }}</div> <!-- Signal 自动追踪依赖 -->
    <button (click)="increment()">+1</button>
  `
})
class CounterComponent {
  count = signal(0)

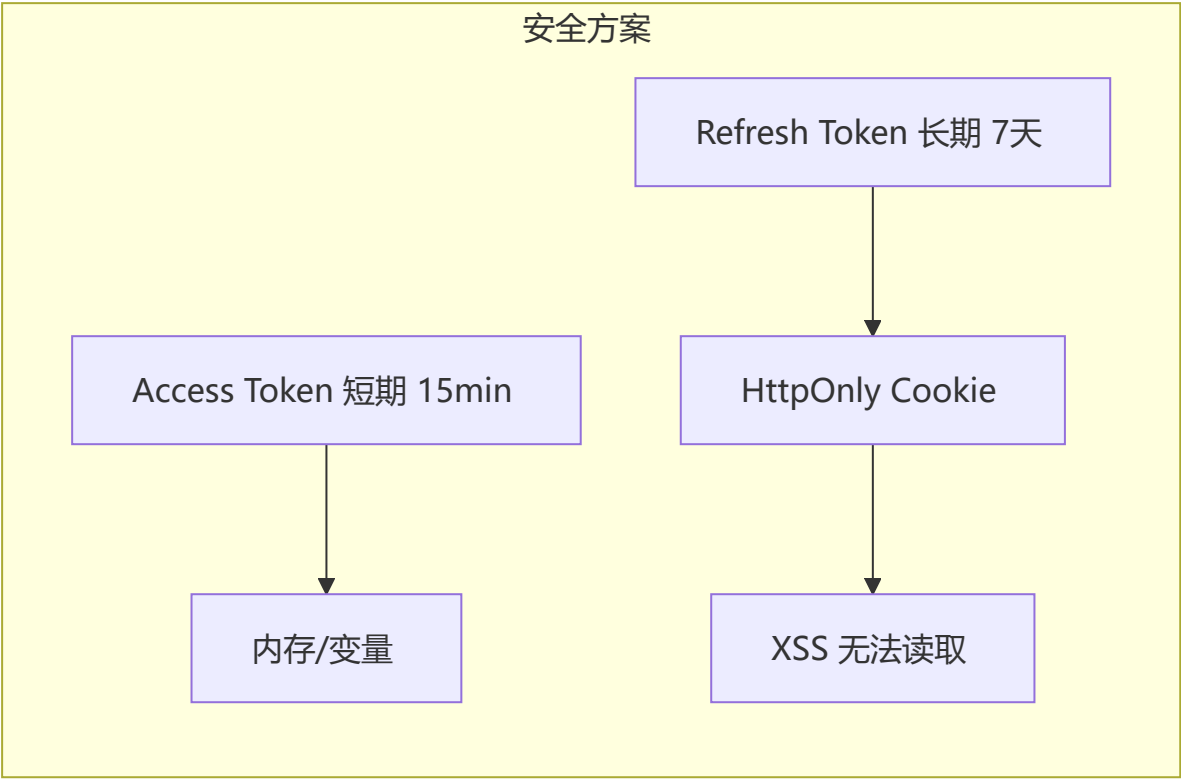
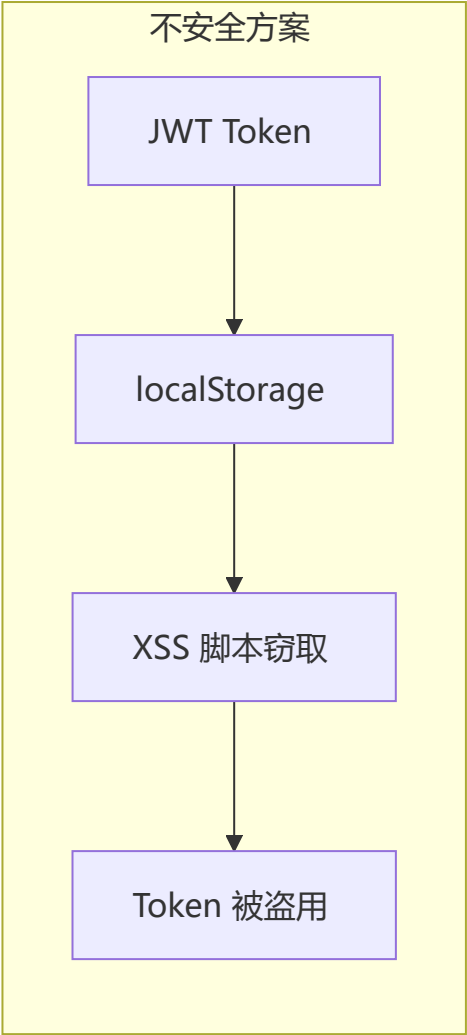
  increment() {
    this.count.update(v => v + 1)
    // 只有这个组件更新，无需 zone.js 全量检测
  }
}
```



6. JWT 安全体系详解

核心问题

JWT 本身是安全的，不安全的是存储方式。



JWT Token 结构

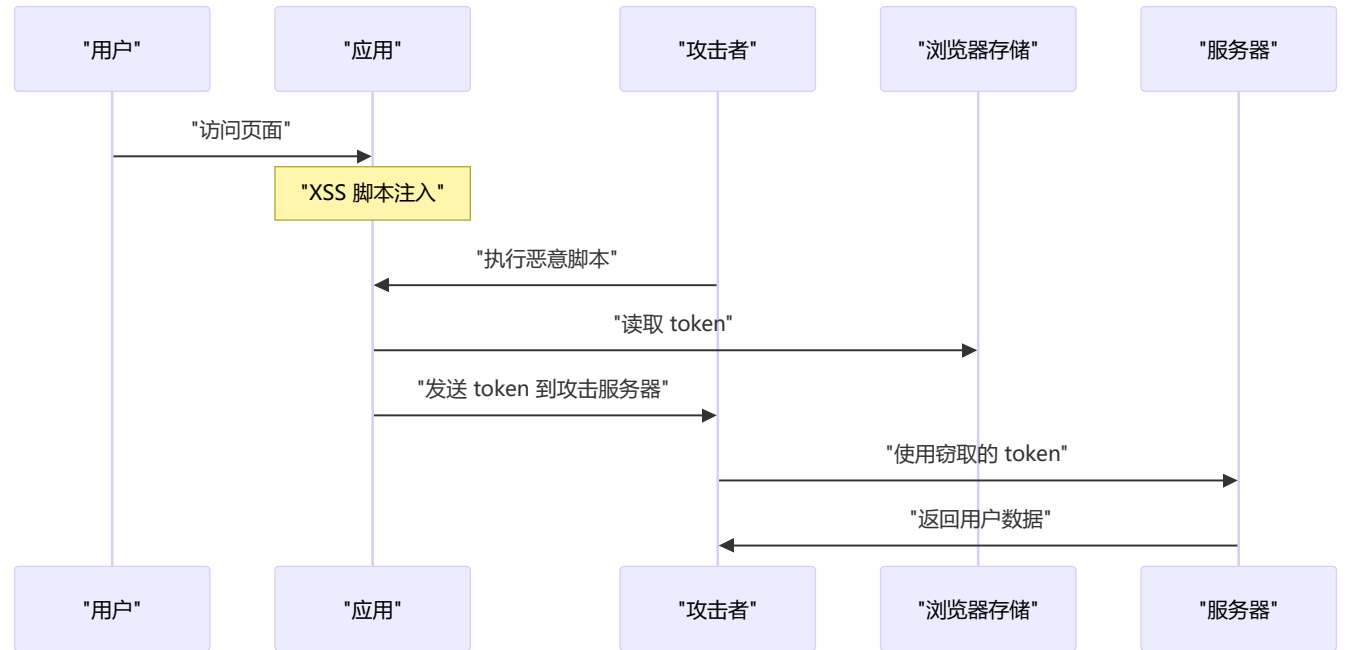
```
JWT = Header.Payload.Signature
      ↓
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.
eyJzdWIiOiIxMjMONTY3ODkwIn0.
doZjgSg4SA1sXzYq8s0E4P0GQ0A

Header:  { "alg": "HS256", "typ": "JWT" }      → Base64URL
Payload: { "sub": "user123", "iat": 1516239022 } → Base64URL
Signature: HMACSHA256(base64UrlEncode(header) + "." + base64UrlEncode(payload), secret)
```

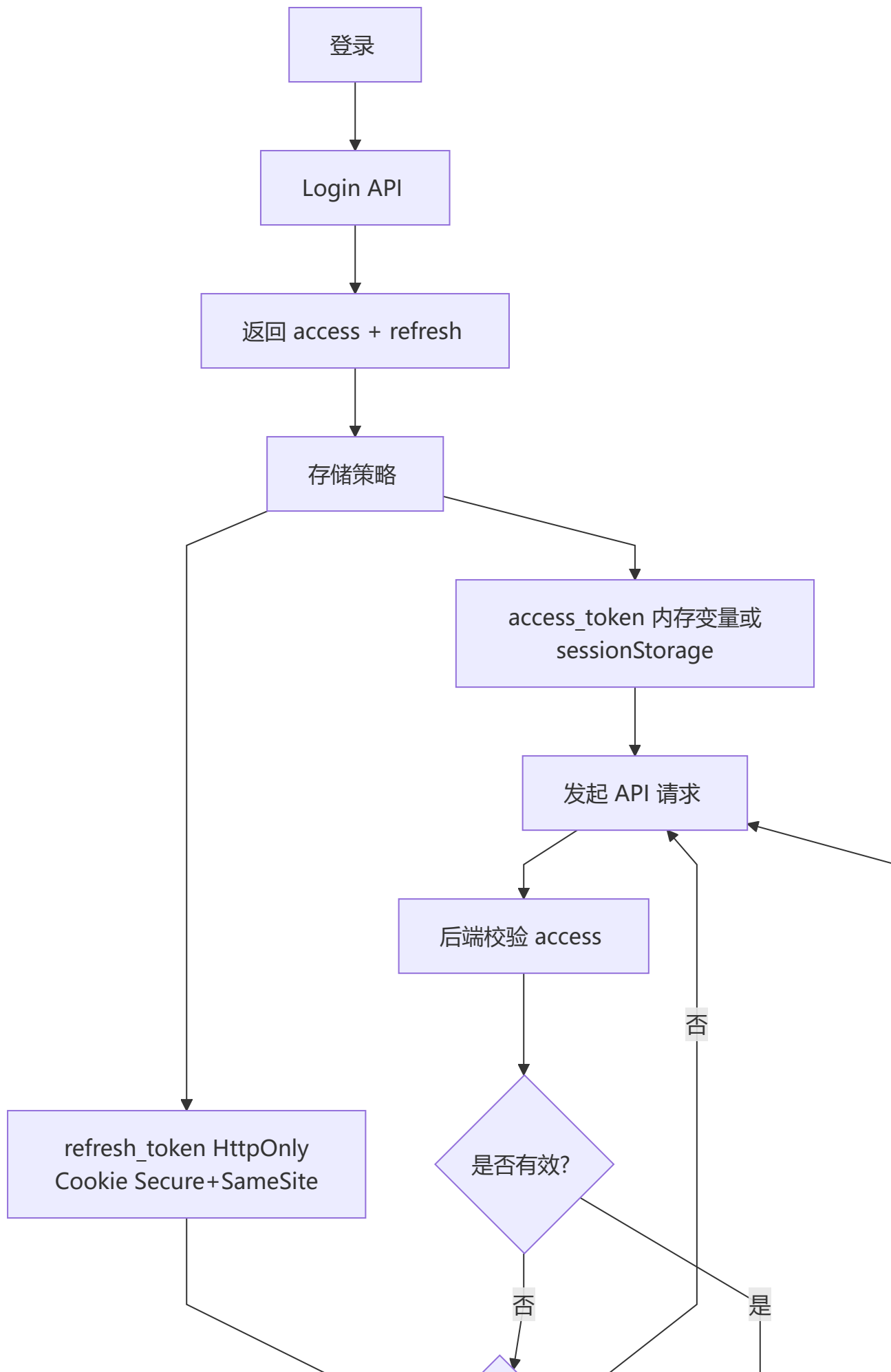
常见 JWT 攻击手法

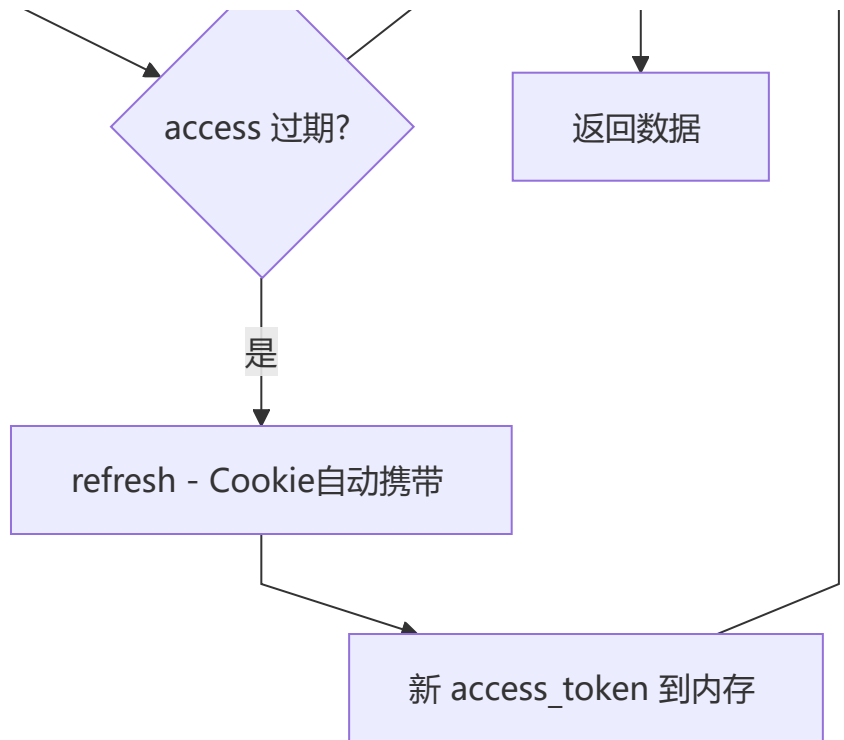
攻击类型	原理	防御
alg: none	修改 header 为 {"alg": "none"}，绕过签名验证	服务端拒绝 alg: none
RS256 → HS256 混淆	用公钥作为 HMAC 密钥签名（如果服务端用公钥验证 HMAC）	固定算法，不信任客户端算法
暴力破解 secret	弱密钥离线爆破	使用高熵密钥，定期轮换
信息泄露	Payload 仅 Base64 编码，非加密	不放敏感信息在 Payload
Token 劫持	XSS/中间人窃取	短期 + HTTPS + HttpOnly
Token 重放	截获 Token 重复使用	Refresh Token Rotation

攻击链路



正确安全方案





多层防御

第一层: XSS 防御

- └ CSP (Content Security Policy)
- └ 输入过滤 / 输出转义
- └ 避免 dangerouslySetInnerHTML / innerHTML

第二层: Token 安全

- └ access_token: 短期 (15min) + 内存存储
- └ refresh_token: HttpOnly + Secure + SameSite
- └ 刷新接口限流防刷

第三层: 传输安全

- └ HTTPS 全站
- └ 前端不能操作 refresh_token

Refresh Token Rotation (RTR)

为什么需要 RTR?

- └ 每次刷新时颁发新的 refresh_token
- └ 旧的 refresh_token 立即失效
- └ 如果 refresh_token 被盗用:
 - └ 攻击者使用 refresh_token 获取新 token
 - └ 合法用户使用"已用过"的 refresh_token 会失败
 - └ 服务端检测到"已用过的 token 被再次使用"→ 发出告警
- └ 典型的令牌盗窃检测机制

RTR 流程:

1. 用户使用 refresh_token_A 换新 token |

- | | |
|-----------------------------|--|
| 2. 服务端颁发 refresh_token_B | |
| 3. refresh_token_A 失效 | |
| 4. 如果 refresh_token_A 再次被使用 | |
| → 令牌被盗告警 | |
| → refresh_token_B 也立即失效 | |
| → 用户需要重新登录 | |

面试官视角：考察你对认证授权的理解深度，能否设计出安全的 Token 方案。

面试追问预测与应对策略

追问链路 1：从 Token 追到安全

面试官："JWT Token 存在哪里？"

└─ 你：access_token 存内存，refresh_token 存 HttpOnly Cookie

└─ 问："为什么不都存 Cookie？"

| └─ 你："access_token 需要前端读取（显示用户信息），Cookie 无法被 JS 读取"

└─ 追问："XSS 怎么防？"

| └─ 你："CSP + 输入过滤 + 输出转义 + HttpOnly Cookie"

└─ 追问："CSRF 怎么防？"

| └─ 你："SameSite Cookie + CSRF Token + 自定义 Header"

└─ 追问："Token 泄露了怎么办？"

| └─ 你："短期 access_token + Refresh Token Rotation + 检测异常使用"

└─ 追问："双 Token 刷新具体怎么做？"

 └─ 你："access_token 过期时用 refresh_token 换新 token，用 switchMap 避免并发刷新"

追问链路 2：从存储追到实战

面试官："access_token 过期了怎么处理？"

└─ 你：用 refresh_token 换新 token，然后重试原请求

└─ 追问："多个请求同时过期怎么办？"

| └─ 你："用 switchMap 避免并发刷新，只发一次刷新请求"

└─ 追问："刷新期间其他请求怎么办？"

| └─ 你："缓存到 pendingRequests 数组，刷新完成后统一重试"

└─ 追问："refresh_token 也过期了呢？"

| └─ 你："强制登出，跳转登录页，让用户重新登录"

└─ 追问："怎么防止 refresh_token 被盗用？"

| └─ 你："Refresh Token Rotation：每次刷新颁发新 token，旧 token 失效"

└─ 追问："检测到被盗用后怎么处理？"

 └─ 该用户所有 token 立即失效，发送安全告警通知用户

面试回答模板

场景：被问到"JWT 安全方案"

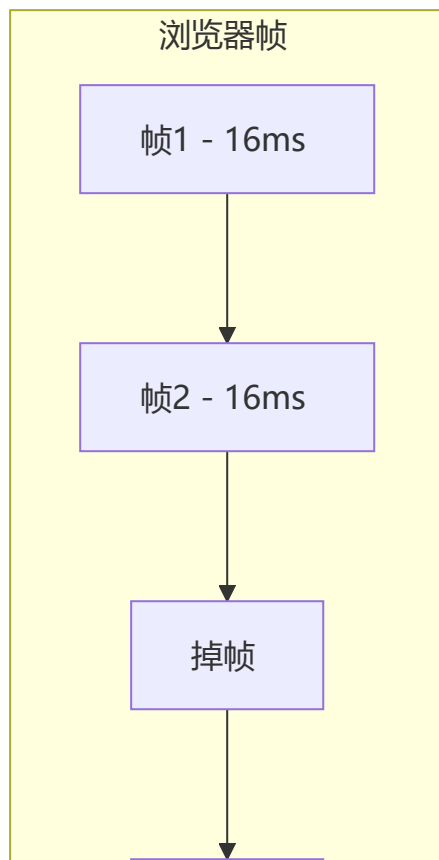
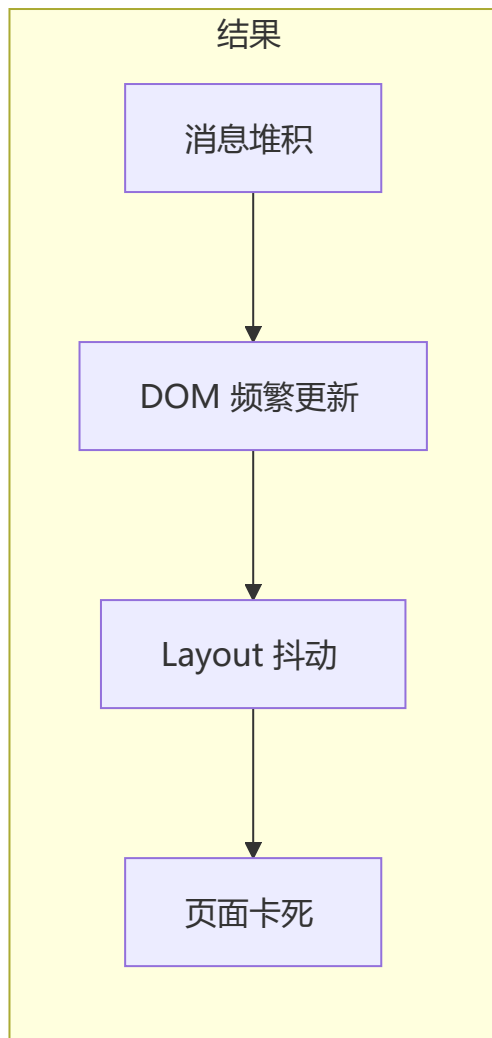
```
30 秒版：
"JWT 安全的核心是'分层防御'：
1. Token 存储：access_token 存内存，refresh_token 存 HttpOnly Cookie
2. 传输安全：HTTPS + SameSite Cookie
3. 刷新机制：双 Token + Refresh Token Rotation
4. 前端防御：CSP + XSS 防护
access_token 短期有效（15分钟），refresh_token 长期有效（7天），
每次刷新时颁发新 token，旧 token 立即失效。"

追问版（深入原理）：
"具体流程：
用户登录后，服务端颁发 access_token（15min）和 refresh_token（7天）。
access_token 存内存，用于 API 认证；refresh_token 存 HttpOnly Cookie，用于刷新。
access_token 过期时，前端用 refresh_token 换新 token，用 switchMap 避免并发刷新。
Refresh Token Rotation：每次刷新颁发新 token，旧 token 立即失效。
如果旧 token 被再次使用，说明被盗用，所有 token 立即失效并通知用户。
前端防御：CSP 限制脚本来源，XSS 防护防止 Token 窃取。"
```

7. WebSocket 性能问题与优化体系

根本原因

不是 WebSocket 卡，是 UI 渲染跟不上消息速度。



卡顿

消息洪峰

msg 1



msg 2



msg 3



msg ...



msg N - 每秒数百条

消息处理 vs 渲染帧

WebSocket 事件队列:

msg1 → msg2 → msg3 → ... → msg100 (10ms 内到达)



每个 msg 触发 setState



100 次 setState → 100 次脏检查



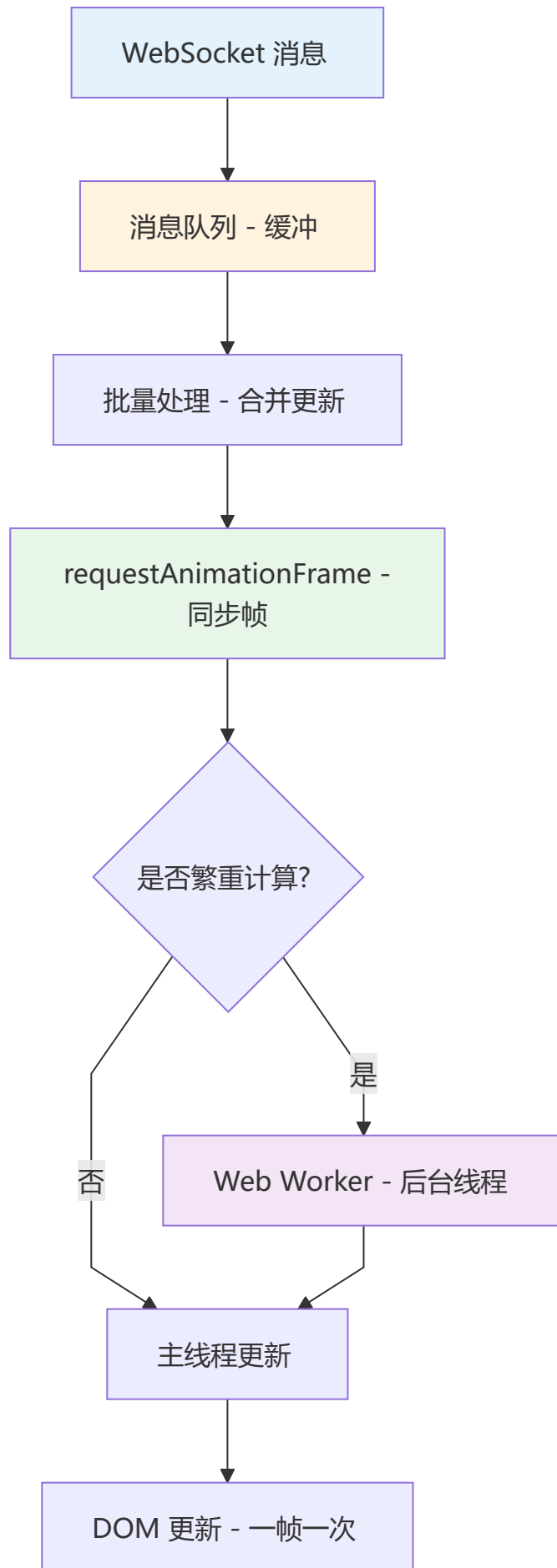
同步执行 → 阻塞主线程 500ms



用户操作被阻塞 ❌



优化方案



方案深度对比

方案	原理	场景	效果
消息缓冲 + RAF	缓冲队列，每帧只批量处理一次	高频实时消息	从每消息一渲染 → 每帧一渲染
Web Worker	后台线程处理数据解析、格式化	大量计算（日志、数据转换）	主线程不阻塞
虚拟列表	只渲染可视区域	消息列表、日志	DOM 数量恒定
增量更新	diff 后只变需要变的部分	复杂状态同步	减少重渲染范围
MessageChannel	微任务级别调度，比 RAF 更早执行	需要尽快处理但不要阻塞的事件	比 RAF 更及时

代码实现

```
// 1. 消息队列 + 节流
class MessageQueue {
  private buffer: Message[] = []
  private isscheduled = false

  push(msg: Message) {
    this.buffer.push(msg)
    if (!this.isscheduled) {
      this.isscheduled = true
      requestAnimationFrame(() => this.flush())
    }
  }

  private flush() {
    const batch = this.buffer.splice(0, this.buffer.length)
    // 一次 RAF 处理所有累积消息
    this.processBatch(batch)
    this.isscheduled = false
  }
}

// 2. web worker 处理数据
const worker = new Worker('log-worker.js')
worker.postMessage(rawLogs)
worker.onmessage = ({ data }) => {
  // 只在格式化后更新一次
  this.display(data)
}

// 3. 虚拟列表 + 增量追加
// 只维护可视区域的 DOM
```

效果对比

优化前: `msg → setState → msg → setState → ... → 卡顿`
优化后: `msg → msg → ... → RAF → 批量 setState → 流畅`
↓
16ms 窗口内合并

追问: WebSocket 连接数优化

一个页面多个 `WebSocket` 连接的问题:

- └ 每个连接占用一个 `TCP` 端口
- └ 浏览器限制同域名最大连接数
- └ 服务端维护大量长连接造成资源浪费
- └ 每个连接需要独立的心跳/`Ping`

解决方案:

- └ 连接复用: 多个订阅复用同一个 `WebSocket`
 - └ 消息协议增加 `topic/channel` 字段区分
- └ 连接池: 按需创建连接, 空闲回收
- └ 多路复用: 一个 `TCP` 连接承载多个逻辑通道

面试官视角: 考察你对实时通信性能优化的理解深度, 能否解释清楚"为什么 `WebSocket` 会卡"以及"怎么优化"。

面试追问预测与应对策略

追问链路 1: 从性能追到优化

面试官: "`WebSocket` 消息太多会卡吗?"

- └ 你: 会, 不是 `WebSocket` 卡, 是 `UI` 渲染跟不上消息速度
- └ 追问: "具体是什么瓶颈?"
 - └ 你: "每条消息触发 `setState` → 重渲染 → `Layout/Paint` → 掉帧"
- └ 追问: "怎么优化?"
 - └ 你: "消息缓冲 + `RAF` 批处理 + 虚拟列表 + `web worker`"
- └ 追问: "消息缓冲具体怎么做?"
 - └ 你: "所有消息先进 `buffer`, `requestAnimationFrame` 时批量处理, 每帧只更新一次"
- └ 追问: "`web worker` 在这个场景做什么?"
 - └ 你: "消息解析、格式化、过滤在 `worker` 后台执行, 主线程只负责渲染"
- └ 追问: "效果怎么量化?"
 - └ 你: "1000+ QPS 下从卡顿到 60fps, 消息延迟从秒级到毫秒级"

追问链路 2：从连接追到架构

面试官: "WebSocket 和 SSE 怎么选?"

└─ 你: 看场景, 单向用 SSE, 双向用 WebSocket

└─ 追问: "日志场景用哪个?"

└─ 你: SSE, 因为日志是服务端→客户端的单向流

└─ 追问: "告警场景呢?"

└─ 你: WebSocket, 因为需要 ACK 确认和双向交互

└─ 追问: "SSE 的缺点是什么?"

└─ 你: 单向通信、不支持二进制、EventSource 不支持自定义 Header

└─ 追问: "怎么解决 SSE 的 Header 问题?"

└─ 你: 用 fetch API 手动解析 text/event-stream

└─ 追问: "你们项目里怎么用的?"

└─ 你: 日志用 SSE (自动重连), 告警用 WebSocket (双向确认), 监控面板用轮询 (低频)

面试回答模板

场景：被问到"WebSocket 性能优化"

30 秒版:

"WebSocket 消息太多导致 UI 卡顿, 核心优化是'减少渲染次数':

1. 消息缓冲: 所有消息先进 buffer, 每帧批量处理
2. RAF 同步: 用 requestAnimationFrame 同步浏览器帧率
3. 虚拟列表: 只渲染可视区域, DOM 数量恒定
4. Web Worker: 消息解析在后台线程执行

效果: 1000+ QPS 下保持 60fps。"

追问版 (深入原理):

"WebSocket 本身性能没问题, 瓶颈在 UI 渲染。

每条消息触发 setState → React 重渲染 → Layout/Paint → 掉帧。

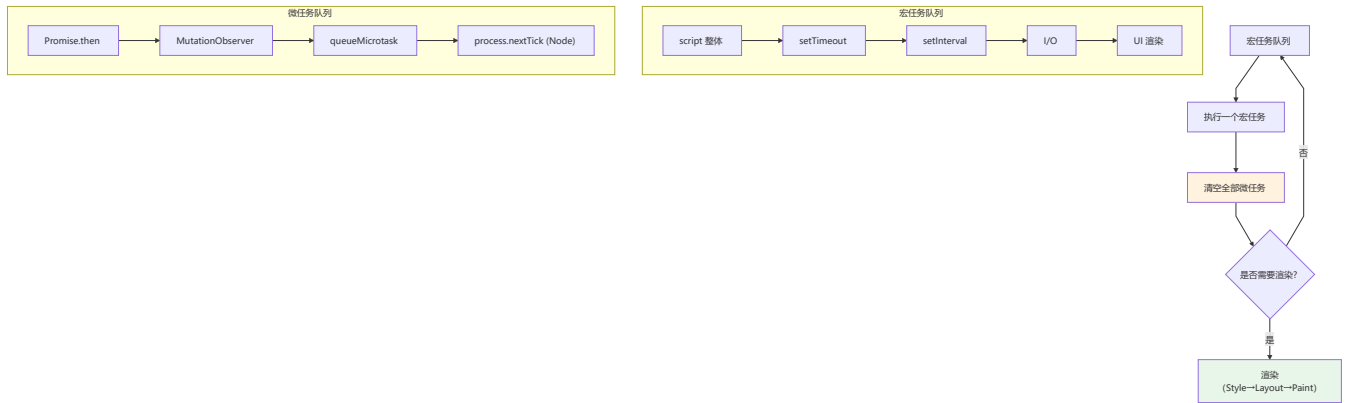
优化策略:

1. 消息缓冲: 用数组缓存消息, requestAnimationFrame 时批量处理
2. RAF 批处理: 每帧只更新一次, 避免多次 setState
3. 虚拟列表: DOM 数量恒定在 20-30 个, 无论消息多少
4. Web Worker: 消息解析、格式化、过滤在后台执行
5. 增量更新: 只更新变化的部分, 不重新渲染整个列表

在我们的告警系统中, 用 RxJS 的 bufferTime + switchMap 处理 WebSocket 消息流, 配合虚拟列表实现了 1000+ QPS 下的流畅渲染。"

8. Event Loop 与浏览器渲染 (必问)

浏览器 Event Loop 完整机制



执行顺序（必背）

一个完整的事件循环 Tick:

1. 执行一个宏任务（从宏任务队列取一个）
2. 执行所有微任务（清空微任务队列）
3. `requestAnimationFrame`（如果有）
4. 浏览器渲染（`Style` → `Layout` → `Paint`）
5. `requestIdleCallback`（如果空闲）
6. 回到步骤 1

关键结论:

- └ 微任务永远在宏任务之前执行
- └ `requestAnimationFrame` 在渲染之前执行
- └ `requestIdleCallback` 在渲染之后空闲时执行
- └ `Promise.then` 比 `setTimeout(fn, 0)` 先执行

经典面试题

```

console.log('1') // 同步

setTimeout(() => console.log('2'), 0) // 宏任务

Promise.resolve().then(() => {
  console.log('3')
  Promise.resolve().then(() => console.log('4'))
}) // 微任务

queueMicrotask(() => console.log('5')) // 微任务

requestAnimationFrame(() => {
  console.log('6')
}) // 渲染前

async function async1() {
  console.log('7') // 同步
  await async2() // await 后面是微任务
  console.log('8')
}

async function async2() {

```

```

    console.log('9') // 同步
  }

  async1()

  // 输出顺序?
  // 1, 7, 9, 3, 5, 4, 8, 6, 2
  // 解析:
  // 同步: 1, 7, 9
  // 微任务: 3, 5, 4 (Promise.resolve().then + 链式), 8 (await 后面)
  // RAF: 6
  // 宏任务: 2

```

async/await 内部的 Event Loop 机制

```

async function test() {
  console.log('A') // 同步
  const result = await delay()
  // ✅ await 表达式右侧的函数是同步执行的
  // ✅ await 下面的代码被包装成 Promise.then (微任务)
  console.log('B') // 微任务
}

// 等价于
function test() {
  console.log('A')
  return delay().then(() => {
    console.log('B')
  })
}

```

requestAnimationFrame vs requestIdleCallback

对比	requestAnimationFrame	requestIdleCallback
执行时机	渲染之前，每一帧必然执行	渲染之后，空闲时执行
优先级	高（必须完成）	低（不一定执行）
参数	高精度时间戳	IdleDeadline（剩余时间）
适合场景	动画、DOM 更新	日志上报、非关键数据预计算
不执行场景	页面隐藏时暂停	不空闲时跳过一次

```

// RAF: 保证帧率同步
function animate() {
  element.style.transform = `translateX(${pos}px)`
  pos += 10
  requestAnimationFrame(animate)
}

```

```
// RIC: 利用空闲时间
function processData(deadline: IdleDeadline) {
  while (deadline.timeRemaining() > 0 && queue.length > 0) {
    const item = queue.shift()!
    heavyComputation(item)
  }
  if (queue.length > 0) {
    requestIdleCallback(processData)
  }
}
```

Node.js Event Loop 与浏览器的区别

Node.js 的事件循环阶段 (libuv) :

timers	← setTimeout / setInterval 回调
pending callbacks	← 上一轮遗留的 I/O 回调
idle, prepare	← 内部使用
poll	← 轮询 I/O (核心阶段)
check	← setImmediate 回调
close callbacks	← close 事件 (socket.on('close'))

关键区别:

- └ 浏览器: 宏任务 → 微任务 → 渲染
- └ Node.js: 阶段 → 每个阶段之间清空微任务
- └ process.nextTick 优先级高于 Promise.then (Node 独有)
- └ setImmediate vs setTimeout(fn, 0): 取决于阶段

核心认知

Event Loop 的本质是"单线程如何处理并发": 用队列调度异步任务。

面试官视角: 考察你对 JS 异步机制的理解深度, 能否解释清楚宏任务/微任务的执行顺序。

面试追问预测与应对策略

追问链路 1: 从基础追到源码

面试官: "说说 Event Loop 的执行顺序"

- └ 你: 一个宏任务 → 清空微任务 → 渲染 → 下一个宏任务
- └ 追问: "微任务为什么在宏任务之后?"
 - └ 你: "微任务是当前宏任务的延续, 保证同一任务内的状态一致性"
- └ 追问: "Promise.all 的微任务是同时执行还是顺序执行?"
 - └ 你: "同时创建, 但 then 回调按注册顺序进入微任务队列"

└─ 追问: "async/await 和 Promise 的关系?"
| └─ 你: "await 后面的代码被包装成 Promise.then (微任务)"
└─ 追问: "那 for...of + await 的执行顺序呢?"
| └─ 你: "按顺序执行, 每个 await 等待前一个完成"
└─ 追问: "Node.js 的 process.nextTick 和 Promise.then 呢?"
 └─ 你: "nextTick 优先级更高, 在每个阶段结束后先于 Promise.then 执行"

追问链路 2: 从理论追到实战

面试官: "Event Loop 和性能优化有什么关系?"
└─ 你: "理解 Event Loop 可以避免长任务阻塞主线程"
└─ 追问: "什么是长任务?"
| └─ 你: "执行时间超过 50ms 的任务, 会导致页面卡顿"
└─ 追问: "怎么避免长任务?"
| └─ 你: "用 requestAnimationFrame 分帧执行、用 web worker 后台计算、用 setTimeout 让出主线程"
└─ 追问: "requestAnimationFrame 和 setTimeout 有什么区别?"
| └─ 你: "RAF 跟随浏览器帧率 (60fps), setTimeout 最小间隔 4ms; RAF 在渲染前执行, setTimeout 在宏任务队列"
└─ 追问: "怎么检测页面卡顿?"
| └─ 你: "PerformanceObserver 监控 longtask、首屏 FID/INP 指标、raf 回调间隔检测"
└─ 追问: "React 的时间切片是怎么利用 Event Loop 的?"
 └─ 你: "React 用 MessageChannel 作为宏任务载体, 在每次宏任务中执行一部分渲染工作"

追问链路 3: 经典陷阱题

面试官: "这道题的输出顺序是什么?"
console.log('1')
setTimeout(() => console.log('2'), 0)
Promise.resolve().then(() => console.log('3'))
async function async1() { console.log('4'); await async2(); console.log('5') }
async function async2() { console.log('6') }
async1()
console.log('7')

└─ 第一步: 同步执行
| └─ 输出: 1, 4, 6, 7
| └─ console.log('1') → 输出 1
| └─ setTimeout → 注册宏任务
| └─ Promise.resolve().then → 注册微任务
| └─ async1() → 同步执行 console.log('4')
| └─ await async2() → 同步执行 console.log('6')
| └─ await 后面的代码包装成微任务
| └─ console.log('7') → 输出 7
|
└─ 第二步: 清空微任务
| └─ 输出: 3, 5
| └─ Promise.then → 输出 3
| └─ await 后面 → 输出 5
|
└─ 第三步: 执行宏任务
 └─ 输出: 2

最终输出: 1, 4, 6, 7, 3, 5, 2

面试回答模板

场景: 被问到"Event Loop 执行顺序"

30 秒版:

"Event Loop 的核心是 '一个宏任务 → 清空所有微任务 → 渲染'。

宏任务包括 `setTimeout`、`setInterval`、`I/O`、`UI 渲染`;

微任务包括 `Promise.then`、`queueMicrotask`、`MutationObserver`。

关键点是微任务在当前宏任务结束后立即执行, 而不是下一个宏任务之前。

这意味着微任务的优先级更高, 同一轮循环中微任务会先于宏任务执行。"

追问版 (深入原理):

"具体来说, 浏览器的事件循环分为宏任务队列和微任务队列。

每次从宏任务队列取一个任务执行, 执行完后立即清空微任务队列。

然后判断是否需要渲染 (浏览器默认 60fps, 约 16.6ms 一次),

如果需要就执行 `Style → Layout → Paint → Composite`。

最后检查是否有 `requestIdleCallback` 需要执行。

这个机制保证了 UI 更新的流畅性和异步任务的及时响应。"

反例对比: 常见错误理解

✗ 错误理解 1: "微任务在宏任务之前执行"

✓ 正确: 微任务在当前宏任务之后、下一个宏任务之前执行

✓ 验证: `console.log(1); Promise.resolve().then(() => console.log(2)); setTimeout(() => console.log(3), 0)`

✓ 输出: 1, 2, 3 (微任务 2 在宏任务 3 之前)

✗ 错误理解 2: "`setTimeout(fn, 0)` 会立即执行"

✓ 正确: `setTimeout(fn, 0)` 会等到当前同步代码和微任务执行完才执行

✓ 验证: `console.log(1); setTimeout(() => console.log(2), 0); console.log(3)`

✓ 输出: 1, 3, 2

✗ 错误理解 3: "`async/await` 是同步的"

✓ 正确: `await` 前面的代码是同步的, `await` 后面的代码是微任务

✓ 验证: `async function test() { console.log(1); await null; console.log(2) }; test(); console.log(3)`

✓ 输出: 1, 3, 2

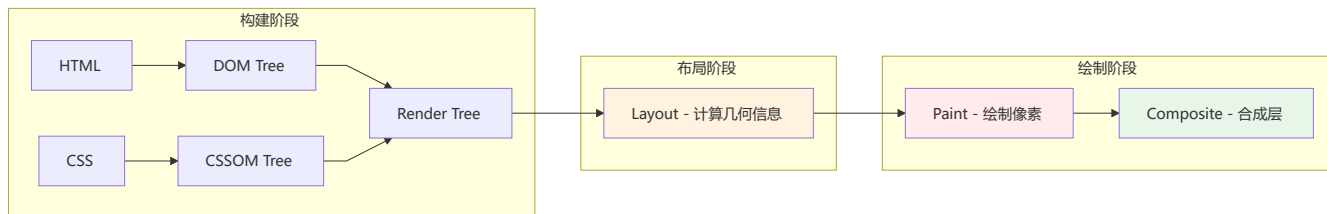
✗ 错误理解 4: "`Promise.all` 的回调是并发执行的"

✓ 正确: `Promise.all` 同时发起多个请求, 但 `then` 回调按注册顺序进入微任务队列

✓ 验证: `Promise.all([p1, p2]).then(([r1, r2]) => { /* r1 先于 r2 */ })`

9. 浏览器渲染流水线 (Critical Rendering Path)

完整流程



Layout 布局

Layout (也称为 Reflow/回流) 计算元素的几何位置:

触发 Layout 的操作:

- └ 读取布局属性: offsetTop/Left/width/Height
- └ scrollLeft/Left/width/Height
- └ clientLeft/Left/width/Height
- └ getComputedStyle()
- └ getBoundingClientRect()
- └ 修改布局属性: width/height/margin/padding
- └ display: none → block
- └ font-size/font-family 变化
- └ 添加/删除 DOM
- └ 窗口 resize

⚠ 凡是需要"计算位置"的属性都会触发 Layout

Paint 绘制

Paint 将元素绘制为像素位图:

触发 Paint 的操作:

- └ color/background-color/border-color
- └ box-shadow/outline
- └ border-radius
- └ background-image
- └ visibility: hidden → visible

⚠ Paint 比 Layout 的代价小, 但仍需避免频繁触发

Composite 合成

Composite 只合成已绘制的图层：

- └ transform 和 opacity 的变化只触发 Composite
- └ 不触发 Layout 和 Paint
- └ 是性能最优的属性
- └ 适用于 60fps 动画

提升为合成层的条件：

- └ will-change: transform / opacity
- └ transform: translateZ(0)
- └ position: fixed
- └ video/canvas/iframe 标签
- └ filter 属性
- └ opacity < 1

Layout Thrashing (布局抖动)

```
// ❌ 错误：强制同步布局（读写交替）
function badCode() {
  for (let i = 0; i < 1000; i++) {
    element.style.left = `${element.offsetLeft + 10}px`
    //   ↑ 写操作                ↑ 读操作（触发强制回流）
    // 每次循环都：读（强制回流） → 写 → 读（强制回流） → 写
  }
}

// ✅ 正确：批量读取，批量写入
function goodCode() {
  const positions = []
  for (let i = 0; i < 1000; i++) {
    positions.push(element.offsetLeft) // 读一次
  }
  for (let i = 0; i < 1000; i++) {
    element.style.left = `${positions[i] + 10}px` // 写一次
  }
}
```

CSS 动画性能金字塔

性能最好（只触发 Composite）：

- └ transform: translate/scale/rotate
- └ opacity
- └ will-change: transform

性能中等（触发 Paint + Composite）：

- └ background-color
- └ box-shadow
- └ clip-path

性能最差（触发 Layout + Paint + Composite）：

- └ width/height
- └ top/left
- └ margin/padding
- └ border-width
- └ font-size

GPU 加速原理

GPU 为什么快？

- └ 位图并行处理（CPU：串行计算，GPU：并行像素）
- └ 合成层作为纹理上传 GPU
- └ 后续帧只需重新合成，无需重绘
- └ 但：合成层过多会占用 GPU 内存 → 反而变慢

大量使用 `translateZ(0)` 的弊端：

- └ 每个合成层占用额外内存（~几 MB）
- └ 合成层过多 → GPU 内存带宽瓶颈
- └ 滚动/动画时的重合成开销增大
- └ 移动端尤其明显（内存更小）

核心认知

浏览器渲染的本质是"把 HTML/CSS 转换为像素"，性能优化的核心是"减少 Layout 和 Paint"。

面试官视角：考察你对浏览器渲染流水线的理解，能否解释清楚"为什么某些 CSS 属性比其他属性快"。

面试追问预测与应对策略

追问链路 1：从渲染追到性能优化

面试官："说说浏览器渲染流程"

- └ 你：DOM → CSSOM → Render Tree → Layout → Paint → Composite

- └ 追问："Layout 和 Paint 有什么区别？"

- └ 你："Layout 计算位置和大小，Paint 绘制像素；Layout 比 Paint 代价大"

- └ 追问："为什么 transform 比 top/left 快？"

- └ 你："transform 只触发 Composite，top/left 触发 Layout + Paint + Composite"

- └ 追问："怎么知道哪些属性触发什么？"

- └ 你："CSS Triggers 网站有完整列表；Chrome DevTools 的 Performance 面板可以看到"

- └ 追问："will-change: transform 有什么坑？"

- └ 你："每个 will-change 创建合成层，过多会占用 GPU 内存，反而变慢"

- └ 追问："怎么优化列表渲染性能？"

- └ 你："虚拟列表 + RAF 批处理 + 使用 transform 而不是 top/left"

追问链路 2：从布局追到具体场景

面试官："什么是 Layout Thrashing? "

└─ 你："读写交替导致强制同步布局"

└─ 追问："能举个例子吗? "

└─ 你："for 循环中每次读 offsetLeft 再写 style.left，每次都强制回流"

└─ 追问："怎么避免? "

└─ 你："批量读取 → 批量写入；用 requestAnimationFrame 分帧处理"

└─ 追问："getBoundingClientRect 会触发什么? "

└─ 你："Layout（因为需要计算位置）；如果之前有写操作，会强制同步布局"

└─ 追问："怎么判断是否触发了 Layout? "

└─ 你："Chrome DevTools Performance 面板，紫色条表示 Layout，绿色表示 Paint"

└─ 追问："React 的批量更新是怎么避免 Layout Thrashing 的? "

└─ 你："React 18+ 自动批处理，多个 setState 合并为一次更新，只触发一次 Layout"

面试回答模板

场景：被问到"浏览器渲染流程"

30 秒版：

"浏览器渲染分为六个阶段：

1. DOM 构建：HTML 解析为 DOM Tree
2. CSSOM 构建：CSS 解析为 CSSOM Tree
3. Render Tree：DOM + CSSOM 合并
4. Layout：计算每个节点的位置和大小
5. Paint：将节点绘制为像素位图
6. Composite：将多个图层合成为最终画面

性能优化的核心是减少 Layout 和 Paint，尽量只触发 Composite。"

追问版（深入原理）：

"Layout 也叫 Reflow/回流，触发条件包括修改宽高、添加 DOM、读取布局属性等。

Paint 也叫 Repaint/重绘，触发条件包括修改颜色、阴影等不影响布局的属性。

Composite 是 GPU 合成，只触发 Composite 的属性（transform、opacity）性能最优。

Layout Thrashing 是读写交替导致的强制同步布局，应该批量读取再批量写入。

Chrome DevTools 的 Performance 面板可以直观看到 Layout/Paint/Composite 的开销。"

10. TypeScript 高级类型体系

核心工具类型实现

```
// Pick - 从 T 中选取 K 属性
type MyPick<T, K extends keyof T> = {
  [P in K]: T[P]
}
```

```
// Readonly - 所有属性只读
type MyReadonly<T> = {
  readonly [P in keyof T]: T[P]
}
```

```

// Partial - 所有属性可选
type MyPartial<T> = {
  [P in keyof T]?: T[P]
}

// Required - 所有属性必选
type MyRequired<T> = {
  [P in keyof T]-?: T[P]
}

// Record - 构造键值对类型
type MyRecord<K extends keyof any, V> = {
  [P in K]: V
}

// Exclude - 从联合类型 T 中排除 U
type MyExclude<T, U> = T extends U ? never : T

// Extract - 从联合类型 T 中提取 U
type MyExtract<T, U> = T extends U ? T : never

// Omit - 从 T 中排除 K 属性
type MyOmit<T, K extends keyof T> = {
  [P in Exclude<keyof T, K>]: T[P]
}

// NonNullable - 排除 null 和 undefined
type MyNonNullable<T> = T extends null | undefined ? never : T

```

条件类型与 infer

```

// 获取函数返回类型
type MyReturnType<T> = T extends (...args: any[]) => infer R ? R : never

// 获取函数参数类型
type MyParameters<T> = T extends (...args: infer P) => any ? P : never

// 获取实例类型
type MyInstanceType<T> = T extends new (...args: any[]) => infer R ? R : never

// 数组元素类型
type ArrayItem<T> = T extends (infer U)[] ? U : never

// Promise 展开
type Unwrap<T> = T extends Promise<infer U> ? Unwrap<U> : T
type Result = Unwrap<Promise<Promise<string>>> // string

// 联合类型转交叉类型（逆变位置推断）
type UnionToIntersection<T> =
  (T extends any ? (x: T) => void : never) extends (x: infer U) => void ? U : never
type Test = UnionToIntersection<{ a: 1 } | { b: 2 }> // { a: 1 } & { b: 2 }

```

模板字面量类型

```
// 模板字面量类型
type EventName<T extends string> = `on${Capitalize<T>}`
type ClickEvent = EventName<'click'> // 'onClick'

// 字符串操作类型
type Upper = Capitalize<'hello'>      // 'Hello'
type Lower = Uncapitalize<'Hello'>    // 'hello'
type UpperAll = Uppercase<'hello'>    // 'HELLO'
type LowerAll = Lowercase<'HELLO'>    // 'hello'

// 字符串匹配与提取
type ExtractId<T extends string> =
  T extends `/api/${infer Resource}/${infer Id}` ? Id : never
type Id = ExtractId<'/api/users/123'> // '123'

// 路由参数自动推导
type RouteParams<T extends string> =
  T extends `${string}:${infer Param}/${infer Rest}`
    ? Param | RouteParams<Rest>
    : T extends `${string}:${infer Param}`
      ? Param
      : never

type Params = RouteParams<'/users/:userId/posts/:postId'>
// 'userId' | 'postId'
```

递归类型

```
// 深度 Partial
type DeepPartial<T> = T extends object
  ? { [P in keyof T]?: DeepPartial<T[P]> }
  : T

// 深度 Readonly
type DeepReadonly<T> = T extends object
  ? { readonly [P in keyof T]: DeepReadonly<T[P]> }
  : T

// 深层路径提取
type DeepKeys<T> = T extends object
  ? { [K in keyof T]-?: K extends string | number
    ? `${K}` | `${K}.${DeepKeys<T[K]>}`
    : never
  }[keyof T]
  : never

type Obj = { a: { b: { c: string } } }
type Paths = DeepKeys<Obj> // 'a' | 'a.b' | 'a.b.c'
```

实用模式：品牌类型 (Branded Type)

```
// 避免原始类型混淆
type Brand<T, B> = T & { __brand: B }

type UserId = Brand<string, 'UserId'>
type OrderId = Brand<string, 'OrderId'>

function getUser(id: UserId) {}
function getOrder(id: OrderId) {}

const uid = 'abc' as UserId
const oid = 'def' as OrderId

getUser(uid) // ✔️
getUser(oid) // ❌ 类型错误
getUser('abc') // ❌ 类型错误
```

核心认知

TypeScript 的核心价值是“让非法状态不可表示”：在编译时发现错误，而不是运行时。

面试官视角：考察你对类型系统的理解深度，能否写出“有意义的类型”而不仅仅是“能编译通过”。

面试追问预测与应对策略

追问链路 1：从基础追到类型体操

面试官: "TypeScript 的 `type` 和 `interface` 有什么区别?"

└─ 你: `type` 可以定义联合类型、元组、原始类型; `interface` 只能定义对象结构

└─ 追问: "什么时候用 `type`, 什么时候用 `interface`?"

└─ 你: "简单对象用 `interface` (支持声明合并), 复杂类型用 `type` (联合、交叉、条件)"

└─ 追问: "什么是条件类型?"

└─ 你: "类似三元表达式 `T extends U ? X : Y`, 根据类型关系选择结果类型"

└─ 追问: "`infer` 关键字是什么?"

└─ 你: "在条件类型中推断类型变量, 类似函数参数的解构"

└─ 追问: "能写一个 `ReturnType` 的实现吗?"

└─ 你: "`type MyReturnType<T> = T extends (...args: any[]) => infer R ? R : never`"

└─ 追问: "递归类型是什么?"

└─ 你: "类型定义中引用自身, 用于深层嵌套结构, 如 `DeepPartial`、`DeepReadonly`"

追问链路 2：从类型追到工程实践

面试官: "TypeScript 的严格模式有什么用?"

└─ 你: 开启所有严格检查, 包括 `strictNullChecks`、`noImplicitAny` 等

└─ 追问: "`strictNullChecks` 具体做什么?"

└─ 你: "`null` 和 `undefined` 不再是任何类型的子类型, 必须显式处理"

└─ 追问: "这会影响什么?"

└─ 你: "数组的 `find` 可能返回 `undefined`, 必须做空值检查; 函数参数可能为 `null`"

└─ 追问: "怎么处理深层嵌套的空值?"

└─ 你: "可选链 `?.`、非空断言 `!`、类型守卫 `if (x)`、`Nullish Coalescing ??`"

└─ 追问: "TS 的类型推断是怎么工作的?"

└─ 你: "基于控制流分析, TypeScript 在 `if/switch` 等分支中自动收窄类型"

└─ 追问: "类型推断有什么限制?"

└─ 你: "复杂表达式可能推断为 `too-widen` 类型, 需要显式类型注解"

面试回答模板

场景：被问到"TypeScript 类型体操"

30 秒版:

"TypeScript 类型体操的核心是用条件类型、映射类型、`infer` 关键字来实现类型级别的计算。比如 `Pick` 是从对象类型中选取属性,

`Omit` 是排除属性, `ReturnType` 是提取函数返回类型。

关键是理解类型的'模式匹配': 条件类型就像类型层面的 `if-else`, `infer` 就像类型层面的解构赋值。"

追问版（深入原理）:

"条件类型 `T extends U ? X : Y` 的本质是类型层面的模式匹配。

当 `T` 能分配给 `U` 时, 如果 `T` 是联合类型, 会分发到每个成员。

`infer R` 用于在条件类型中推断类型变量, 比如

`T extends Promise<infer R> ? R : T` 可以提取 `Promise` 的内部类型。

递归类型用于处理嵌套结构, 比如 `DeepPartial` 需要递归处理每个属性。

模板字面量类型可以做字符串级别类型计算, 比如路由参数提取。"

反例对比：常见类型错误

```
// ❌ 错误 1: 用 any 绕过类型检查
function fetchData(): any {
  return fetch('/api').then(r => r.json())
}
```

```
const data = fetchData() // 失去了类型保护
```

```
// ✅ 正确: 用泛型 + unknown
async function fetchData<T>(): Promise<T> {
  const response = await fetch('/api')
  return response.json() as Promise<T>
}
```

```
// ❌ 错误 2: 类型断言滥用
```

```

const element = document.getElementById('app') as HTMLDivElement
// 如果元素不存在，运行时会崩溃

// ✅ 正确：类型守卫
function isHTMLDivElement(e1: HTMLDivElement | null): e1 is HTMLDivElement {
  return e1 instanceof HTMLDivElement
}
const element = document.getElementById('app')
if (isHTMLDivElement(element)) {
  element.style.color = 'red' // 安全访问
}

// ❌ 错误 3：过度使用类型断言
const data = response.data as User[] // 信任后端返回

// ✅ 正确：运行时验证
import { z } from 'zod'
const UserSchema = z.object({
  id: z.number(),
  name: z.string()
})
const users = UserSchema.array().parse(response.data) // 运行时验证

// ❌ 错误 4：类型和运行时不一致
interface User { id: number; name: string }
const user: User = { id: 1 } // 编译通过，运行时崩溃

// ✅ 正确：确保类型和运行时一致
interface User { id: number; name: string }
const user: User = { id: 1, name: 'Alice' } // 编译报错

```

11. 前端性能优化体系

Web Vitals 核心指标

Core web vitals (Google 排名因素)：

LCP (Largest Contentful Paint)	≤ 2.5s	✅
最大内容绘制 - 加载性能		
INP (Interaction to Next Paint)	≤ 200ms	✅
交互到下一次绘制 - 交互响应 (替代 FID)		
CLS (Cumulative Layout Shift)	≤ 0.1	✅
累计布局偏移 - 视觉稳定性		

其他关键指标：

└ TTFB (Time to First Byte)	≤ 800ms	首字节时间
└ FCP (First Contentful Paint)	≤ 1.8s	首次内容绘制
└ TBT (Total Blocking Time)	≤ 200ms	总阻塞时间

性能优化分层策略

第一层：加载优化（网络层）

- └ 资源压缩：Gzip/Brotli、图片 WebP/AVIF
- └ 缓存策略：强缓存（Cache-Control）+ 协商缓存（ETag）
- └ CDN 加速：静态资源 CDN，动态请求就近接入
- └ HTTP/2：多路复用、头部压缩、服务端推送
- └ 资源提示：preload（关键资源）/ prefetch（下一页）/ preconnect（第三方）
- └ 代码分割：路由级懒加载、组件级动态导入

第二层：构建优化（打包层）

- └ Tree Shaking：消除死代码（ES Module 静态分析）
- └ Scope Hoisting：减少函数包裹，缩小体积
- └ 代码分割：SplitChunks 提取公共依赖
- └ 体积分析：webpack-bundle-analyzer 定位大模块
- └ 动态 Polyfill：根据浏览器特性按需加载 Polyfill
- └ 现代模式：同时输出 ES Module + Legacy 两份代码

第三层：渲染优化（运行时层）

- └ 虚拟列表：大量数据只渲染可视区域
- └ 懒加载：图片/组件按需加载（IntersectionObserver）
- └ 防抖节流：高频事件降频
- └ Web Worker：繁重计算后台执行
- └ RAF 批处理：渲染帧同步更新
- └ 不可变数据：方便变更检测和缓存
- └ 避免 Layout Thrashing：读写分离

第四层：缓存优化（数据层）

- └ HTTP 缓存：Service Worker 缓存策略（Cache First / Network First）
- └ 内存缓存：Map/WeakMap 缓存计算结果
- └ IndexedDB：大规模客户端数据存储
- └ 状态缓存：React Query / SWR 的缓存和预取
- └ 预加载：预测用户行为，提前加载数据

性能测量与监控

```
// Performance API 测量
performance.mark('start-fetch')
fetch('/api/data').then(() => {
  performance.mark('end-fetch')
  performance.measure('fetch-time', 'start-fetch', 'end-fetch')

  const measures = performance.getEntriesByType('measure')
  console.log('Fetch 耗时:', measures[0].duration)
})

// Web Vitals 监控
import { onLCP, onINP, onCLS } from 'web-vitals'

onLCP(metric => sendToAnalytics(metric))
```

```
onINP(metric => sendToAnalytics(metric))
onCLS(metric => sendToAnalytics(metric))

// Long Tasks 监控
const observer = new PerformanceObserver(list => {
  for (const entry of list.getEntries()) {
    console.log('阻塞主线程的任务:', entry.duration, 'ms')
    // 上报长任务，定位卡顿来源
  }
})
observer.observe({ entryTypes: ['longtask'] })
```

性能优化 checklist

- CSS 方面
 - └ 使用 `will-change` 提前告知浏览器
 - └ `transform/opacity` 代替 `top/left` 动画
 - └ 避免 `@import`（阻塞并行下载）
 - └ 关键 CSS 内联（首屏）
- JavaScript 方面
 - └ 异步加载非关键 JS（`defer/async`）
 - └ 使用 `passive: true` 的事件监听
 - └ 大计算量使用 `web worker`
 - └ 避免强制同步布局
- 图片方面
 - └ 使用 `AVIF/webP` 格式（带 `fallback`）
 - └ 响应式图片（`srcset + sizes`）
 - └ 懒加载（`loading="lazy"`）
 - └ 使用 `CSS` 代替图片（渐变/阴影等）
- 网络方面
 - └ 启用 `Brotli` 压缩
 - └ 静态资源 `CDN`
 - └ 使用 `<link rel="preload">` 加载关键资源
 - └ 第三方脚本异步加载或延后

核心认知

性能优化的本质是“用有限的资源（CPU/内存/带宽）提供更好的用户体验”。

面试官视角：考察你对性能瓶颈的分析能力，以及系统化的优化思路。

面试追问预测与应对策略

追问链路 1：从指标追到优化

面试官："你们的性能指标是多少？"

└─ 你：LCP < 2.5s, INP < 200ms, CLS < 0.1

└─ 追问："怎么采集这些指标？"

└─ 你："用 web-vitals 库采集，上报到 Prometheus + Grafana 可视化"

└─ 追问："优化过什么？"

└─ 你："首屏 LCP 从 4s 优化到 1.8s，主要是懒加载 + 代码分割 + CDN"

└─ 追问："懒加载具体怎么做的？"

└─ 你："React.lazy + Suspense 路由级懒加载，图片用 IntersectionObserver"

└─ 追问："代码分割的粒度怎么定？"

└─ 你："路由级分割是基础，大组件（如富文本编辑器）单独分割，共享组件提取为 vendor chunk"

└─ 追问："效果怎么量化？"

└─ 你："用 Lighthouse CI 在 CI 流程中自动跑性能测试，性能下降则阻止合并"

追问链路 2：从实战追到原理

面试官："虚拟列表为什么能优化性能？"

└─ 你：减少 DOM 数量，只渲染可视区域

└─ 追问："减少 DOM 具体优化了什么？"

└─ 你："Layout 时间从 O(n) 降低到 O(1)，Paint 面积从全屏到可视区域"

└─ 追问："滚动时虚拟列表会卡吗？"

└─ 你："用 RAF 节流滚动事件，每帧只更新一次；overscan 预渲染几项避免白屏"

└─ 追问："变高元素怎么处理？"

└─ 你："预估高度 + 渲染后校正；或用 ResizeObserver 监听高度变化"

└─ 追问："和 React window 有什么区别？"

└─ 你："react-window 是定高方案，react-virtuoso 支持变高；核心原理一样"

└─ 追问："有没有更好的方案？"

└─ 你："CSS content-visibility: auto 可以跳过不可见区域的渲染，浏览器原生支持"

面试回答模板

场景：被问到"你们怎么优化性能？"

30 秒版：

"我们从四个层面优化：

1. 加载层：代码分割 + 懒加载 + CDN + Brotli 压缩
2. 渲染层：虚拟列表 + RAF 批处理 + 避免 Layout Thashing
3. 网络层：HTTP/2 多路复用 + 资源预加载 + Service Worker 缓存
4. 监控层：Core web vitals 采集 + 长任务监控 + 错误上报

核心指标：LCP < 2.5s, INP < 200ms, CLS < 0.1。"

追问版（深入原理）：

"性能优化需要先量化再优化。

我们用 PerformanceObserver 监控长任务，用 web-vitals 采集核心指标，
用 Chrome DevTools 的 Performance 面板分析瓶颈。

优化手段需要根据瓶颈选择：

- 如果是加载慢 → 代码分割 + CDN + 压缩

- 如果是渲染慢 → 虚拟列表 + 减少 DOM + 避免重排
 - 如果是交互慢 → 防抖节流 + web worker + RAF
- 最终用 Lighthouse CI 在 CI 流程中自动验证优化效果。"

工程化案例：性能优化实战

案例 1：百万行日志 OOM 问题

问题：

- └ 25MB 日志文件（百万行）直接在浏览器打开 → OOM 崩溃
- └ 即使分页加载，DOM 数量仍然过多导致卡顿
- └ 一线运维无法在线预览日志

分析：

- └ 瓶颈 1：文件读取 → 一次性读入内存 → 内存溢出
- └ 瓶颈 2：DOM 渲染 → 百万个 DOM 节点 → Layout/Paint 爆炸
- └ 瓶颈 3：搜索 → 逐行遍历 → $O(n)$ 耗时

方案：

- └ 读取：ReadableStream 流式分片读取（每次 1MB）
- └ 渲染：虚拟列表（只渲染可视区域 30 个 DOM）
- └ 搜索：web worker 后台搜索 + 正则高亮
- └ 缓存：IndexedDB 缓存已解析的日志块

效果：

- └ 加载时间：从 OOM 崩溃 → 毫秒级加载
- └ 内存占用：从 2GB+ → 50MB 恒定
- └ 滚动帧率：从 <5fps → 60fps
- └ 搜索速度：从 10s+ → 100ms 内

案例 2：GIS 万级点位优化

问题：

- └ 10000+ 基站在 openLayers 地图上渲染
- └ 帧率 <10fps，缩放/平移严重卡顿
- └ 每次告警状态变化触发全量重绘

分析：

- └ 瓶颈 1：Feature 数量过多 → Canvas 重绘开销大
- └ 瓶颈 2：每个 Feature 独立样式计算 → $O(n)$ 样式
- └ 瓶颈 3：全量 clear + addFeatures → 无增量更新

方案：

- └ 聚合：低 zoom 用 cluster 聚合（10000 → 50）
- └ 分层：告警层（高频）+ 基站层（低频）分开管理
- └ 视口：只渲染可视区域内的 Feature（moveend 事件过滤）
- └ 增量：告警状态变化只更新单个 Feature（不 clear + add）
- └ 节流：RAF 节流重绘请求，每帧最多重绘一次

效果：

- └ Feature 数量：10000 → ~50 个 cluster

- └ 帧率：从 <10fps → 60fps
- └ 内存：从 200MB → 30MB
- └ 缩放体验：从白屏等待 → 即时聚合/展开

技术选型决策树

- 性能优化决策树：
- └ 页面加载慢？
 - └ 资源体积大 → 代码分割 + 压缩 + CDN
 - └ 请求次数多 → 合并接口 + 资源合并 + HTTP/2
 - └ 首屏渲染慢 → SSR + 关键 CSS 内联 + 资源预加载
 - └ 交互卡顿？
 - └ 长任务阻塞 → Web Worker + RAF 分帧 + setTimeout 让出
 - └ DOM 操作多 → 虚拟列表 + 批量更新 + DocumentFragment
 - └ 频繁重排 → 读写分离 + transform 代替 top/left + will-change
 - └ 列表渲染慢？
 - └ 数据量大 → 虚拟列表
 - └ 列表项复杂 → React.memo + useMemo + useCallback
 - └ 数据更新频繁 → 节流 + 增量更新 + 不可变数据
 - └ 实时数据卡？
 - └ 消息量大 → 消息缓冲 + RAF 批处理
 - └ DOM 更新多 → 虚拟列表 + 增量更新
 - └ 计算量大 → web worker + 分片处理

12. 构建工具体系（Webpack / Vite）

Webpack vs Vite 核心对比

对比维度	Webpack	Vite
开发模式	打包所有模块	原生 ESM 按需编译
热更新	全量或局部重打	按模块 ESM 更新
冷启动	慢（需构建整个应用）	快（无需打包）
生产构建	基于 Webpack	基于 Rollup
配置复杂度	高	低
生态	成熟、插件丰富	快速增长中
浏览器支持	所有	现代浏览器（ESM）

Vite 为什么快？

开发环境加速原理：

- └ 利用浏览器原生 ESM 能力
 - | └ 浏览器直接请求模块
 - | └ 服务器只需转换当前请求的文件
 - | └ 不需要像 webpack 那样打包成 bundle
- └ esbuild 预构建
 - | └ 将 CommonJS 转为 ESM
 - | └ 将多个内部模块合并（减少请求数）
 - | └ esbuild 是用 Go 写的，比 JS 打包快 10-100 倍
- └ 按需编译
 - | └ 浏览器请求哪个模块才编译哪个
 - | └ 不会编译未使用的模块
 - | └ 改动单个文件不影响其他文件
- └ webpack 的传统做法
 - | └ 启动时构建整个应用
 - | └ 即使只改一行代码，也需要重新打包
 - | └ 大项目冷启动需要 30s+

Tree Shaking 原理

```
// Tree Shaking 依赖于 ES Module 的静态结构
// 为什么 CommonJS 不能 Tree Shaking?

// ES Module（静态分析） ✓
import { add } from './math'
// 编译器可以在编译时确定：只使用了 add

// CommonJS（动态加载） ✗
const math = require('./math')
// 无法静态分析：math.add、math['add']、变量引用...

// webpack Tree Shaking 条件：
// 1. ES Module 语法（import/export）
// 2. sideEffects: false（在 package.json 中声明）
// 3. 生产模式（mode: 'production'）
```

代码分割策略

```
// 路由级分割（推荐）
const UserPage = () => import('./pages/User')
const AdminPage = () => import('./pages/Admin')

// 组件级懒加载（按需加载）
const HeavyChart = React.lazy(() => import('./HeavyChart'))

// 第三方库分割（vendor 分离）
```

```
// webpack.config.js
splitChunks: {
  cacheGroups: {
    vendor: {
      test: /[\\/]node_modules[\\/]$/,
      name: 'vendors',
      chunks: 'all',
      priority: 10
    },
    common: {
      minChunks: 2,
      chunks: 'all',
      priority: 5
    }
  }
}

// 预加载预获取（资源提示）
import(/* webpackPrefetch: true */ './next-page')
import(/* webpackPreload: true */ './critical-component')

// webpackPrefetch: 浏览器空闲时加载
// webpackPreload: 与父 chunk 并行加载
```

Module Federation（微前端基石）

```
// 主应用 - 暴露组件
new ModuleFederationPlugin({
  name: 'shell',
  exposes: {
    './Header': './src/components/Header',
    './Footer': './src/components/Footer'
  },
  shared: {
    react: { singleton: true, requiredVersion: '^18.0.0' },
    'react-dom': { singleton: true }
  }
})

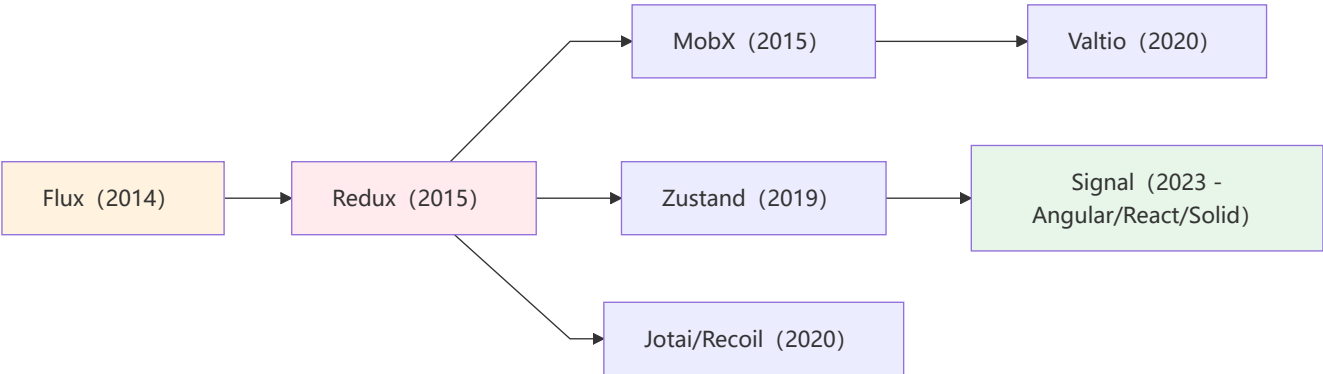
// 子应用 - 消费组件
new ModuleFederationPlugin({
  name: 'app1',
  remotes: {
    shell: 'shell@http://localhost:3000/remoteEntry.js'
  },
  shared: {
    react: { singleton: true },
    'react-dom': { singleton: true }
  }
})

// 使用
```

```
const Header = React.lazy(() => import('shell/Header'))
```

13. 状态管理设计模式

状态管理演化史



设计模式对比

模式	代表库	核心理念	适合场景
Flux/CQRS	Redux, NgRx	单向数据流 + 纯函数 Reducer	复杂状态、协作编辑
Observable	MobX, Valtio	响应式代理 + 自动追踪	表单、实时数据
Atomic	Jotai, Recoil	原子状态 + 依赖图	中大型应用、微前端
Signal	Angular Signals, Solid	细粒度响应式 + 精确更新	高性能场景、框架底层

Redux 异步中间件对比

中间件	原理	学习成本	测试性	适用场景
Redux Thunk	Action 返回函数	低	中等	简单异步流程
Redux Saga	Generator + 监听模式	高	好	复杂异步编排
Redux Observable	RxJS + Epic	高	好	需要 RxJS 能力
RTK Query	自动管理 API 缓存	低	好	CRUD + 缓存

当 Signal 代替 Redux?

Signal 的优势场景：

- └ 高频更新（实时数据、拖拽、动画）
- └ 细粒度响应（不需要组件树 diff）
- └ 表单状态（每个字段独立更新）
- └ 框架内建（Angular、Solid、Vue、React experimental）

Redux 仍然有优势的场景：

- └ 复杂的状态流转（工作流、多步操作）
- └ 撤销/重做（时间旅行调试）
- └ 跨组件/跨应用状态共享
- └ 严格的单向数据流（可预测、可审计）
- └ 中间件生态（Saga 复杂异步编排）

结论：Signal 替代了 Redux 的"80% 场景"
但剩下的 20%（复杂状态逻辑）Redux 仍然不可替代

14. 微前端架构

主流方案对比

方案	隔离方式	通信机制	共享依赖	适用规模
Module Federation	运行时隔离	共享 Store / Event Bus	原生支持	中大型
qiankun	JS Sandbox + Shadow DOM	props / Event Bus	预加载	企业级
single-spa	无内置隔离	自定义	需手动配置	通用
iframe	浏览器原生隔离	postMessage	不共享	简单集成

Module Federation vs qiankun

Module Federation

- └ 优势
 - └ webpack 官方方案，生态完善
 - └ 依赖共享机制完善（避免重复加载 React）
 - └ 子应用间可以互相暴露组件（不止页面级）
 - └ 构建时确定依赖版本
- └ 劣势
 - └ 强依赖 webpack 5
 - └ 无运行时沙箱（样式冲突需自行处理）

qiankun

- └ 优势
 - └ 基于 single-spa，技术栈无关
 - └ 内置 JS Sandbox（Proxy 隔离）
 - └ 内置样式隔离（Shadow DOM / scoped）
 - └ 支持 HTML 入口（无需改造子应用构建）
- └ 劣势
 - └ 通信机制相对原始
 - └ 性能开销（沙箱有代理成本）

样式隔离方案

方案	原理	兼容性	性能	复杂度
Shadow DOM	浏览器原生 DOM 隔离	现代浏览器	好	低
CSS Scoped	属性选择器 + 前缀	好	好	中
CSS-in-JS	运行时生成唯一类名	好	中等	低
CSS Modules	构建时生成哈希类名	好	好	低
Namespace	手动添加前缀	全部	好	高

15. 前端安全体系

XSS 攻击全解

三种 XSS 类型

类型	原理	例子	持久性
反射型 XSS	恶意脚本在 URL 中，服务端直接返回	<code>/?q=<script>alert(1)</script></code>	一次性
存储型 XSS	恶意脚本存储到数据库，每次访问触发	评论区提交恶意脚本	持久化
DOM 型 XSS	客户端 JS 直接操作 DOM 时注入	<code>innerHTML = userInput</code>	取决于来源

XSS 防御矩阵

输入侧防御

- 输入验证：白名单校验（如仅允许数字、字母）
- 输入过滤：`strip_tags`、HTML 转义
- CSP：限制脚本执行来源

输出侧防御

- 上下文编码：`HTML entity`、JS 编码、URL 编码
- 框架自带防御：React 的 JSX 默认转义、Angular 的 `DomSanitizer`
- 避免危险 API：`innerHTML`、`document.write`、`eval`

传输侧防御

- `Content-Type: text/plain`（纯文本响应）
- `X-Content-Type-Options: nosniff`
- 响应编码：UTF-8 统一编码

CSP (Content Security Policy)

```
// 严格模式 CSP (推荐)
Content-Security-Policy:
  default-src 'self';
  script-src 'self' 'nonce-{random}' 'strict-dynamic';
  style-src 'self' 'unsafe-inline';
  img-src 'self' https://*.cdn.com;
  connect-src 'self' https://api.example.com;
  frame-ancestors 'none';
  form-action 'self';
  base-uri 'self';
  report-uri /csp-report;

// 解释:
// default-src 'self'           → 所有资源只允许同源
// script-src 'nonce-{random}' → 只有 nonce 匹配的内联脚本可执行
// strict-dynamic                → 信任由合法脚本动态加载的脚本
// frame-ancestors 'none'       → 防止点击劫持
// report-uri                   → 违规上报
```

CSRF 攻击

CSRF 攻击原理:

- └ 用户已登录网站 A (Cookie 有效)
- └ 用户访问恶意网站 B
- └ B 自动发起向 A 的请求 (跨站请求)
- └ 浏览器自动携带 A 的 Cookie
- └ A 服务端认为是合法用户操作

防御方案:

- └ SameSite Cookie (现代浏览器默认 Lax)
 - | └ Strict: 完全禁止跨站携带 Cookie
 - | └ Lax: GET 等安全方法允许 (默认)
 - | └ None: 不限制 (需 Secure)
- └ CSRF Token
 - | └ 服务端生成 Token 嵌入页面
 - | └ 每次请求携带 Token
 - | └ 攻击者无法获取页面内容 → 无法携带 Token
- └ 自定义 Header
 - | └ 要求请求携带 X-Requested-With: XMLHttpRequest
 - | └ 攻击者无法跨域设置自定义 Header
- └ Referer/Origin 验证
 - | └ 检查请求来源
 - | └ 但 Referer 可能被篡改/省略

16. 浏览器安全模型（同源策略 / CORS）

核心认知

同源策略是浏览器安全的基石，CORS 是跨域的"白名单"机制。

面试官视角：考察你对浏览器安全机制的理解，以及跨域问题的排查能力。

同源策略

什么是"同源"

两个 URL "同源"需要三要素完全一致：

- ├ 协议 (Protocol) : http vs https
- ├ 域名 (Host) : example.com vs api.example.com
- └ 端口 (Port) : 80 vs 8080

示例：

https://example.com:443/page

✅ 同源: https://example.com:443/other

❌ 协议不同: http://example.com/page

❌ 域名不同: https://api.example.com/page

❌ 端口不同: https://example.com:8080/page

同源策略限制

同源策略限制的 API（不能跨域访问）：

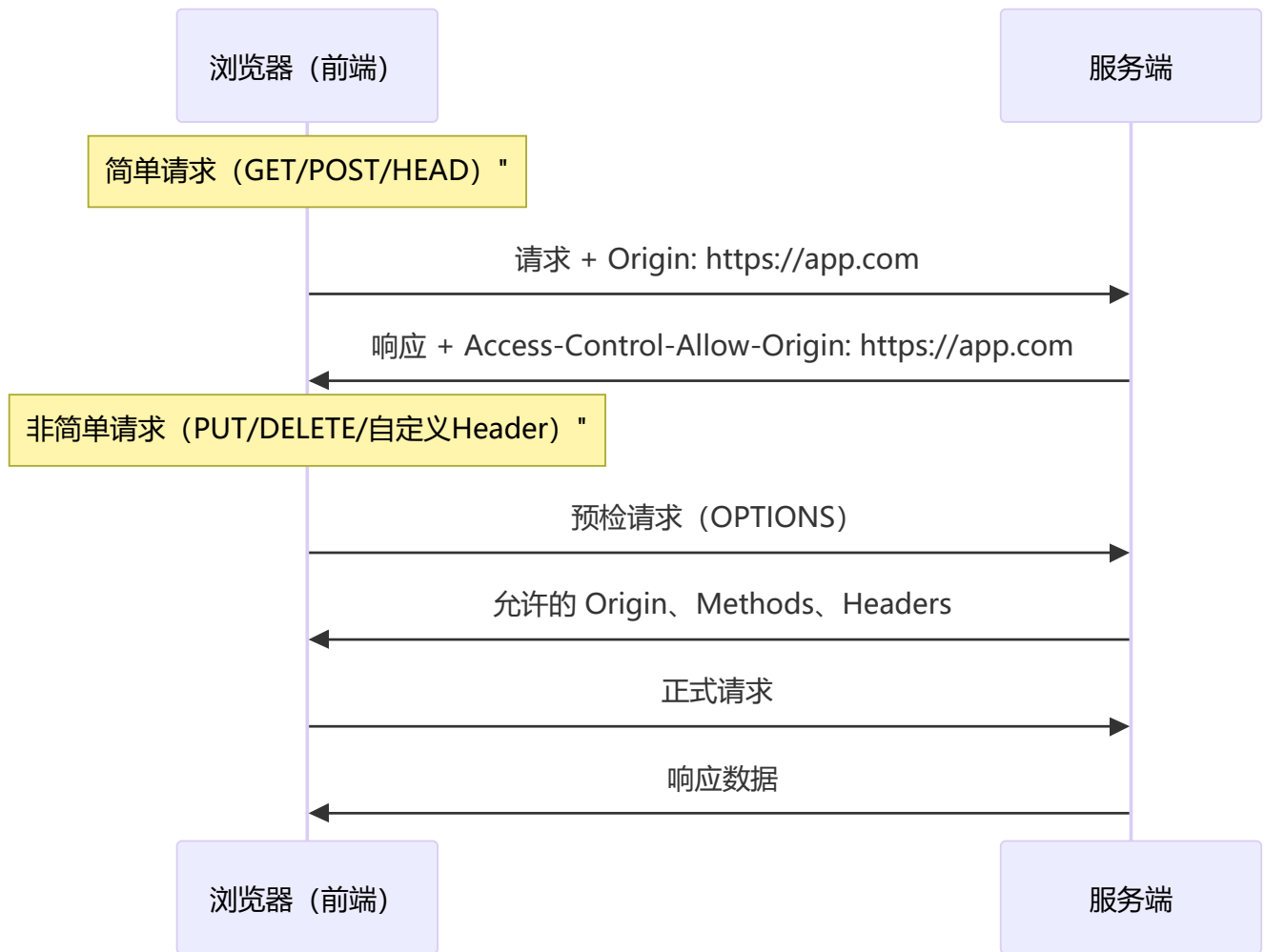
- ├ DOM 访问: `iframe.contentWindow.document`
- ├ 网络请求: XMLHttpRequest、fetch（除非服务端允许）
- ├ 存储访问: localStorage、sessionStorage、Cookie
- └ 索引访问: indexedDB

同源策略不限制的（可以跨域使用）：

- ├ `<script>` 标签加载脚本
- ├ `<img>` 标签加载图片
- ├ `<link>` 标签加载样式
- ├ `<video>` / `<audio>` 标签
- ├ form 表单提交
- └ WebSocket 连接（协议层面没有同源限制）

CORS（跨域资源共享）

CORS 工作原理



简单请求 vs 预检请求

简单请求（满足以下所有条件）：

- ├ 方法：GET、POST、HEAD
- ├ Header：只包含 Accept、Content-Language、Content-Type 等
- ├ Content-Type: text/plain、multipart/form-data、application/x-www-form-urlencoded
- └ 无自定义 Header

预检请求（不满足简单请求条件）：

- ├ 方法：PUT、DELETE、PATCH 等
- ├ 自定义 Header: Authorization、X-Custom-Header 等
- ├ Content-Type: application/json
- └ 浏览器自动发送 OPTIONS 预检请求

CORS 响应头详解

`Access-Control-Allow-Origin: https://app.com`

- ├ 允许访问的 Origin（不能是 * + 凭证）
- ├ 或 *（通配符，不能与凭证同用）

`Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, PUT, DELETE`

- ├ 允许的 HTTP 方法

Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization

└ 允许的请求头

Access-Control-Allow-Credentials: true

└ 是否允许携带 Cookie

└ 设为 true 时, Allow-Origin 不能是 *

Access-Control-Max-Age: 86400

└ 预检请求的缓存时间 (秒)

Access-Control-Expose-Headers: X-Custom-Header

└ 允许前端访问的响应头

前端解决方案选型

方案选型决策树:

└ 开发环境 → 代理服务器 (webpack-dev-server / vite proxy)

└ 生产环境 → Nginx 反向代理 (推荐)

└ 第三方服务 → CORS (服务端配置)

└ 无法控制服务端 → JSONP (仅 GET) 或 postMessage

└ 微前端 → iframe postMessage

Nginx 配置示例:

```
location /api/ {
    proxy_pass http://backend:8080;

    # CORS 配置
    add_header Access-Control-Allow-Origin $http_origin;
    add_header Access-Control-Allow-Methods 'GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS';
    add_header Access-Control-Allow-Headers 'Content-Type, Authorization';

    if ($request_method = 'OPTIONS') {
        return 204;
    }
}
```

常见跨域问题排查

排查清单:

└ 1. 看报错信息

| └ "No 'Access-Control-Allow-Origin' header" → 服务端没配 CORS

| └ "Origin 'xxx' is not allowed" → Origin 不在白名单

| └ "Credentials flag is true" → Allow-Credentials 与 Allow-Origin 冲突

|

└ 2. 检查请求头

| └ origin 是否正确?

| └ 是否带了自定义 header?

| └ Content-Type 是什么?

|

└ 3. 检查响应头

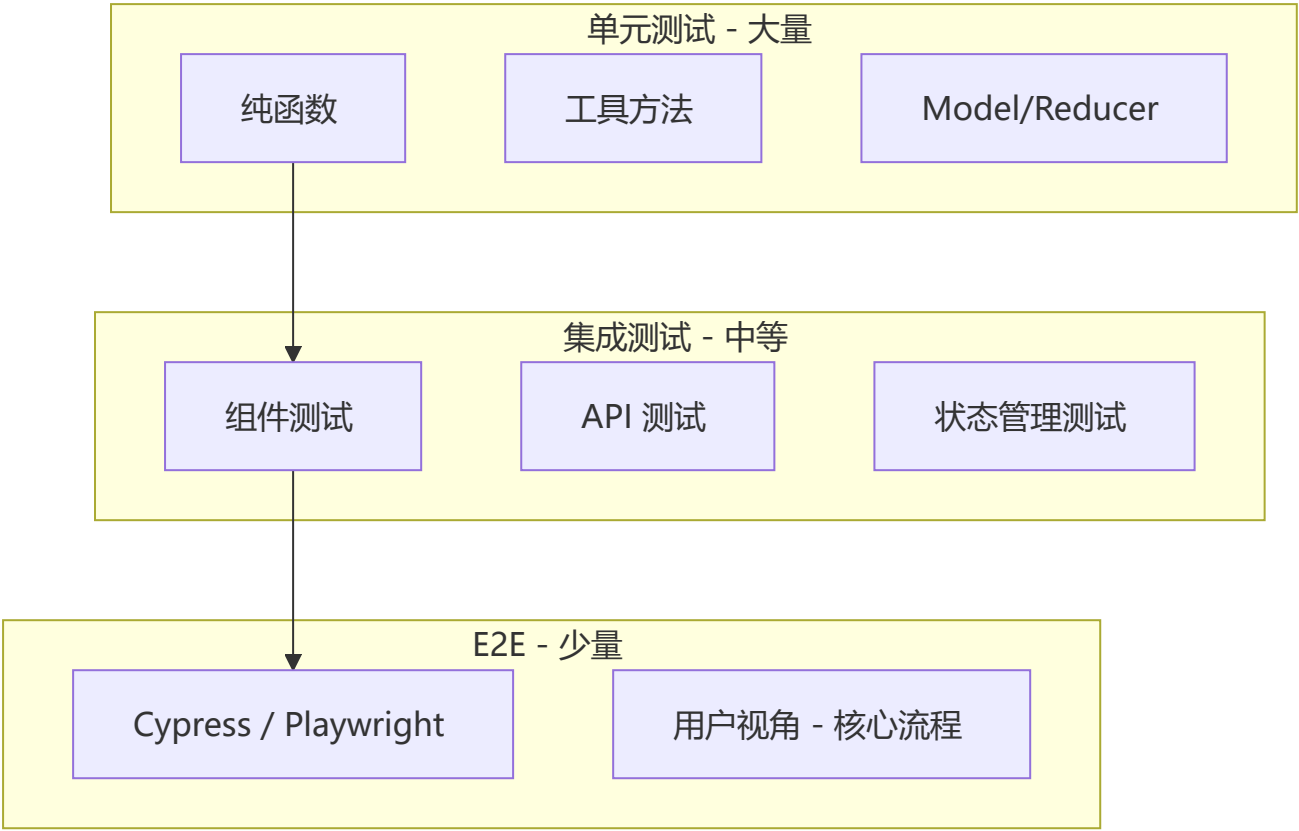
| └ Access-Control-Allow-Origin 是否包含当前 origin?

| └ Access-Control-Allow-Methods 是否包含请求方法?

- | └ Access-Control-Allow-Headers 是否包含自定义 Header?
- |
- └ 4. 检查预检请求
 - | └ OPTIONS 请求是否成功?
 - | └ 预检响应是否正确?
 - | └ Max-Age 是否导致缓存问题?
- |
- └ 5. 检查 Cookie
 - | └ SameSite 属性是否阻止跨站携带?
 - | └ Secure 属性是否要求 HTTPS?
 - | └ Domain 是否匹配?

17. 测试策略体系

测试金字塔



测试策略选择

测试类型	覆盖范围	运行速度	维护成本	推荐工具
单元测试	函数/方法	最快（毫秒级）	低	Vitest / Jest
组件测试	单个组件	快（秒级）	中	Testing Library
集成测试	组件 + 服务	中（秒级）	中	Testing Library
E2E 测试	完整功能	慢（分钟级）	高	Playwright / Cypress

测试类型	覆盖范围	运行速度	维护成本	推荐工具
视觉回归	UI 外观	慢	中	Storybook + Chromatic

Mock 策略

```
// 1. 依赖注入（推荐 - 最灵活）
class UserService {
  constructor(private api: HttpClient) {}

  async getUsers() {
    return this.api.get('/users')
  }
}

// 测试时注入 mock
const mockApi = { get: vi.fn().mockResolvedValue([]) }
const service = new UserService(mockApi as any)

// 2. 模块级 Mock
vi.mock('./api', () => ({
  fetchUsers: vi.fn().mockResolvedValue([])
}))

// 3. 网络层 Mock（MSW - 推荐）
import { http, HttpResponse } from 'msw'

const handlers = [
  http.get('/api/users', () => {
    return HttpResponse.json([{ id: 1, name: 'Alice' }])
  })
]

// 测试代码无需感知 mock，与真实请求代码完全相同
```

测试原则

FIRST 原则：

└─ Fast（快速）：测试应该能快速运行

└─ Isolated（隔离）：测试不应互相依赖

└─ Repeatable（可重复）：任何环境运行结果一致

└─ Self-validating（自验证）：测试应自动判断通过/失败

└─ Timely（及时）：测试应在代码编写前后尽早编写

良好测试的特征：

└─ 不测试实现细节（测试行为，而非内部状态）

└─ 不测试第三方库

└─ 不测试框架机制（如生命周期钩子）

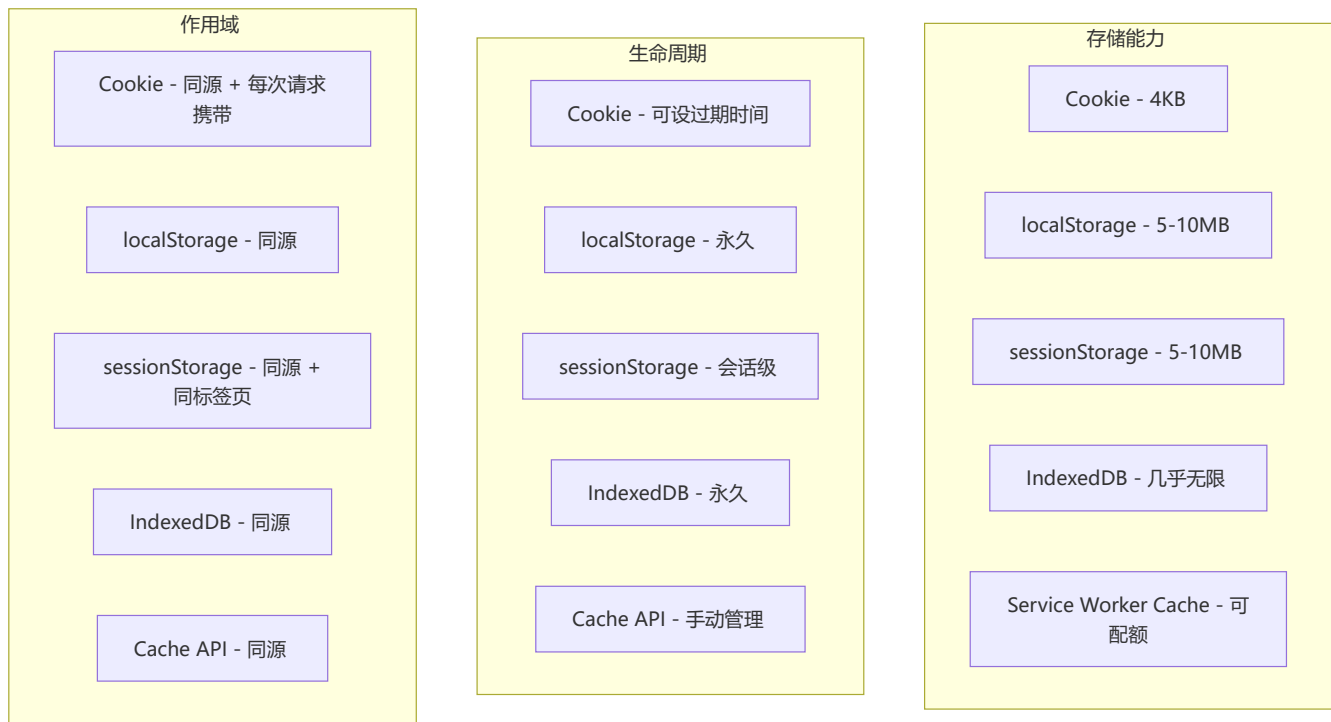
└─ 每个测试只验证一个行为

└─ 测试描述应该说明"什么场景下应该有什么行为"

└─ 代码覆盖 80% 足矣，100% 覆盖是陷阱

17. 浏览器存储体系

存储全景对比



全面对比矩阵

维度	Cookie	localStorage	sessionStorage	IndexedDB	Cache API
容量	4KB	5-10MB	5-10MB	几乎无限	可配额
生命周期	可设过期时间	永久 (手动清除)	会话结束	永久 (手动清除)	手动管理
作用域	同源 + 每次请求携带	同源	同源 + 同标签页	同源	同源
数据格式	字符串 (key=value)	字符串	字符串	结构化数据 (JSON/Blob/Binary)	请求/响应对象
API 类型	HTTP Header + JS Cookie	同步	同步	异步 (Promise)	异步 (Promise)
自动携带	✔ 每次请求自动	✘	✘	✘	✘
安全风险	XSS 可读 (非 HttpOnly)	XSS 可读	XSS 可读	XSS 可读	XSS 可读
多标签页	✔ 共享	✔ 共享	✘ 隔离	✔ 共享	✔ 共享

存储选型决策树

需要身份认证信息？

└ 是 → Cookie (HttpOnly + Secure + SameSite)

└ 否 → 继续判断

需要每次请求自动携带？

└ 是 → Cookie

└ 否 → 继续判断

需要结构化数据存储？

└ 是 → IndexedDB (大量数据) 或 localStorage (小量)

└ 否 → 继续判断

需要缓存网络请求/资源？

└ 是 → Cache API (配合 Service Worker)

└ 否 → 继续判断

只需要临时会话数据？

└ 是 → sessionStorage

└ 否 → localStorage

IndexedDB 实战

```
// 封装 IndexedDB 为 Promise API
class IDBStore<T> {
  constructor(
    private dbName: string,
    private storeName: string,
    private version = 1
  ) {}

  private open(): Promise<IDBDatabase> {
    return new Promise((resolve, reject) => {
      const request = indexedDB.open(this.dbName, this.version)
      request.onupgradeneeded = (event) => {
        const db = (event.target as IDBOpenDBRequest).result
        if (!db.objectStoreNames.contains(this.storeName)) {
          db.createObjectStore(this.storeName, { keyPath: 'id' })
        }
      }
      request.onsuccess = () => resolve(request.result)
      request.onerror = () => reject(request.error)
    })
  }

  async put(item: T): Promise<void> {
    const db = await this.open()
    return new Promise((resolve, reject) => {
      const tx = db.transaction(this.storeName, 'readwrite')
      tx.objectStore(this.storeName).put(item)
      tx.oncomplete = () => resolve()
    })
  }
}
```

```

        tx.onerror = () => reject(tx.error)
    })
}

async get(id: string): Promise<T | undefined> {
    const db = await this.open()
    return new Promise((resolve, reject) => {
        const tx = db.transaction(this.storeName, 'readonly')
        const req = tx.objectStore(this.storeName).get(id)
        req.onsuccess = () => resolve(req.result)
        req.onerror = () => reject(req.error)
    })
}

async getAll(): Promise<T[]> {
    const db = await this.open()
    return new Promise((resolve, reject) => {
        const tx = db.transaction(this.storeName, 'readonly')
        const req = tx.objectStore(this.storeName).getAll()
        req.onsuccess = () => resolve(req.result)
        req.onerror = () => reject(req.error)
    })
}

async delete(id: string): Promise<void> {
    const db = await this.open()
    return new Promise((resolve, reject) => {
        const tx = db.transaction(this.storeName, 'readwrite')
        tx.objectStore(this.storeName).delete(id)
        tx.oncomplete = () => resolve()
        tx.onerror = () => reject(tx.error)
    })
}
}

// 使用示例
const userStore = new IDBStore<User>('myApp', 'users')
await userStore.put({ id: '1', name: 'Alice', age: 25 })
const user = await userStore.get('1')

```

Service Worker 缓存策略

缓存策略选型：

- ├─ Cache First（离线优先）
 - | ─ 场景：静态资源（字体、图标、固定图片）
 - | ─ 流程：先查缓存 → 命中则直接返回 → 未命中才请求网络
 - | ─ 优点：速度最快，离线可用
- ├─ Network First（网络优先）
 - | ─ 场景：API 数据、实时性要求高的内容
 - | ─ 流程：先请求网络 → 成功则更新缓存 → 失败则用缓存兜底
 - | ─ 优点：数据最新，有离线兜底

- |
- └─ Stale while Revalidate（先用旧的，后台更新）
 - | └─ 场景：用户头像、新闻列表
 - | └─ 流程：立即返回缓存 → 后台请求更新缓存 → 下次使用新缓存
 - | └─ 优点：体验好，数据也会更新
- |
- └─ Network Only（仅网络）
 - | └─ 场景：支付接口、敏感操作
 - | └─ 流程：只走网络，不缓存

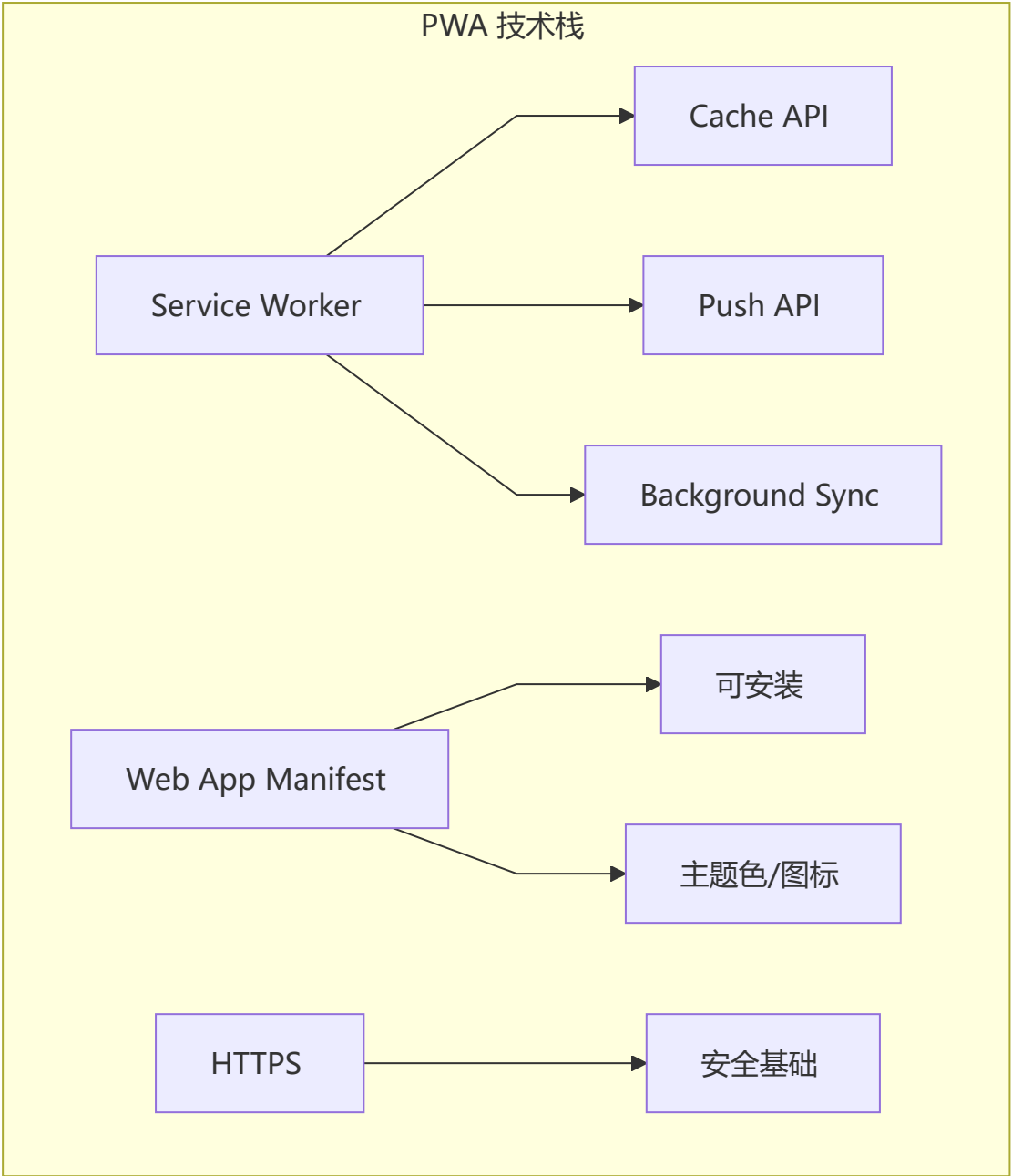
18. PWA 与离线方案

核心认知

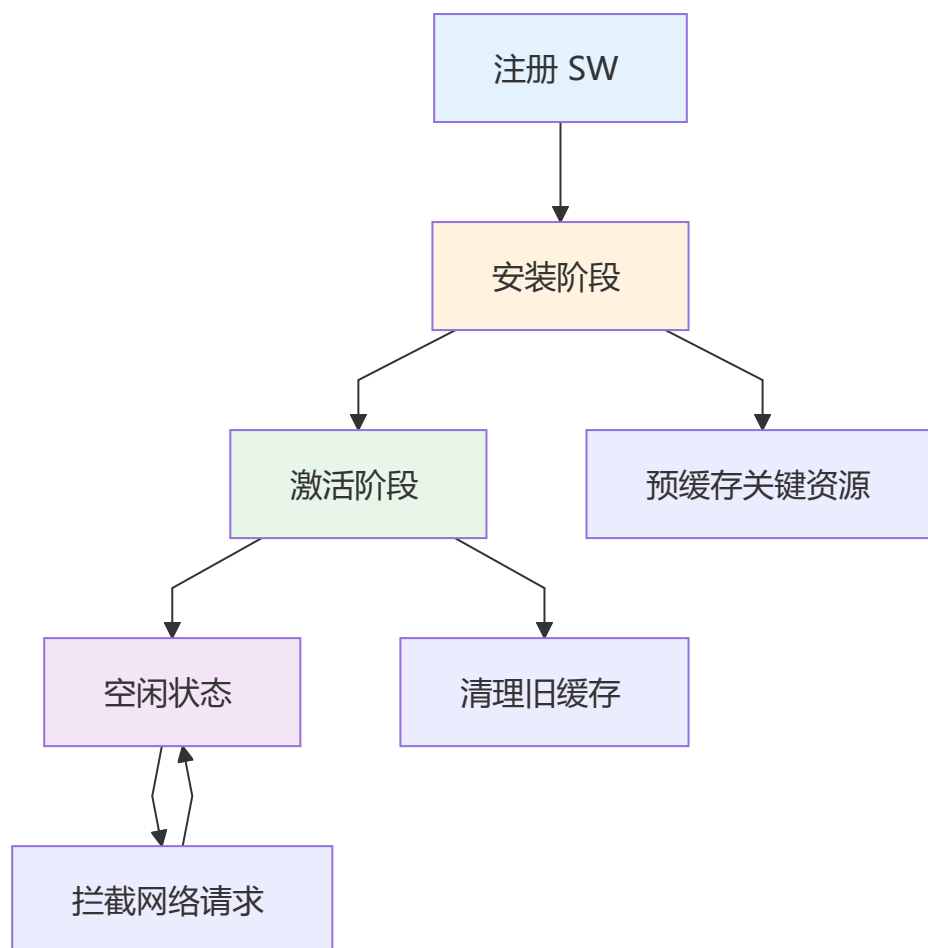
PWA 的核心是让 Web 应用拥有"类原生"体验：离线可用、可安装、推送通知。

面试官视角：考察你对 Web 增强技术的理解，以及离线场景的工程实践。

PWA 核心技术



Service Worker 生命周期



```
// Service Worker 注册
if ('serviceworker' in navigator) {
  navigator.serviceworker.register('/sw.js')
    .then(registration => {
      console.log('SW 注册成功:', registration.scope)
    })
    .catch(error => {
      console.log('SW 注册失败:', error)
    })
}
```

```
// sw.js - Service Worker 核心
const CACHE_NAME = 'v1.0.0'
const ASSETS_TO_CACHE = [
  '/',
  '/index.html',
  '/styles.css',
  '/app.js'
]
```

```
// 安装阶段：预缓存
self.addEventListener('install', event => {
  event.waitUntil(
```

```

    caches.open(CACHE_NAME)
      .then(cache => cache.addAll(ASSETS_TO_CACHE))
    )
  })

  // 激活阶段：清理旧缓存
  self.addEventListener('activate', event => {
    event.waitUntil(
      caches.keys().then(keys => {
        return Promise.all(
          keys.filter(key => key !== CACHE_NAME)
            .map(key => caches.delete(key))
        )
      })
    )
  })

  // 拦截请求：返回缓存或网络
  self.addEventListener('fetch', event => {
    event.respondWith(
      caches.match(event.request)
        .then(response => {
          // 缓存命中
          if (response) return response
          // 缓存未命中，请求网络
          return fetch(event.request)
        })
    )
  })
})

```

Web App Manifest

```

// manifest.json
{
  "name": "My PWA App",
  "short_name": "MyApp",
  "description": "A Progressive Web App",
  "start_url": "/",
  "display": "standalone",
  "background_color": "#ffffff",
  "theme_color": "#2196f3",
  "icons": [
    {
      "src": "/icons/icon-192.png",
      "sizes": "192x192",
      "type": "image/png"
    },
    {
      "src": "/icons/icon-512.png",
      "sizes": "512x512",
      "type": "image/png"
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

```
<!-- 在 HTML 中引用 -->
<link rel="manifest" href="/manifest.json">
<meta name="theme-color" content="#2196f3">
<link rel="apple-touch-icon" href="/icons/icon-192.png">
```

缓存策略实战

不同资源的缓存策略：

- └ 静态资源（JS/CSS/图片）
 - └ Cache First + 长期缓存
 - └ 文件名带哈希（bundle.[hash].js）
 - └ Service worker 预缓存
- └ API 数据
 - └ Network First + 缓存兜底
 - └ 缓存过期时间
 - └ 离线时显示缓存数据 + 提示
- └ HTML 入口
 - └ Network First（保证最新）
 - └ 缓存兜底（离线可用）
- └ 字体文件
 - └ Cache First（字体很少变化）
 - └ 预缓存（避免 FOUT 闪烁）

PWA 限制与降级

PWA 的限制：

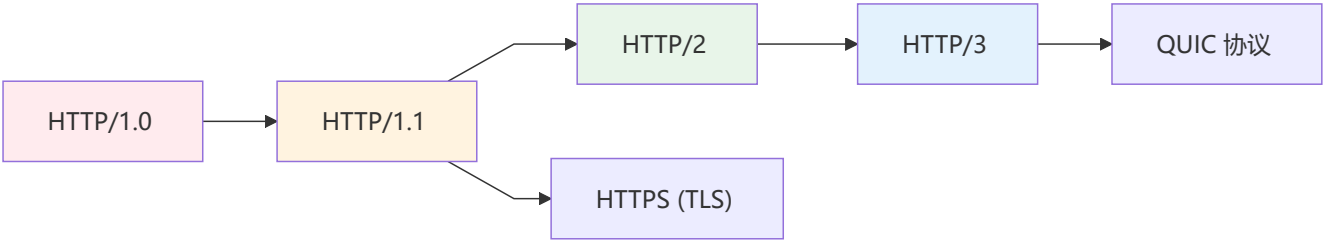
- └ iOS 不支持推送通知（需用 Web Push + APNs）
- └ iOS Safari Service worker 支持有限
- └ 需要 HTTPS（localhost 除外）
- └ 部分浏览器不支持（IE/Edge Legacy）
- └ 离线功能需要用户首次访问时激活 SW

降级方案：

- └ 检测 SW 支持 → 不支持则降级为普通 web 应用
- └ 检测网络状态 → 离线时显示缓存内容 + 提示
- └ 渐进增强 → 核心功能离线可用，增强功能在线使用
- └ App Shell 模式 → 先渲染壳，再加载内容

19. 网络协议体系

HTTP 演进全景



HTTP/1.1 vs HTTP/2 vs HTTP/3

维度	HTTP/1.1	HTTP/2	HTTP/3
传输层	TCP	TCP + TLS	QUIC（基于 UDP）
连接方式	一个请求一个连接（Keep-Alive 复用）	多路复用	多路复用
队头阻塞	✅ 存在（队头阻塞）	❌ 应用层解决（TCP 层仍存在）	❌ 完全解决
头部压缩	无	HPACK 算法	QPACK 算法
服务器推送	❌	✅ Server Push	✅ Server Push
二进制帧	文本协议	二进制帧	二进制帧
流优先级	❌	✅ 可设置优先级	✅ 可设置优先级
连接建立	1 RTT（TCP）+ 2 RTT（TLS）	1 RTT（TCP）+ 2 RTT（TLS）	0 RTT（首次）/ 1 RTT（恢复）

HTTP/2 多路复用原理

HTTP/1.1 的队头阻塞问题：

- 浏览器限制同域名 6 个 TCP 连接
- 每个连接上的请求必须串行（流水线也是 FIFO）
- 一个慢请求阻塞后续所有请求
- 解决方案：域名分片（shard1.com / shard2.com...）

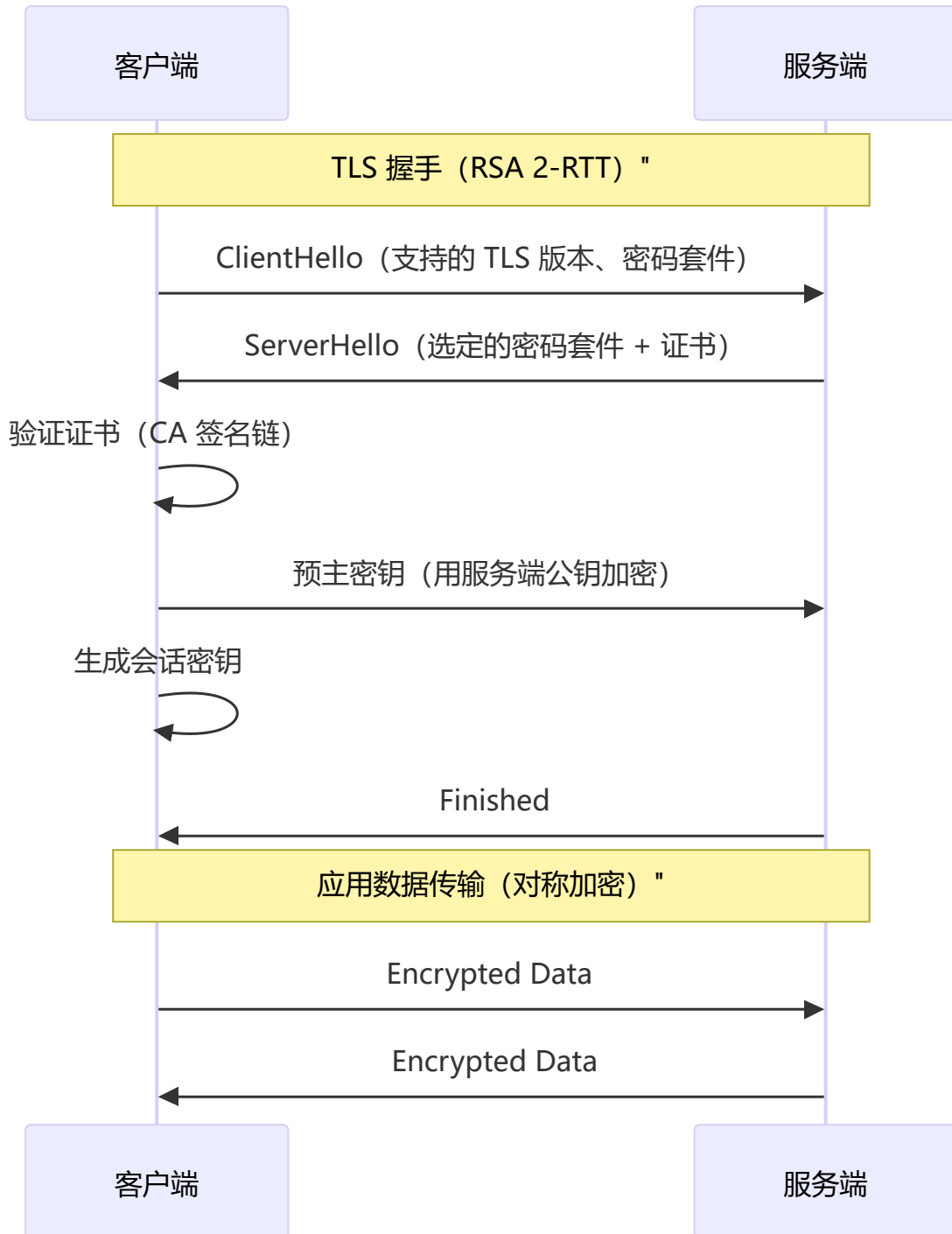
HTTP/2 的多路复用：

- 一个 TCP 连接承载多个 Stream
- 每个 Stream 有独立的 ID
- 请求/响应可以交错传输（帧级别）
- 不再需要域名分片
- 但 TCP 层的队头阻塞仍然存在（一个包丢失阻塞所有 Stream）

HTTP/3 的 QUIC：

- └ 基于 UDP，没有 TCP 的队头阻塞
- └ 每个 Stream 独立可靠传输
- └ 一个 Stream 丢包不影响其他 Stream
- └ 内置 TLS 1.3，连接建立更快

HTTPS 加密流程



TCP 三次握手 vs 四次挥手

三次握手（建立连接）：

```
Client → SYN → Server
Client ← SYN+ACK ← Server
Client → ACK → Server
```

└ 为什么三次：防止已失效的连接请求到达服务端

四次挥手（关闭连接）：

Client → FIN → Server	← 客户端不再发送
Client ← ACK ← Server	← 服务端确认
Client ← FIN ← Server	← 服务端也不再发送
Client → ACK → Server	← 客户端确认
Client → TIME_WAIT (2MSL)	← 等待最后的 ACK 到达

为什么四次：TCP 是全双工，每个方向需要单独关闭

为什么 TIME_WAIT：确保最后的 ACK 到达，防止旧连接的包干扰新连接

前端网络优化 Checklist

DNS 优化

- └ dns-prefetch：预解析第三方域名
- └ preconnect：预建立连接（DNS + TCP + TLS）
- └ 选择合适的 DNS 服务商（1.1.1.1 / 8.8.8.8）

连接优化

- └ HTTP/2 多路复用（减少连接数）
- └ Keep-Alive（HTTP/1.1 默认开启）
- └ TLS 会话复用（减少 TLS 握手开销）
- └ 0-RTT（TLS 1.3 恢复连接）

资源优化

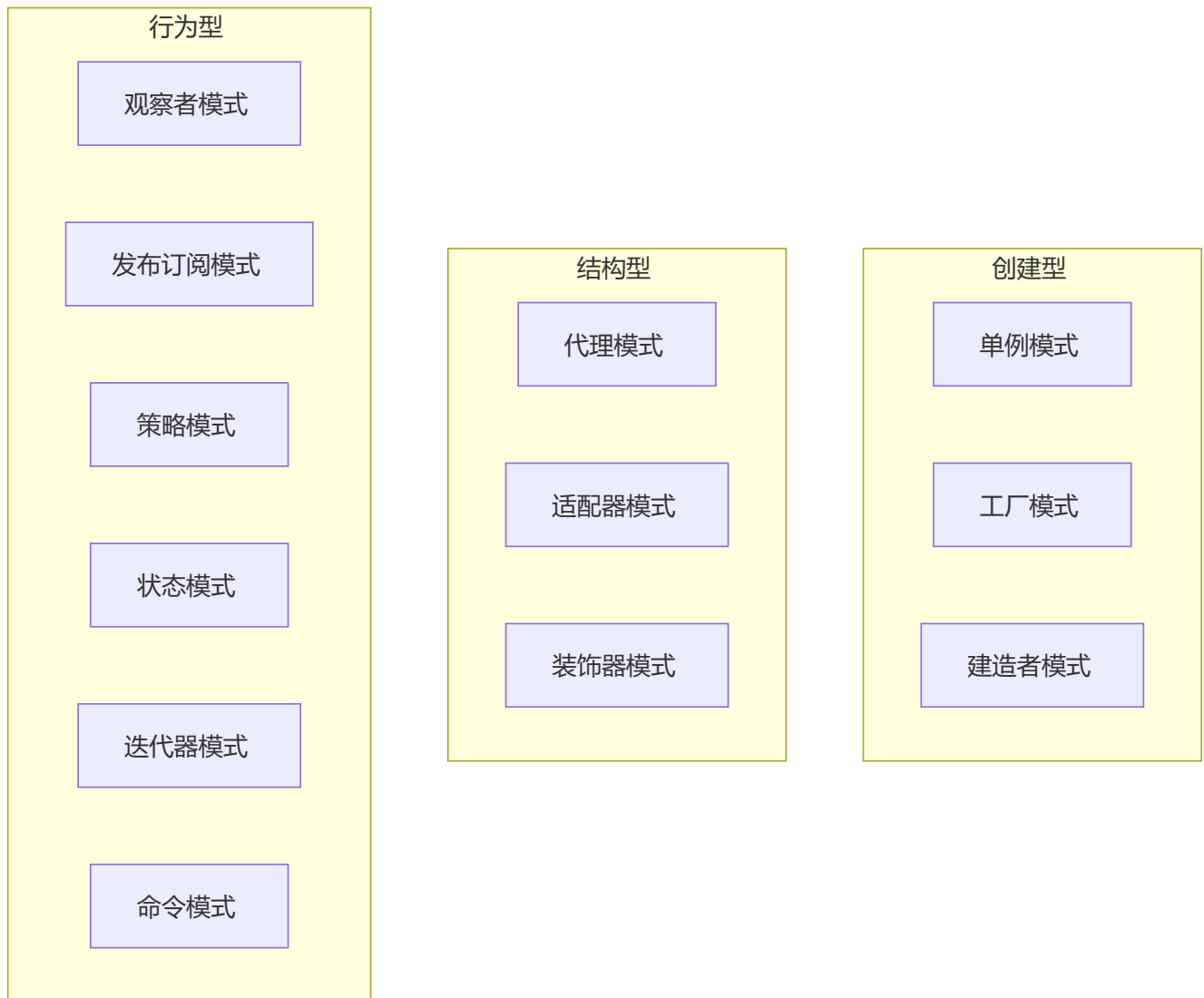
- └ Brotli 压缩（比 Gzip 小 15-20%）
- └ 资源分片（CDN 就近访问）
- └ preload / prefetch / preconnect
- └ 图片格式优化（AVIF > WebP > PNG/JPG）
- └ 字体优化（font-display: swap + 子集化）

请求优化

- └ 减少请求次数（合并、雪碧图、内联）
- └ 减少请求体积（压缩、裁剪）
- └ 按需加载（动态导入、懒加载）
- └ 接口聚合（BFF 层合并多接口）

19. 前端设计模式体系

设计模式全景



观察者 vs 发布订阅（必问）

```
// 观察者模式: Subject 直接通知 Observer
class Subject {
    private observers: Observer[] = []

    subscribe(observer: Observer) {
        this.observers.push(observer)
    }

    notify(data: any) {
        this.observers.forEach(o => o.update(data))
    }
}

class Observer {
    update(data: any) {
        console.log('收到数据:', data)
    }
}
```

```
// 发布订阅：通过 EventBus 解耦
class EventBus {
  private events = new Map<string, Set<Function>>()

  on(event: string, fn: Function) {
    if (!this.events.has(event)) {
      this.events.set(event, new Set())
    }
    this.events.get(event)!.add(fn)
    return () => this.off(event, fn)
  }

  off(event: string, fn: Function) {
    this.events.get(event)?.delete(fn)
  }

  emit(event: string, ...args: any[]) {
    this.events.get(event)?.forEach(fn => fn(...args))
  }
}
```

区别：

- ├ 观察者模式：Subject 直接通知 Observer，耦合度高
 - └ Vue 的响应式、Angular 的 ChangeDetection
- ├ 发布订阅：通过事件中心解耦，发布者和订阅者互不感知
 - └ Redux、EventEmitter、自定义事件总线
- └ 本质区别：
 - 观察者模式 = 一对一通知
 - 发布订阅 = 多对多通知（通过中间人）

代理模式 (Proxy / Reflect)

```
// 代理模式：控制对对象的访问
const handler: ProxyHandler<any> = {
  get(target, prop, receiver) {
    console.log(`读取 ${String(prop)}`)
    return Reflect.get(target, prop, receiver)
  },
  set(target, prop, value, receiver) {
    console.log(`设置 ${String(prop)} = ${value}`)
    return Reflect.set(target, prop, value, receiver)
  }
}

const data = new Proxy({ name: 'Alice', age: 25 }, handler)
data.name // 读取 name
data.age = 26 // 设置 age = 26

// Vue 3 响应式的核心就是 Proxy
// React 的 React.memo / shouldComponentUpdate 也是代理思想
```

策略模式

```
// 策略模式：把算法封装成可替换的策略
interface DiscountStrategy {
  calculate(price: number): number
}

const strategies: Record<string, DiscountStrategy> = {
  // VIP 打 8 折
  vip: { calculate: (price) => price * 0.8 },
  // 满 200 减 50
  fullReduction: { calculate: (price) => price >= 200 ? price - 50 : price },
  // 新人优惠券 30
  coupon30: { calculate: (price) => Math.max(0, price - 30) }
}

function applyDiscount(price: number, type: string): number {
  return strategies[type]?.calculate(price) ?? price
}

applyDiscount(100, 'vip') // 80
applyDiscount(250, 'fullReduction') // 200
```

中间件模式（洋葱模型）

```
// Express/Koa 的中间件模式
type Middleware = (ctx: any, next: () => Promise<void>) => Promise<void>

class App {
  private middlewares: Middleware[] = []

  use(middleware: Middleware) {
    this.middlewares.push(middleware)
  }

  async execute(ctx: any) {
    const dispatch = async (i: number) => {
      if (i >= this.middlewares.length) return
      await this.middlewares[i](ctx, () => dispatch(i + 1))
    }
    await dispatch(0)
  }
}

// 使用
const app = new App()
app.use(async (ctx, next) => {
  console.log('1. 请求开始')
  await next()
  console.log('4. 请求结束')
})
app.use(async (ctx, next) => {
```

```
console.log('2. 处理中')
await next()
console.log('3. 返回')
})
```

```
// 输出: 1. 请求开始 → 2. 处理中 → 3. 返回 → 4. 请求结束
// 应用: Express 中间件、Redux Middleware、Angular HTTP Interceptor
```

装饰器模式

```
// TypeScript 装饰器
function Log(target: any, propertyKey: string, descriptor: PropertyDescriptor) {
  const original = descriptor.value
  descriptor.value = function (...args: any[]) {
    console.log(`调用 ${propertyKey}, 参数:`, args)
    const result = original.apply(this, args)
    console.log(`${propertyKey} 返回:`, result)
    return result
  }
}

class Calculator {
  @Log
  add(a: number, b: number) {
    return a + b
  }
}

new Calculator().add(1, 2)
// 调用 add, 参数: [1, 2]
// add 返回: 3
// 应用: Angular @Component/@Injectable、NestJS @Controller
```

迭代器模式

```
// 迭代器模式: 统一遍历接口
class Range {
  constructor(private start: number, private end: number) {}

  [Symbol.iterator]() {
    let current = this.start
    const end = this.end
    return {
      next() {
        return current <= end
          ? { value: current++, done: false }
          : { done: true }
      }
    }
  }
}
```

```
for (const num of new Range(1, 5)) {  
  console.log(num) // 1, 2, 3, 4, 5  
}  
// 应用: React 的 children 遍历、Vue 的 v-for
```

20. React 高级专题

Hooks 原理与规则

Hooks 为什么不能放在条件语句里?

- ├ React 靠"调用顺序"识别每个 Hook
- ├ 组件每次渲染都会重新执行整个函数
- ├ 条件语句会导致调用顺序变化
- └ React 内部用链表按顺序存储 Hook 状态

正确顺序:

第1次渲染: `useState(0) → useEffect(fn) → useState('')`

第2次渲染: `useState(0) → useEffect(fn) → useState('')`

- └ 每次顺序一致, React 能正确匹配

错误示例:

```
if (条件) {  
  useState(0)    // 第1次: Hook[0]  
}  
useState('')    // 第1次: Hook[1]
```

// 条件不满足时:

```
useState('')    // 第2次: Hook[0] ← 顺序变了!  
└ React 以为 useState(0) 变成了 useState('') → 状态错乱
```

useState vs useReducer 选型

```
// useState: 简单状态  
const [count, setCount] = useState(0)  
const [user, setUser] = useState({ name: '', age: 0 })  
  
// useReducer: 复杂状态逻辑  
type Action =  
  | { type: 'INCREMENT' }  
  | { type: 'DECREMENT' }  
  | { type: 'RESET' }  
  | { type: 'SET'; value: number }  
  
function reducer(state: number, action: Action): number {  
  switch (action.type) {  
    case 'INCREMENT': return state + 1  
    case 'DECREMENT': return state - 1  
    case 'RESET': return 0  
    case 'SET': return action.value  
  }  
}
```

```
}  
  
const [count, dispatch] = useReducer(reducer, 0)
```

选型建议:

- └ `useState`: 简单状态 (基本类型、简单对象)
- └ `useReducer`: 复杂状态逻辑、多个相关状态、需要 `dispatch` 语义
- └ `useReducer` + `Context`: 替代简单版 `Redux`
- └ 状态管理库: 跨组件复杂状态、需要中间件/时间旅行

useEffect 清理机制

```
// useEffect 的清理函数在两个时机执行:  
// 1. 组件卸载时  
// 2. 依赖变化、重新执行 effect 前  
  
useEffect(() => {  
  const timer = setInterval(() => {  
    console.log('tick')  
  }, 1000)  
  
  // 清理函数: 在下次 effect 执行前 + 组件卸载时执行  
  return () => {  
    clearInterval(timer)  
  }  
}, [])  
  
// 常见错误:  
// ✗ 每次渲染都创建新的回调 → 清理函数频繁执行  
useEffect(() => {  
  const ws = new WebSocket(url)  
  ws.onmessage = (e) => setMessages(prev => [...prev, e.data]) // 闭包陷阱  
  return () => ws.close()  
}, [])  
  
// ✓ 用 ref 保存最新回调  
const callbackRef = useRef(callback)  
callbackRef.current = callback  
  
useEffect(() => {  
  const ws = new WebSocket(url)  
  ws.onmessage = (e) => callbackRef.current(e.data)  
  return () => ws.close()  
}, [])
```

useRef 的三种用途

```
// 1. DOM 引用  
const inputRef = useRef<HTMLInputElement>(null)  
inputRef.current?.focus()
```

```
// 2. 保存可变值（不触发重渲染）
const countRef = useRef(0)
countRef.current += 1 // 修改不会触发重渲染

// 3. 保存上一次的值
function usePrevious<T>(value: T): T | undefined {
  const ref = useRef<T>()
  useEffect(() => {
    ref.current = value
  }, [value])
  return ref.current
}
```

React 19 新特性

React 19 核心变化：

- └ Server Components（稳定版）
 - └ 组件在服务端渲染，零 JS 发送到客户端
 - └ 适合静态内容、数据获取
 - └ 减少客户端 JS 体积
- └ Actions
 - └ useActionState 替代 useFormState
 - └ useTransition 自动处理 pending 状态
 - └ 表单提交自动管理 loading/error
- └ ref 作为 prop
 - └ 不再需要 forwardRef
 - └ function component 直接接收 ref
- └ use() Hook
 - └ 在渲染中读取 Promise/Context
 - └ 配合 Suspense 使用
- └ 资源预加载
 - └ preload() 预加载字体、脚本、样式
 - └ prefetchDNS() 预解析 DNS
- └ 自动记忆化
 - └ 编译器自动优化渲染（React Forget）
 - └ 不再需要 useMemo/useCallback（编译器自动处理）

Suspense 原理

```
// Suspense 的工作原理：
// 组件在渲染时"暂停"，等待数据加载完成后继续

function ProfilePage() {
  return (
    <Suspense fallback=<Spinner />>
      <ProfileDetails /> {/* 如果这个组件挂起，显示 spinner */}
    </Suspense>
  )
}
```

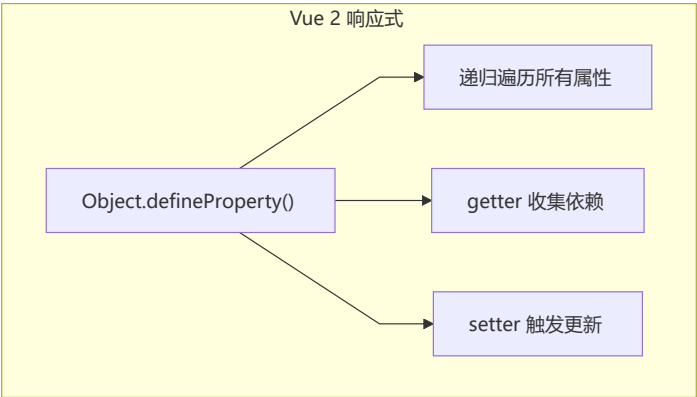
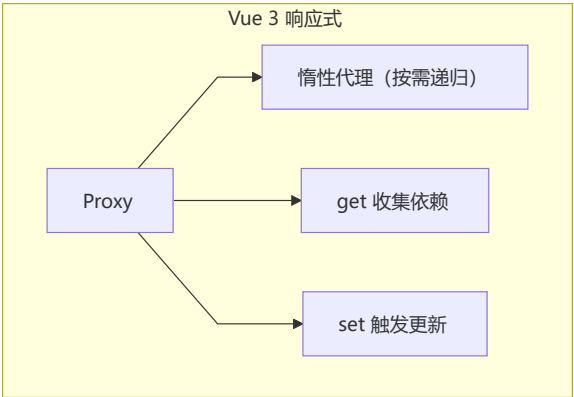
```
)
}

function ProfileDetails() {
  const user = use(fetchUser()) // React 19 的 use() Hook
  return <div>{user.name}</div>
}

// 原理:
// 1. 组件渲染时遇到 Promise → 抛出 Promise (throw promise)
// 2. Suspense 捕获这个 Promise → 显示 fallback
// 3. Promise resolve 后 → 重新渲染组件
// 4. 这次组件正常返回结果 → 隐藏 fallback
```

21. Vue 核心原理

响应式系统



Vue 2 vs Vue 3 响应式对比

维度	Vue 2	Vue 3
实现方式	<code>Object.defineProperty()</code>	<code>Proxy</code>
数组监听	重写 7 个数组方法	原生 Proxy 拦截
新增属性	需要 <code>\$set</code>	自动响应
删除属性	需要 <code>\$delete</code>	自动响应
性能	启动时递归遍历所有属性	惰性代理，按需追踪
Map/Set	❌ 不支持	✅ 原生支持
性能开销	中等	更低

Vue 3 Composition API 优势

```
// Options API (Vue 2 风格)
export default {
  data() { return { count: 0, name: '' } },
  computed: { doubled() { return this.count * 2 } },
  methods: { increment() { this.count++ } },
  mounted() { console.log('mounted') },
  beforeUnmount() { console.log('cleanup') }
}

// Composition API (Vue 3 风格)
import { ref, computed, onMounted, onBeforeUnmount } from 'vue'

export default {
  setup() {
    const count = ref(0)
    const name = ref('')
    const doubled = computed(() => count.value * 2)

    function increment() { count.value++ }

    onMounted(() => console.log('mounted'))
    onBeforeUnmount(() => console.log('cleanup'))

    return { count, name, doubled, increment }
  }
}

// Composition API 优势:
// └─ 逻辑复用更灵活 (composables 替代 mixins)
// └─ TypeScript 类型推断更好
// └─ 相关逻辑组织在一起 (而非分散在不同选项中)
// └─ 更好的代码分割和 tree-shaking
```

Vue 编译优化

vue 3 编译优化 (相比 vue 2 快 2-5 倍):

- └─ Patch Flag
 - └─ 编译时标记动态内容 (TEXT/CLASS/STYLE/...)
 - └─ Diff 时只比较标记的内容
- └─ Block Tree
 - └─ 静态节点自动提升 (hoistStatic)
 - └─ 不参与 Diff
 - └─ 大幅减少 Diff 计算量
- └─ Tree Flattening
 - └─ 扁平化动态节点树
 - └─ 快速定位需要更新的节点
- └─ 缓存事件处理函数

- | | └ 内联函数自动缓存
- | | └ 避免不必要的子组件更新
- |
- └ SSR 优化
 - └ 预字符串化（v-once 静态内容直接转字符串）
 - └ 流式渲染（Stream SSR）

Vue Router 路由守卫

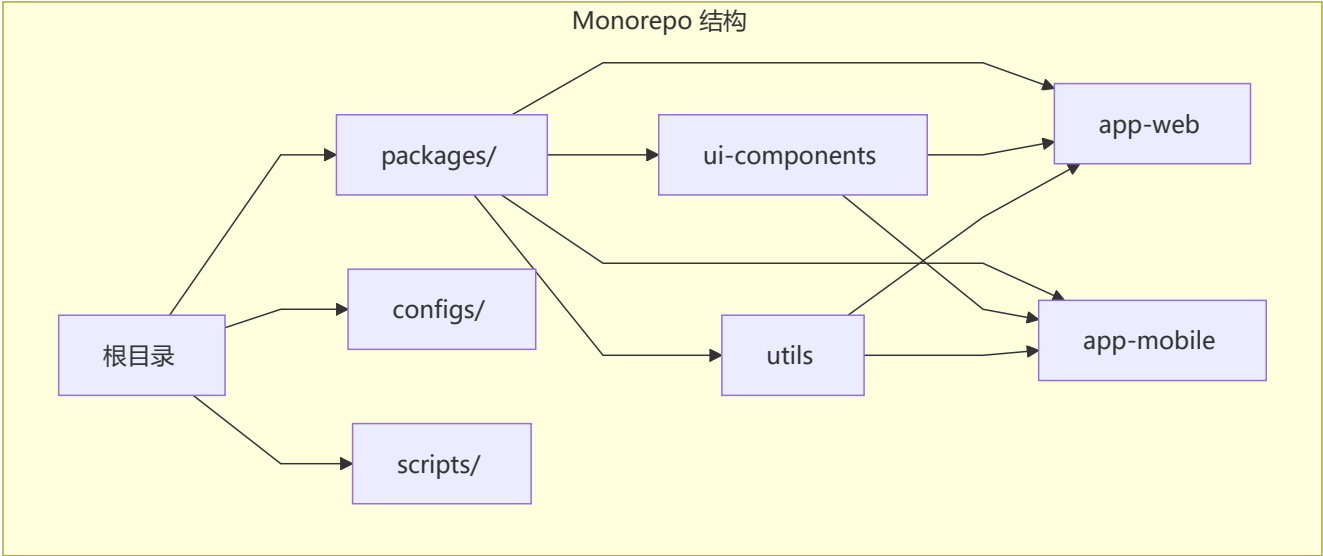
```
// 全局守卫
router.beforeEach((to, from, next) => {
  if (to.meta.requiresAuth && !isAuthenticated()) {
    next('/login')
  } else {
    next()
  }
})

// 路由独享守卫
const routes = [
  {
    path: '/admin',
    component: Admin,
    beforeEnter: (to, from, next) => {
      if (!isAdmin()) next('/403')
      else next()
    }
  }
]

// 组件内守卫
export default {
  beforeRouteEnter(to, from, next) {
    // 不能访问 this（组件未创建）
    next(vm => { /* vm 是组件实例 */ })
  },
  beforeRouteUpdate(to, from) {
    // 可以访问 this（组件已创建，路由变化但复用）
  },
  beforeRouteLeave(to, from) {
    // 可以访问 this（离开前）
  }
}
```

22. 工程化体系

Monorepo 架构



Monorepo 工具对比

工具	包管理	增量构建	缓存	版本管理	适用规模
pnpm workspace	✅ 原生	❌	❌	手动	小型
Turborepo	npm/yarn/pnpm	✅	✅ 本地+远程	手动	中大型
Nx	npm/yarn/pnpm	✅	✅ 本地+远程	✅ 自动	大型
Lerna	npm/yarn	❌	❌	✅	中型

```
// pnpm-workspace.yaml
packages:
  - 'packages/*'
  - 'apps/*'

// package.json
{
  "scripts": {
    "build": "turbo run build",
    "dev": "turbo run dev",
    "test": "turbo run test",
    "lint": "turbo run lint"
  },
  "devDependencies": {
    "turbo": "^2.0.0"
  }
}

// turbo.json
```

```
{
  "tasks": {
    "build": {
      "dependsOn": ["^build"],
      "outputs": ["dist/**"]
    },
    "dev": {
      "cache": false,
      "persistent": true
    }
  }
}
```

Git Commit Convention

格式: <type>(<scope>): <subject>

type 类型:

- └ feat: 新功能
- └ fix: 修复 bug
- └ docs: 文档更新
- └ style: 代码格式（不影响逻辑）
- └ refactor: 重构（不是新功能也不是修 bug）
- └ perf: 性能优化
- └ test: 测试相关
- └ chore: 构建/工具链
- └ ci: CI/CD 配置
- └ revert: 回滚

scope 范围:

- └ core: 核心模块
- └ ui: UI 组件
- └ api: API 层
- └ build: 构建配置
- └ docs: 文档

示例:

feat(ui): 添加 Button 组件的 loading 状态
fix(api): 修复用户登录超时问题
perf(core): 优化列表渲染性能, 减少 50% 重渲染
refactor(utils): 重构日期工具函数, 支持多格式

代码规范体系

ESLint (代码质量):

- └ @typescript-eslint/parser: TS 语法解析
- └ @typescript-eslint/eslint-plugin: TS 规则
- └ eslint-plugin-react: React 规则
- └ eslint-plugin-import: import 规则
- └ 自定义规则: 根据团队需要

Prettier (代码格式):

- └─ `printwidth: 100` (每行最大宽度)
- └─ `singleQuote: true` (单引号)
- └─ `trailingComma: 'all'` (尾逗号)
- └─ `semi: false` (不加分号)
- └─ `bracketSpacing: true` (花括号空格)

`commitlint` (提交规范):

- └─ `@commitlint/config-conventional`: 标准规则
- └─ 自定义 `type` 枚举
- └─ `scope` 必填

`husky + lint-staged` (提交前检查):

- └─ `pre-commit`: 运行 `lint-staged`
- └─ `commit-msg`: 运行 `commitlint`
- └─ `lint-staged` 只检查暂存文件

CI/CD 流水线

GitLab CI/CD 流水线示例:

`stages:`

- `lint` # 代码检查
- `test` # 单元测试
- `build` # 构建
- `deploy` # 部署

`lint:`

`stage: lint`

`script:`

- `npm ci`
- `npm run lint`
- `npm run typecheck`

`test:`

`stage: test`

`script:`

- `npm run test:coverage`

`coverage: '/Statements\s*:\s*(\d+\.\d*)%/'`

`build:`

`stage: build`

`script:`

- `npm run build`

`artifacts:`

`paths:`

- `dist/`

`cache:`

`key: ${CI_COMMIT_REF_SLUG}`

`paths:`

- `node_modules/`

`deploy_staging:`

```

stage: deploy
script:
  - kubectl apply -f k8s/staging/
  - kubectl rollout restart deployment/app -n staging
environment:
  name: staging
only:
  - develop

deploy_production:
  stage: deploy
  script:
    - kubectl apply -f k8s/production/
    - kubectl rollout restart deployment/app -n production
  environment:
    name: production
  when: manual
  only:
    - main

```

23. 云原生前端：K8s + Prometheus + Grafana

前端与 K8s 的关系



K8s 核心概念（前端必知）

K8s 核心对象：

- ├ Pod
 - ├ 最小部署单元（一个或多个容器）
 - ├ 一个 Pod = 一个应用实例
 - └ 前端容器通常一个 Pod 跑一个 Nginx
- ├ Deployment
 - ├ 管理 Pod 的副本数
 - ├ 支持滚动更新（Rolling Update）
 - └ 前端发布 = 更新 Deployment 的镜像版本
- ├ Service
 - ├ Pod 的稳定访问入口（虚拟 IP）
 - ├ 类型：ClusterIP / NodePort / LoadBalancer
 - └ 前端通过 Service 访问后端 API
- ├ Ingress
 - ├ HTTP/HTTPS 路由规则
 - ├ 域名 → Service 的映射
 - └ 前端域名配置在这里

- └─ ConfigMap / Secret
 - └─ 配置与敏感信息管理
 - └─ 环境变量或文件挂载
 - └─ 前端构建配置、API 地址等
- └─ Namespace
 - └─ 资源隔离（开发/测试/生产）
 - └─ 权限控制边界

K8s YAML 实战

```
## Deployment - 前端应用
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: frontend-app
  namespace: production
spec:
  replicas: 3 # 3 个副本
  selector:
    matchLabels:
      app: frontend
  strategy:
    type: RollingUpdate # 滚动更新
    rollingUpdate:
      maxSurge: 1 # 最多多 1 个 Pod
      maxUnavailable: 0 # 不允许不可用
  template:
    metadata:
      labels:
        app: frontend
    spec:
      containers:
        - name: nginx
          image: registry.example.com/frontend:v1.2.3
          ports:
            - containerPort: 80
          resources:
            requests:
              memory: "64Mi"
              cpu: "50m"
            limits:
              memory: "128Mi"
              cpu: "100m"
          readinessProbe: # 就绪探针
            httpGet:
              path: /
              port: 80
            initialDelaySeconds: 5
            periodSeconds: 10
          livenessProbe: # 存活探针
            httpGet:
```

```

        path: /
        port: 80
        initialDelaySeconds: 10
        periodSeconds: 30
---
## Service
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: frontend-service
spec:
  selector:
    app: frontend
  ports:
    - port: 80
      targetPort: 80
  type: ClusterIP
---
## Ingress
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: frontend-ingress
  annotations:
    nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /
spec:
  rules:
    - host: app.example.com
      http:
        paths:
          - path: /
            pathType: Prefix
            backend:
              service:
                name: frontend-service
                port:
                  number: 80

```

探针机制详解

三种探针：

- └─ Liveness Probe（存活探针）
 - | └─ 检查容器是否还在运行
 - | └─ 失败 → k8s 重启容器
 - | └─ 场景：检测死锁、内存泄漏
- └─ Readiness Probe（就绪探针）
 - | └─ 检查容器是否准备好接收流量
 - | └─ 失败 → 从 Service 的 Endpoints 中移除
 - | └─ 场景：应用启动中、临时过载
- └─ Startup Probe（启动探针）

- └─ 检查应用是否启动完成
- └─ 成功前禁用其他探针
- └─ 场景：启动慢的应用

探针方式：

- └─ httpGet: HTTP 请求, 2xx/3xx 为成功
- └─ tcpSocket: TCP 端口检测
- └─ exec: 执行命令, 退出码 0 为成功
- └─ grpc: gRPC 健康检查

前端如何操作 K8s

```
// 方式一：通过后端 API 代理（推荐）
// 前端 → 后端 API → K8s API Server

// 方式二：直接调用 K8s API（需要 Service Account）
const K8S_API = 'https://kubernetes.default.svc'

async function getPods(namespace: string) {
  const token = await getServiceAccountToken()
  const response = await fetch(`${K8S_API}/api/v1/namespaces/${namespace}/pods`, {
    headers: { Authorization: `Bearer ${token}` }
  })
  return response.json()
}

async function scaleDeployment(name: string, namespace: string, replicas: number) {
  const token = await getServiceAccountToken()
  await fetch(`${K8S_API}/apis/apps/v1/namespaces/${namespace}/deployments/${name}/scale`, {
    method: 'PATCH',
    headers: {
      Authorization: `Bearer ${token}`,
      'Content-Type': 'application/merge-patch+json'
    },
    body: JSON.stringify({ spec: { replicas } })
  })
}

// 方式三：使用 client-js 库
import * as k8s from '@kubernetes/client-node'

const kc = new k8s.KubeConfig()
kc.loadFromDefault()

const k8sApi = kc.makeApiClient(k8s.CoreV1Api)
const pods = await k8sApi.listNamespacedPod('production')
console.log(pods.body.items.map(p => p.metadata?.name))
```

Docker 基础（前端必备）

```
## 多阶段构建 - 前端镜像优化
## Stage 1: 构建
FROM node:18-alpine AS builder
WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm ci --only=production
COPY . .
RUN npm run build

## Stage 2: 运行
FROM nginx:alpine
COPY --from=builder /app/dist /usr/share/nginx/html
COPY nginx.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
EXPOSE 80
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]

## 镜像大小对比:
## 单阶段: ~800MB (包含 node_modules)
## 多阶段: ~25MB (只有 nginx + 静态文件)
```

Docker 核心概念:

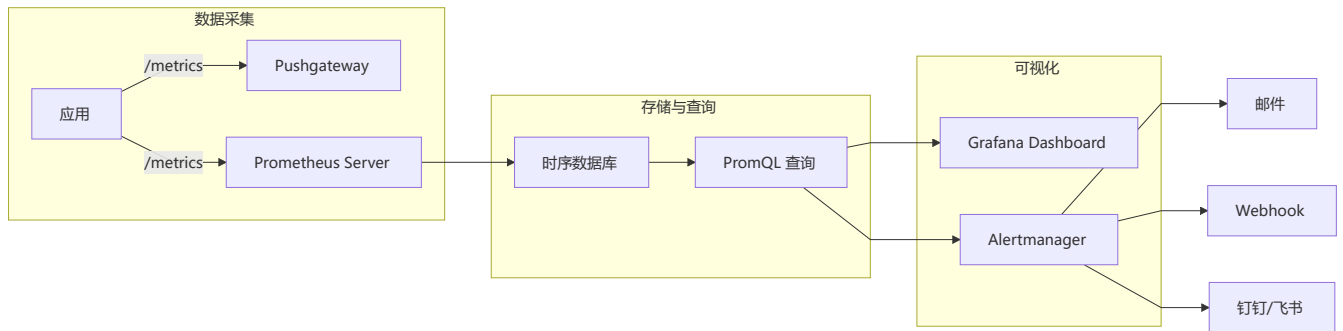
- └ 镜像 (Image): 只读模板, 分层存储
- └ 容器 (Container): 镜像的运行实例
- └ Dockerfile: 构建镜像的脚本
- └ 多阶段构建: 减小最终镜像体积
- └ 镜像仓库: Docker Hub / 私有 Registry

前端常用命令:

- └ docker build -t myapp:v1 . # 构建镜像
- └ docker run -p 3000:80 myapp:v1 # 运行容器
- └ docker push registry/myapp:v1 # 推送镜像
- └ docker exec -it <container> sh # 进入容器
- └ docker logs <container> # 查看日志

Prometheus 监控体系

Prometheus 架构



前端暴露 Prometheus 指标

```
// Node.js 后端暴露指标
import { Registry, Counter, Histogram, Gauge } from 'prom-client'

const register = new Registry()

// 请求计数器
const httpRequestTotal = new Counter({
  name: 'http_requests_total',
  help: 'Total number of HTTP requests',
  labelNames: ['method', 'route', 'status'],
  registers: [register]
})

// 请求耗时直方图
const httpRequestDuration = new Histogram({
  name: 'http_request_duration_seconds',
  help: 'Duration of HTTP requests in seconds',
  labelNames: ['method', 'route'],
  buckets: [0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1, 5],
  registers: [register]
})

// 活跃连接数
const activeConnections = new Gauge({
  name: 'active_connections',
  help: 'Number of active connections',
  registers: [register]
})

// 中间件：记录每个请求的指标
app.use((req, res, next) => {
  const end = httpRequestDuration.startTimer({ method: req.method, route: req.path })
  activeConnections.inc()

  res.on('finish', () => {
    httpRequestTotal.inc({
      method: req.method,
      route: req.path,
      status: res.statusCode
    })
    end()
    activeConnections.dec()
  })

  next()
})

// 暴露 /metrics 端点
app.get('/metrics', async (req, res) => {
  res.set('Content-Type', register.contentType)
  res.end(await register.metrics())
})
```

```
}))
```

前端自定义指标

```
// 浏览器端采集自定义指标并上报
import { onLCP, onINP, onCLS } from 'web-vitals'

// 1. Core Web Vitals 上报为 Prometheus 格式
function reportMetric(name: string, value: number, labels: Record<string, string> = {}) {
  const labelStr = Object.entries(labels).map(([k, v]) => `${k}="${v}"`).join(',')
  const metric = `browser_${name}${labelStr ? `${labelStr}` : ''} ${value}`

  // 上报到后端
  fetch('/api/metrics/browser', {
    method: 'POST',
    body: metric,
    headers: { 'Content-Type': 'text/plain' }
  })
}

onLCP(metric => reportMetric('lcp_seconds', metric.value / 1000))
onINP(metric => reportMetric('inp_seconds', metric.value / 1000))
onCLS(metric => reportMetric('cls_score', metric.value))

// 2. 自定义业务指标
// 页面加载耗时
window.addEventListener('load', () => {
  const loadTime = performance.now()
  reportMetric('page_load_seconds', loadTime / 1000, { page: location.pathname })
})

// API 请求耗时
const originalFetch = window.fetch
window.fetch = async (...args) => {
  const start = performance.now()
  try {
    const response = await originalFetch(...args)
    const duration = (performance.now() - start) / 1000
    reportMetric('api_request_seconds', duration, {
      url: args[0] as string,
      status: String(response.status)
    })
    return response
  } catch (error) {
    const duration = (performance.now() - start) / 1000
    reportMetric('api_request_seconds', duration, {
      url: args[0] as string,
      status: 'error'
    })
    throw error
  }
}
```

```
// 3. 长任务监控
const observer = new PerformanceObserver(list => {
  for (const entry of list.getEntries()) {
    if (entry.duration > 100) {
      reportMetric('long_task_seconds', entry.duration / 1000)
    }
  }
})
observer.observe({ entryTypes: ['longtask'] })
```

PromQL 查询语法

```
## 基础查询
http_requests_total                # 查询所有指标
http_requests_total{status="200"} # 过滤条件
http_requests_total{method="GET"}  # 过滤方法

## 聚合函数
rate(http_requests_total[5m])      # 5 分钟内的每秒增长率（QPS）
sum(rate(http_requests_total[5m])) # 总 QPS
sum by (method) (rate(...))        # 按方法分组
histogram_quantile(0.99, rate(...)) # P99 延迟

## 常用 PromQL 示例
## 1. 接口 QPS
sum(rate(http_requests_total[5m])) by (route)

## 2. 错误率
sum(rate(http_requests_total{status=~"5.."}[5m])) / sum(rate(http_requests_total[5m]))

## 3. P99 延迟
histogram_quantile(0.99, sum(rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])) by (le))

## 4. 活跃连接数
active_connections

## 5. 浏览器 LCP
browser_lcp_seconds
```

Alertmanager 告警规则

```
## 告警规则示例
groups:
- name: frontend-alerts
  rules:
    # 接口错误率告警
    - alert: HighErrorRate
      expr: sum(rate(http_requests_total{status=~"5.."}[5m])) /
sum(rate(http_requests_total[5m])) > 0.05
      for: 5m
      labels:
```

```
    severity: critical
  annotations:
    summary: "接口错误率超过 5%"
    description: "当前错误率 {{ $value | humanizePercentage }}"

# 接口延迟告警
- alert: HighLatency
  expr: histogram_quantile(0.99, sum(rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])) by (le)) > 1
  for: 5m
  labels:
    severity: warning
  annotations:
    summary: "P99 延迟超过 1s"

# 浏览器 LCP 告警
- alert: SlowLCP
  expr: browser_lcp_seconds > 2.5
  for: 10m
  labels:
    severity: warning
  annotations:
    summary: "浏览器 LCP 超过 2.5s"
```

Grafana 可视化

Grafana Dashboard 设计

前端监控 Dashboard 核心面板：

- └ 概览面板
 - └ 当前 QPS / 错误率 / P99 延迟
 - └ 活跃用户数
 - └ 24h 趋势图
- └ 性能面板
 - └ Core web vitals (LCP/INP/CLS)
 - └ 页面加载时间分布
 - └ 资源加载瀑布图
 - └ 长任务监控
- └ 接口面板
 - └ 接口 QPS Top 10
 - └ 接口错误率
 - └ 接口延迟分布
 - └ 慢接口追踪
- └ 业务面板
 - └ 关键业务指标 (转化率、留存率)
 - └ 异常分布
 - └ 用户行为热力图

- └─ 基础设施面板
 - └─ Pod 资源使用 (CPU/Memory)
 - └─ 网络流量
 - └─ 容器重启次数

Grafana JSON Dashboard 示例

```
{
  "dashboard": {
    "title": "Frontend Monitoring",
    "panels": [
      {
        "title": "QPS",
        "type": "timeseries",
        "targets": [
          {
            "expr": "sum(rate(http_requests_total[5m]))",
            "legendFormat": "Total QPS"
          }
        ]
      },
      {
        "title": "Error Rate",
        "type": "stat",
        "targets": [
          {
            "expr": "sum(rate(http_requests_total{status=~\"5..\"}[5m])) / sum(rate(http_requests_total[5m])) * 100",
            "legendFormat": "Error %"
          }
        ],
        "fieldConfig": {
          "defaults": {
            "unit": "percent",
            "thresholds": {
              "steps": [
                { "value": 0, "color": "green" },
                { "value": 1, "color": "yellow" },
                { "value": 5, "color": "red" }
              ]
            }
          }
        }
      },
      {
        "title": "P99 Latency",
        "type": "timeseries",
        "targets": [
          {
            "expr": "histogram_quantile(0.99, sum(rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])) by (le))",
            "legendFormat": "P99"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```

    }
  ],
  "fieldConfig": {
    "defaults": { "unit": "s" }
  }
}
]
}
}
}

```

前端集成 Grafana 面板

```

// 在前端页面嵌入 Grafana 面板 (iframe 方式)
function GrafanaPanel({ dashboardId, panelId, from, to }: Props) {
  const baseUrl = process.env.REACT_APP_GRAFANA_URL
  const orgId = 1
  const theme = 'dark'

  const url = `${baseUrl}/d-solo/${dashboardId}?
  orgId=${orgId}&theme=${theme}&from=${from}&to=${to}&panelId=${panelId}`

  return (
    <iframe
      src={url}
      width="100%"
      height="300"
      frameBorder="0"
      style={{ background: 'transparent' }}
    />
  )
}

// 使用
<GrafanaPanel
  dashboardId="frontend-monitoring"
  panelId="panel-qps"
  from="now-1h"
  to="now"
/>

```

Grafana API 操作

```

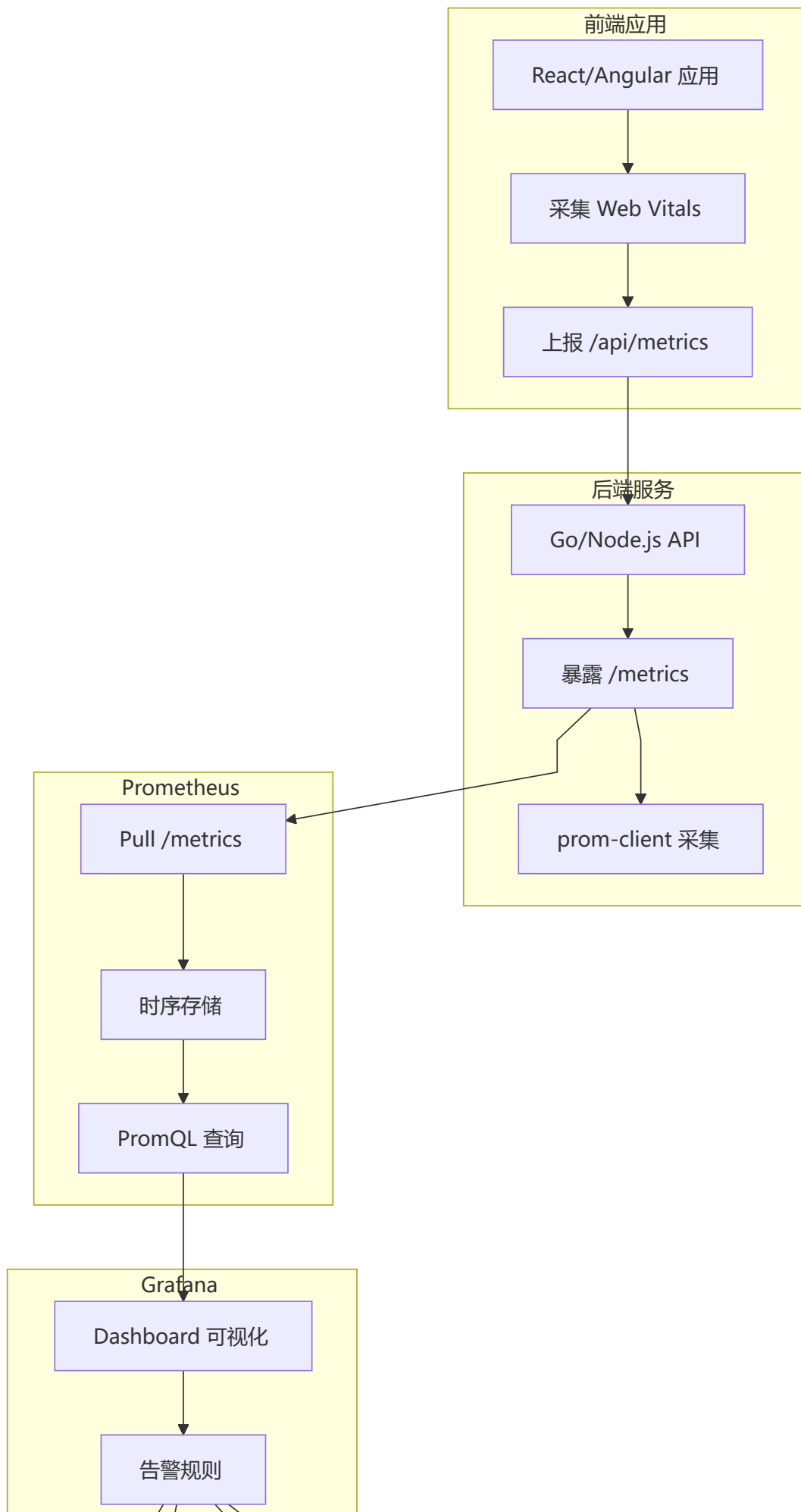
// 通过 Grafana API 获取仪表盘
async function getDashboard(uid: string) {
  const response = await fetch(`${GRAFANA_URL}/api/dashboards/uid/${uid}`, {
    headers: { Authorization: `Bearer ${API_KEY}` }
  })
  return response.json()
}

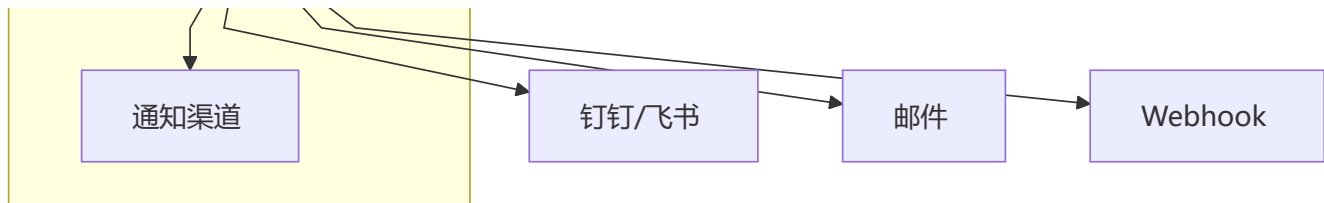
// 通过 Grafana API 创建告警规则
async function createAlertRule(rule: any) {

```

```
await fetch(`${GRAFANA_URL}/api/v1/provisioning/alert-rules`, {
  method: 'POST',
  headers: {
    Authorization: `Bearer ${API_KEY}`,
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: JSON.stringify(rule)
})
}
```

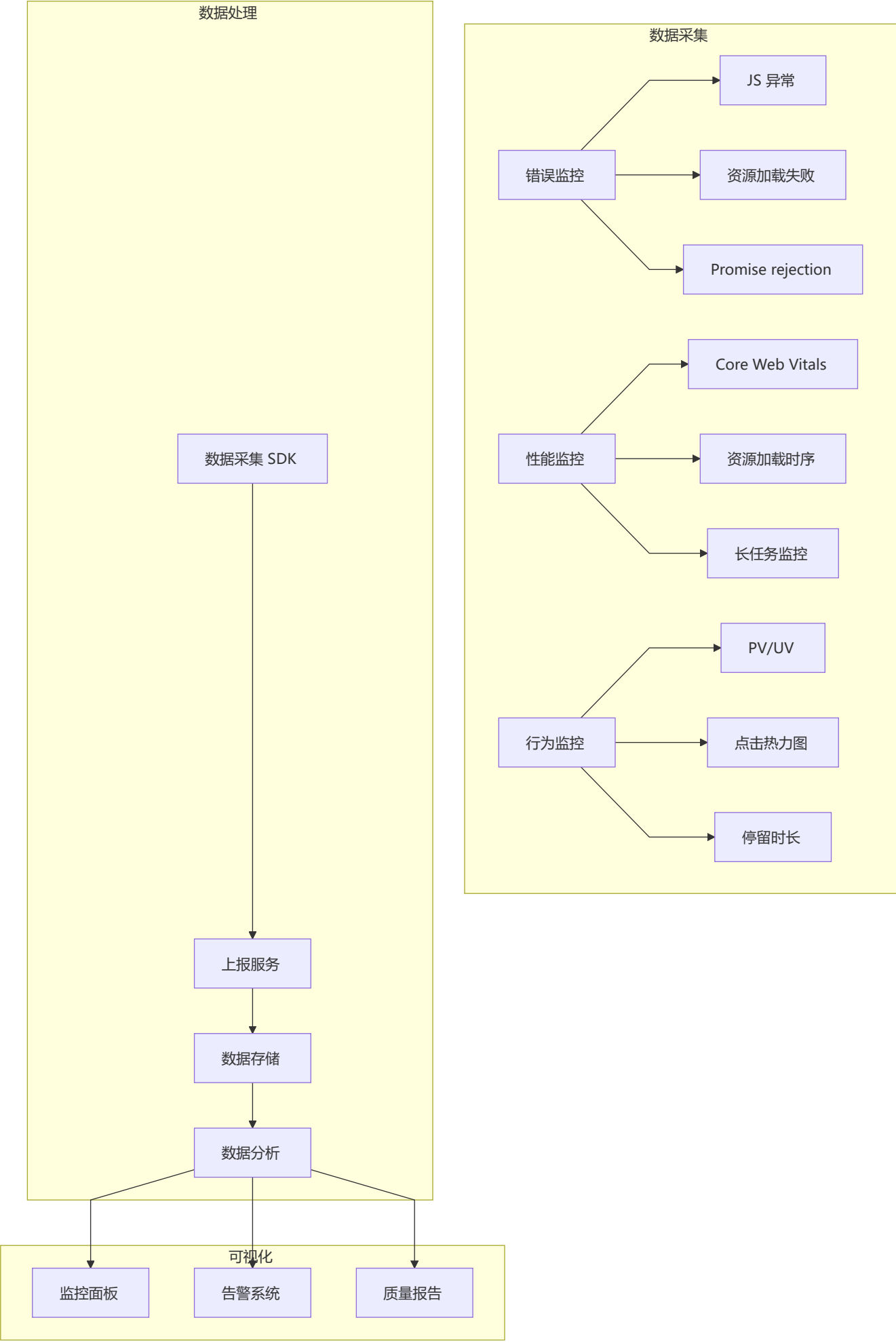
K8s + Prometheus + Grafana 全链路





24. 前端监控与可观测性体系

前端监控全景



错误监控

```
// 1. 全局错误捕获
window.addEventListener('error', (event) => {
  // 资源加载失败
  if (event.target !== window) {
    reportError({
      type: 'resource',
      url: (event.target as HTMLScriptElement)?.src,
      message: event.message
    })
  }
})

// 2. JS 异常捕获
window.addEventListener('unhandledrejection', (event) => {
  reportError({
    type: 'promise',
    reason: event.reason?.stack || event.reason
  })
})

// 3. React Error Boundary
class ErrorBoundary extends React.Component<
  { children: React.ReactNode },
  { hasError: boolean; error?: Error }
> {
  state = { hasError: false }

  static getDerivedStateFromError(error: Error) {
    return { hasError: true, error }
  }

  componentDidCatch(error: Error, info: React.ErrorInfo) {
    reportError({
      type: 'react',
      error: error.message,
      componentStack: info.componentStack
    })
  }

  render() {
    if (this.state.hasError) {
      return <div>出错了</div>
    }
    return this.props.children
  }
}
```

性能监控

```
// Core Web Vitals 采集
import { onLCP, onINP, onCLS, onFCP, onTTFB } from 'web-vitals'

function sendToAnalytics(metric: any) {
  const { name, value, rating, id } = metric
  // 上报到分析服务
  fetch('/api/metrics', {
    method: 'POST',
    body: JSON.stringify({ name, value, rating, id }),
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
  })
}

onLCP(sendToAnalytics) // 最大内容绘制
onINP(sendToAnalytics) // 交互到下一次绘制
onCLS(sendToAnalytics) // 累计布局偏移
onFCP(sendToAnalytics) // 首次内容绘制
onTTFB(sendToAnalytics) // 首字节时间

// 长任务监控
const observer = new PerformanceObserver((list) => {
  for (const entry of list.getEntries()) {
    if (entry.duration > 100) {
      // 超过 100ms 的长任务
      reportLongTask({
        duration: entry.duration,
        startTime: entry.startTime
      })
    }
  }
})
observer.observe({ entryTypes: ['longtask'] })

// 资源加载监控
const resourceObserver = new PerformanceObserver((list) => {
  for (const entry of list.getEntries()) {
    if (entry.duration > 1000) {
      // 超过 1s 的资源加载
      reportSlowResource({
        name: entry.name,
        duration: entry.duration,
        type: entry.initiatorType
      })
    }
  }
})
resourceObserver.observe({ entryTypes: ['resource'] })
```

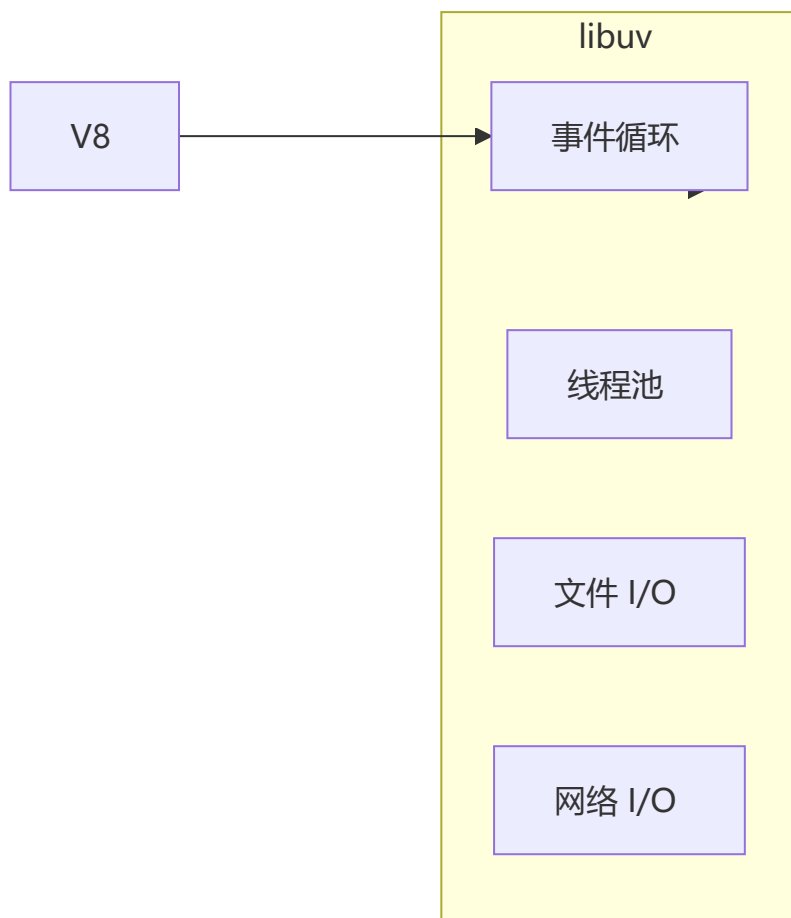
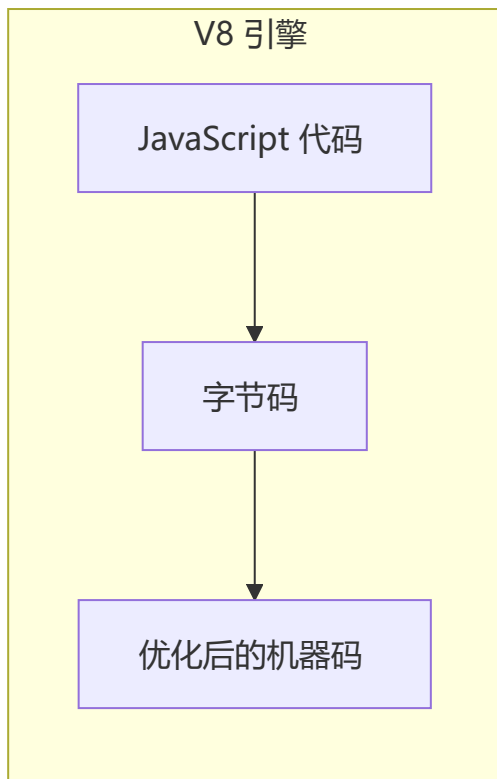
错误上报 SDK 设计

上报 SDK 核心功能：

- └─ 错误采集
 - | └─ JS 运行时错误 (`window.onerror` + `unhandledrejection`)
 - | └─ 资源加载错误 (`img/script/link` 的 `onerror`)
 - | └─ 代码上报错误 (`try-catch` + 自动上报)
 - | └─ 白屏检测 (定时检查 `body` 内容)
- └─ 数据处理
 - | └─ 错误去重 (相同错误只上报一次)
 - | └─ 采样上报 (高并发时降低上报频率)
 - | └─ 堆栈解析 (`source-map` 还原)
 - | └─ 批量上报 (减少网络请求)
- └─ 上报策略
 - | └─ 图片上报 (1x1 像素 GIF, 兼容性最好)
 - | └─ `Navigator.sendBeacon` (页面关闭时也能发送)
 - | └─ `Fetch API` (现代浏览器)
 - | └─ 离线缓存 + 重试机制
- └─ 数据维度
 - | └─ 用户维度：设备、浏览器、OS
 - | └─ 环境维度：网络、地域、语言
 - | └─ 业务维度：页面、路由、操作
 - | └─ 性能维度：加载时间、渲染时间

25. Node.js 前端必备知识

Node.js 核心概念



Node.js Event Loop 阶段

timers	← setTimeout / setInterval 回调
pending callbacks	← 上一轮遗留的 I/O 回调
idle, prepare	← 内部使用
poll	← 核心阶段：轮询 I/O
处理已完成的 I/O 回调	
如果 poll 队列为空	
有 setImmediate → 结束 poll 阶段	
没有 → 等待新 I/O	
如果 poll 队列不为空 → 逐一执行	
check	← setImmediate 回调
close callbacks	← close 事件 (socket.on('close'))

关键区别：

- └ setTimeout(0) vs setImmediate(0)
 - | 在 I/O 回调中：setImmediate 一定先执行
 - | 在主模块中：取决于机器性能 (setTimeout(0) 可能先)
- └ process.nextTick vs Promise.then
 - | process.nextTick：在当前阶段结束后、下一个阶段前执行
 - | Promise.then：在微任务队列中执行
 - | nextTick 优先级高于 Promise.then
- └ 微任务队列
 - | 每个阶段之间清空微任务队列
 - | 包括 process.nextTick 和 Promise.then
 - └ 所以微任务总是在宏任务之前执行

Streams 流

```
const fs = require('fs')
const { Transform } = require('stream')

// 四种流类型
// Readable: 可读流 (fs.createReadStream)
// Writable: 可写流 (fs.createWriteStream)
// Duplex: 双向流 (TCP Socket)
// Transform: 转换流 (压缩、加密)

// 管道: 读取 → 转换 → 写入
const readStream = fs.createReadStream('input.txt')
const transform = new Transform({
  transform(chunk, encoding, callback) {
    this.push(chunk.toString().toUpperCase())
  }
})
```

```

    callback()
  }
})
const writeStream = fs.createWriteStream('output.txt')

readStream.pipe(transform).pipe(writeStream)

// 处理大文件（避免内存溢出）
// ✖ 错误：一次性读入内存
const data = fs.readFileSync('huge-file.json') // 内存爆掉

// ✔ 正确：流式处理
const stream = fs.createReadStream('huge-file.json', { encoding: 'utf8' })
let buffer = ''
stream.on('data', (chunk) => {
  buffer += chunk
  // 处理每一块数据
})

```

前端常用的 Node.js 模块

```

// fs - 文件系统
const fs = require('fs/promises')
await fs.readFile('config.json', 'utf8')
await fs.writeFile('output.txt', 'content')
await fs.mkdir('new-dir', { recursive: true })

// path - 路径处理
const path = require('path')
path.join(__dirname, 'src', 'index.ts') // 跨平台路径
path.resolve('src', 'index.ts')        // 绝对路径

// http - HTTP 服务
const http = require('http')
const server = http.createServer((req, res) => {
  res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'application/json' })
  res.end(JSON.stringify({ message: 'OK' }))
})
server.listen(3000)

// crypto - 加密
const crypto = require('crypto')
const hash = crypto.createHash('sha256').update('data').digest('hex')

// worker_threads - 多线程
const { Worker, isMainThread, parentPort } = require('worker_threads')
if (isMainThread) {
  const worker = new Worker(__filename)
  worker.on('message', (result) => console.log(result))
  worker.postMessage(data)
} else {
  parentPort.on('message', (data) => {

```

```
parentPort.postMessage(heavyComputation(data))
  })
}
```

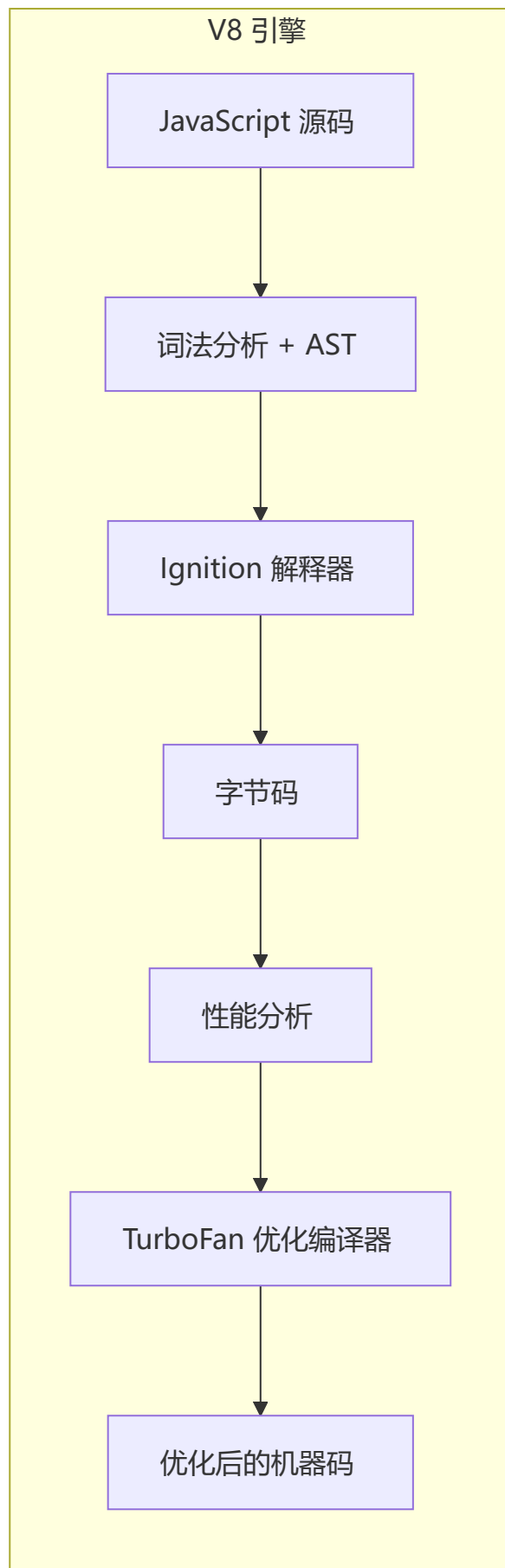
26. V8 引擎与内存管理（前端深度必备）

核心认知

理解 V8 是理解 JavaScript 性能瓶颈的关键：为什么对象多了会卡、为什么 GC 会导致卡顿。

面试官视角：考察你对 JS 运行时的理解深度，能否从底层解释性能问题。

V8 执行流水线



隐藏类 (Hidden Classes)

```
// v8 为对象创建"隐藏类"来加速属性访问

// 隐藏类的形成过程：
const obj = {}
// 隐藏类: HiddenClass0 (空)

obj.x = 1
// 隐藏类: HiddenClass1 (添加了 x, 偏移量 0)

obj.y = 2
// 隐藏类: HiddenClass2 (添加了 y, 偏移量 1)

// ✅ 好: 隐藏类稳定复用
function createPoint(x, y) {
  return { x, y } // 所有实例共享同一个隐藏类
}

// ❌ 坏: 隐藏类分裂
const obj1 = { a: 1 }
const obj2 = { b: 1 } // 不同的隐藏类!
// 如果 later 给 obj1 加 b, 隐藏类又要变

// ✅ 好: 属性顺序一致
const obj1 = { a: 1, b: 2 }
const obj2 = { a: 3, b: 4 } // 共享隐藏类

// ❌ 坏: 动态删除属性
delete obj.x // 隐藏类退化为字典模式, 访问变慢
```

内联缓存 (Inline Caches)

内联缓存 (IC) 机制:

- └ 函数每次调用时, v8 记录属性的访问位置
- └ 下次调用时, 如果隐藏类相同, 直接跳转到偏移量
- └ 三种 IC 状态:
 - └ 单态 (Monomorphic): 只见过一种隐藏类 → 最快
 - └ 多态 (Polymorphic): 见过 2-4 种 → 较快
 - └ 超态 (Megamorphic): 见过 5+ 种 → 退化为字典查找
- └ 启示: 保持对象结构一致, 避免动态增删属性

垃圾回收机制

分代回收

v8 堆内存分代策略:

- └ 新生代 (Young Generation): 1-8MB
 - └ 存放新创建的对象
 - └ Scavenge 算法 (Cheney 算法)

- | | 空间一分为二：From 空间 + To 空间
- | | From 空间满 → 存活对象复制到 To → From 清空
- | | 经过两次 Scavenge 仍存活 → 晋升到老年代
- |
- | 老年代 (Old Generation)：数百 MB
- | | 存放长期存活的对象
- | | Mark-Sweep + Mark-Compact 算法
- | | Mark-Sweep：标记存活对象，清除未标记对象
- | | Mark-Compact：标记后整理内存（解决碎片化）
- | | 增量标记 (Incremental Marking)：避免长时间 STW
- |
- | 大对象空间 (Large Object Space)
- | | 存放大于 sizeThreshold 的对象
- | | 直接分配到老年代，避免复制

GC 导致卡顿的原因

- STW (Stop The World) 问题：
- | 标记阶段需要暂停 JS 执行
 - | 老年代对象多 → 标记时间长 → 卡顿
 - |
 - | 优化策略：
 - | | 增量标记 (Incremental Marking)
 - | | | 把标记工作拆分成小块，穿插在 JS 执行中
 - | | 并发标记 (Concurrent Marking)
 - | | | 在后台线程执行标记，主线程继续执行 JS
 - | | 并行清除 (Parallel Sweeping)
 - | | | 多线程并行清除垃圾
 - | | 空闲时回收 (Idle GC)
 - | | | 利用 requestIdleCallback 在空闲时执行 GC
 - |
 - | 实际影响：
 - | | 新生代 Scavenge：通常 < 1ms，可忽略
 - | | 老年代 Mark-Sweep：可能 10-100ms
 - | | 大对象回收：可能 100ms+，导致明显卡顿

内存泄漏排查

```
// 常见内存泄漏模式
// 1. 全局变量累积
function leak() {
  globalCache = [] // 每次调用都往全局数组追加
}

// 2. 闭包持有引用
function createClosure() {
  const bigData = new Array(1000000).fill('x')
  return function () {
    // 闭包持有 bigData，即使不再需要
    console.log(bigData.length)
  }
}
```

```
// 3. 未清理的定时器/监听器
function setup() {
  setInterval(() => {
    // 如果组件销毁了，定时器还在跑
    updateUI()
  }, 1000)
}

// 4. DOM 引用未释放
let element = document.getElementById('app')
element.parentNode.removeChild(element)
// element 变量仍然持有 DOM 引用

// 排查工具：
// 1. Chrome DevTools → Memory → Heap Snapshot
// 2. Chrome DevTools → Performance → Memory 面板
// 3. Node.js --inspect + Chrome DevTools

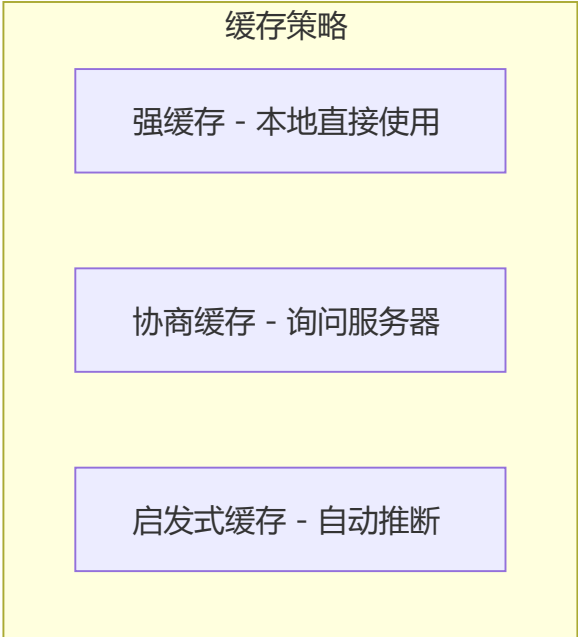
// 防御策略：
// 1. WeakMap / WeakRef：弱引用，GC 可以自动回收
// 2. 及时清理：removeEventListener、clearInterval
// 3. 组件卸载时清理：React useEffect cleanup、Angular ngOnDestroy
```

29. 浏览器缓存策略详解

核心认知

浏览器缓存的本质是“用空间换时间”：在客户端存储资源副本，避免重复下载。

缓存分类



缓存类型	存储位置	生命周期	优先级
Memory Cache	内存	会话级 (关闭 Tab 释放)	最高
Disk Cache	磁盘	按 HTTP 头控制	高
Service Worker Cache	磁盘	手动管理	中
Push Cache	内存	会话级	低

强缓存 vs 协商缓存

对比	强缓存	协商缓存
请求是否发出	✗ 不发出请求	✓ 发出请求
状态码	200 (from cache)	304 (Not Modified)
控制头	Cache-Control / Expires	Last-Modified / ETag
速度	最快 (无网络延迟)	快 (只需验证头)
适用	不变资源 (图片/字体/构建产物)	可能变化的资源 (HTML/API)

Cache-Control 指令详解

```
## 强缓存 - 绝对过期时间
Cache-Control: max-age=31536000      # 缓存 1 年（构建产物）
Cache-Control: max-age=0              # 不缓存（每次验证）
Cache-Control: no-cache               # 每次用前问服务器（协商）
Cache-Control: no-store               # 完全不缓存（敏感数据）
Cache-Control: private                # 仅客户端缓存（用户数据）
Cache-Control: public                 # 可被中间代理缓存

## 最佳实践 - 静态资源
Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable
## immutable: 告诉浏览器"这个资源永远不会变", 避免不必要的条件请求

## 最佳实践 - HTML 入口
Cache-Control: no-cache                # 每次都协商
ETag: "abc123"                        # 内容哈希
Last-Modified: wed, 21 Oct 2023 07:28:00 GMT
```

缓存更新策略

```
资源文件（JS/CSS/图片）：
├─ 文件名哈希法（推荐）
│   └─ bundle.a1b2c3.js
│   └─ 内容变化 → 哈希变化 → URL 变化 → 旧缓存自动失效
│   └─ 设置 max-age=31536000（一年）
├─ 版本号法
│   └─ bundle.v2.js
│   └─ 手动管理版本号，容易遗漏
└─ 查询参数法（不推荐）
    └─ bundle.js?v=2
        └─ 有些代理缓存不会把查询参数作为缓存 key

HTML 入口：
├─ Cache-Control: no-cache（每次协商）
├─ 结合 ETag 验证内容是否变化
└─ Service Worker 可做离线兜底
```

30. 前端路由实现原理

核心认知

前端路由的本质是"监听 URL 变化，匹配路由表，渲染对应组件"，核心是 URL 变化不触发页面刷新。

Hash vs History 模式

对比	Hash 模式	History 模式
URL 示例	<code>/#/user/123</code>	<code>/user/123</code>
原理	hashchange 事件	popstate + pushState
服务端配置	无需配置	需配置所有路径指向 index.html
SEO	✗ 不友好	✓ 服务端渲染可优化
干净 URL	✗ 带 #	✓ 美观
兼容性	全部 ✓	现代浏览器 ✓

```
// Hash 模式实现
class HashRouter {
  private routes = new Map<string, () => void>()

  constructor() {
    window.addEventListener('hashchange', () => this.resolve())
  }

  register(path: string, handler: () => void) {
    this.routes.set(path, handler)
  }

  resolve() {
    const hash = location.hash.slice(1) || '/'
    const handler = this.routes.get(hash)
    handler?.()
  }

  push(path: string) {
    location.hash = path
  }
}

// History 模式实现
class HistoryRouter {
  private routes = new Map<string, () => void>()

  constructor() {
    window.addEventListener('popstate', () => this.resolve())
  }

  register(path: string, handler: () => void) {
    this.routes.set(path, handler)
  }

  resolve() {
    const path = location.pathname
```

```
const handler = this.routes.get(path)
handler?.()
}

push(path: string) {
  history.pushState(null, '', path)
  this.resolve()
}
}
```

31. CSS 布局与动画体系

布局方案对比

方案	一维/二维	适用场景	浏览器支持
Normal Flow	一维	文档流、文本排版	全部
Flexbox	一维	居中、等分、自适应	现代
Grid	二维	整体页面布局、仪表盘	现代
Position	定位	重叠、固定、绝对定位	全部
Multi-column	一维	瀑布流、文章分栏	现代

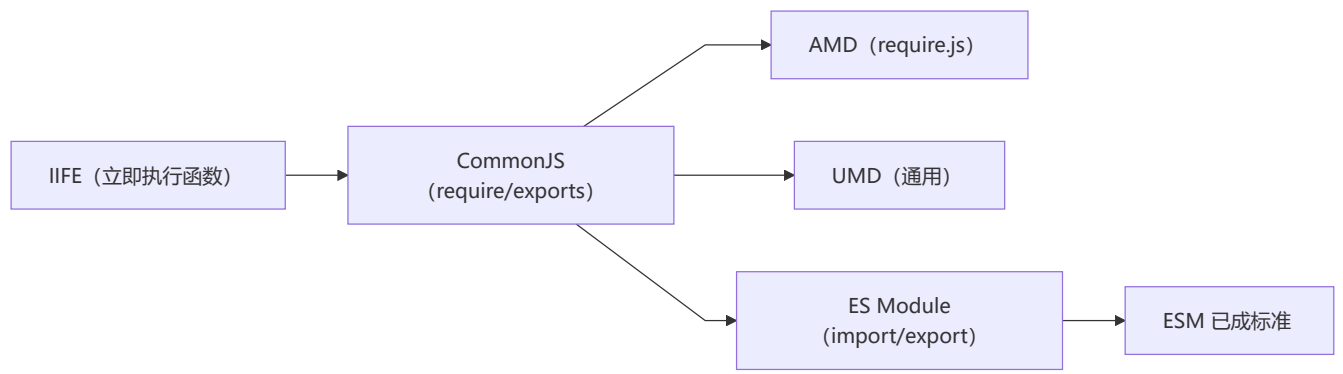
CSS 动画性能

性能金字塔（从优到劣）：

- └ 只触发 Composite (60fps)
 - | └ transform: translate/scale/rotate
 - | └ opacity
 - |
- └ 触发 Paint + Composite (可能卡顿)
 - | └ background-color
 - | └ box-shadow
 - | └ clip-path
 - |
- └ 触发 Layout + Paint + Composite (卡顿)
 - | └ width/height
 - | └ top/left/right/bottom
 - | └ margin/padding
 - | └ font-size

32. 前端模块化与构建原理

模块化演进



规范	加载方式	静态分析	浏览器支持	适用
IIFE	同步	✗	全部 ✓	远古
CommonJS	同步	✗	Node.js	服务端
AMD	异步	✗	需库	浏览器
UMD	兼容	✗	全部	通用库
ES Module	异步（静态）	✓	现代浏览器 ✓	标准

Tree Shaking 原理

```
// ES Module 静态分析 → 可以 Tree Shaking
import { add } from './math'
// 编译器在编译时就知道：只使用了 add，其他函数可以删除

// CommonJS 动态加载 → 无法 Tree Shaking
const math = require('./math')
// 运行时才能确定 math 的结构

// Tree Shaking 必要条件
// 1. ES Module 语法（import/export 静态结构）
// 2. package.json 中 sideEffects: false
// 3. 生产模式（mode: 'production'）
```

33. 跨域通信方案全对比

方案选型

方案	方向	兼容性	安全性	复杂度
CORS	双向	现代浏览器	高（服务端白名单）	低
JSONP	GET 单向	全部	低（无 origin 校验）	低
postMessage	双向	现代浏览器	中（需校验 origin）	中
WebSocket	全双工	现代浏览器	中（ws:// 无同源限制）	高
代理转发	双向	全部	高（完全控制）	中
Nginx 反向代理	双向	全部	高	中

```
## Nginx 代理配置（最推荐的生产方案）
location /api/ {
    proxy_pass http://backend:8080;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

    # CORS 兜底
    add_header Access-Control-Allow-Origin $http_origin;
    add_header Access-Control-Allow-Methods 'GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS';
    add_header Access-Control-Allow-Headers 'Content-Type, Authorization';
    add_header Access-Control-Allow-Credentials true;

    if ($request_method = 'OPTIONS') {
        return 204;
    }
}
```

34. 前端国际化方案（i18n）

核心概念

概念	说明
i18n（国际化）	应用适配多语言和地区规范
l10n（本地化）	针对特定地区的翻译和格式适配
ICU 消息格式	行业标准的多语言消息语法
G11n（全球化）	从设计阶段就考虑国际适配

主流方案对比

方案	原理	体积	适合
react-intl / formatjs	ICU 消息 + 编译时提取	中等	React 应用
i18next	JSON 资源文件	轻量	通用框架
Angular i18n	编译时多语言构建	零运行时开销	Angular 应用
vue-i18n	运行时替换	轻量	Vue 应用

```
// ICU 消息格式 (react-intl 示例)
const messages = {
  'zh': {
    'app.greeting': '你好, {name}! 你有{count, plural, one {# 条消息} other {# 条消息}}。',
  },
  'en': {
    'app.greeting': 'Hello, {name}! You have {count, plural, one {# message} other {# messages}}.',
  }
}
```

// 编译时 vs 运行时
// 编译时 (推荐): 构建时生成多份 HTML, SEO 友好, 无运行时开销
// 运行时: JS 动态替换文本, SEO 不友好, 有运行时开销

35. GraphQL vs REST API 设计

核心对比

维度	REST	GraphQL
数据获取	多个端点返回固定结构	单个端点按需查询
过度获取	⚠️ 常见 (返回多余字段)	✅ 精确指定所需字段
多次请求	⚠️ 需串联多个接口	✅ 一次查询关联数据
缓存	✅ HTTP 缓存天然支持	❌ 需额外缓存层
学习成本	低	中
工具生态	成熟	快速增长
类型安全	需 OpenAPI/Swagger	✅ 内置类型系统

```
## GraphQL 按需查询示例
query {
  user(id: "123") {
    name
```

```
    email
    posts(limit: 10) {
      title
      createdAt
    }
  }
}
```

等价 REST 请求（可能需要 3 次）
GET /api/users/123
GET /api/users/123/posts?limit=10

第四部分：项目深挖模拟面试

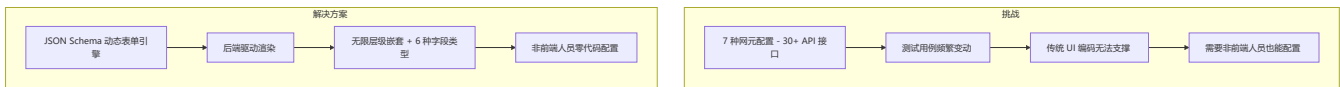
项目一：5G核心网测试用例管理系统

面试官：

你这个平台最大的技术难点是什么？

你的回答（推荐）

最大的难点是：**动态表单 DSL 引擎 + 实时日志流 + React 18 并发特性实战。**



继续说（核心）

为什么选 JSON Schema 动态表单：

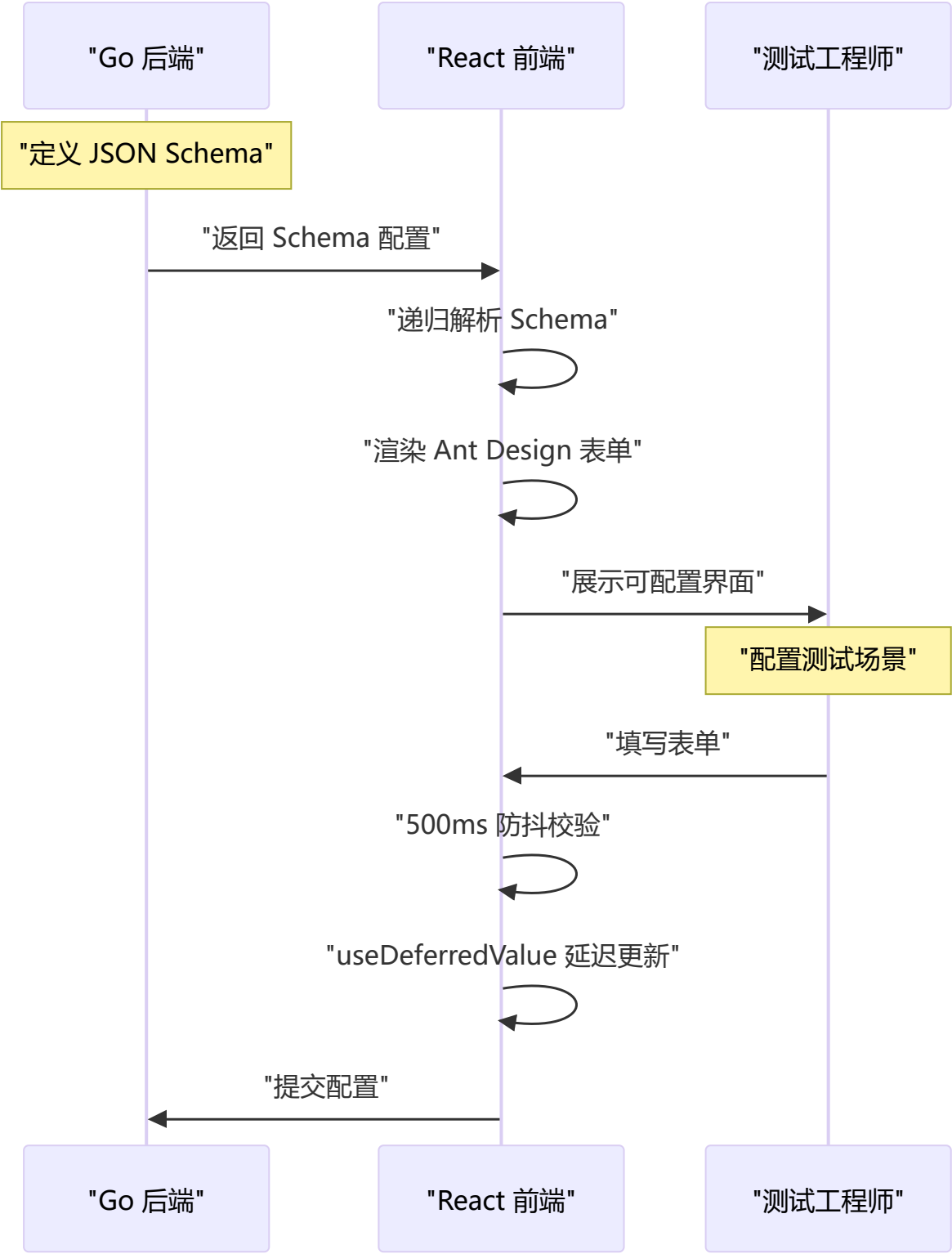
测试用例配置的特殊性：

每个网元配置不同，且频繁变动

选型对比：

- └ 硬编码 UI：每次变动都要改代码发版，效率低
- └ 第三方表单库（Formily/Formly）：定制性差，无法满足复杂嵌套
- └ JSON Schema 动态表单：✅ 最合适
 - └ 后端定义 Schema，前端递归渲染
 - └ 支持无限层级嵌套（tabs → card → form → leaf fields）
 - └ 非前端人员也能配置测试场景

技术方案



核心代码片段

```
// 三函数递归架构
renderForm(item, path, currentTab) // 顶层分发器: tabs/card/form
└─> renderFormItem(data, path, currentTab) // 处理 Object/Array 嵌套
    └─> renderData(data, path, currentTab, type) // 渲染叶子节点
        └─> renderChildren(children, path, currentTab) // 递归子项
```

```
// 类型到控件映射表
const controlTypeMap = {
  string: ProFormText,
  int: ProFormDigit,
  float: ProFormDigit,
  select: ProFormSelect,
  intArray: ProFormText,
  floatArray: ProFormText,
  tabs: Tabs,
  card: ProCard,
}
```

```
// React 18 并发特性实战
// 在可编辑树表格（628 行）中应用
const tree = useMemo(() => recordList, [JSON.stringify(recordList)])
const deferredQuery = useDeferredValue(tree) // 延迟更新避免卡顿

const handleSave = (record: treeItem, value: any) => {
  startTransition(() => {
    setRecordList(newData) // 标记为非紧急更新
  })
}

// 500ms 防抖校验
const { run: debouncedValidate } = useDebounceFn(
  (data: treeItem[]) => {
    const unvalidateKeys = validateAllKeys(data)
    setCardBorderColor(unvalidateKeys) // DOM 操作设置错误边框
  },
  { wait: 500 }
)
```

最终效果

开发人效：	提升 80%	← 非前端人员零代码配置测试场景
排障效率：	提升 50%	← 实时日志秒级高亮
编辑性能：	提升 40%	← React 18 并发特性优化
自动化任务：	支撑 200+	← K8s 集群部署

可补充的技术深度点

架构层面的设计亮点：

- └ 动态表单 DSL 引擎
 - └ 后端驱动 Schema，前端递归渲染
 - └ 支持 6 种字段类型（string/int/float/select/intArray/floatArray）
 - └ 无限层级嵌套（tabs → card → form → leaf fields）
 - └ 数组类型特殊处理（ProFormList + 可折叠 ProCard）

- └ 树形数据操作引擎
 - └ 递归 **CRUD** 操作库
 - └ **Key** 唯一性保证算法（随机数生成 + 保留原始标识）
 - └ 操作权限 **Map** 生成（**select/map** 类型不同权限）
 - └ 递归校验（遍历所有节点收集校验失败的 **key**）
- └ **React 18** 并发特性
 - └ **useDeferredValue**: 延迟更新避免编辑卡顿
 - └ **startTransition**: 标记非紧急更新
 - └ **useDebounceFn**: 500ms 防抖校验
- └ 实时日志流
 - └ **ReadableStream** 流式传输
 - └ **AbortController** 支持请求取消
 - └ 正则算法实现异常状态秒级高亮
- └ **K8s YAML** 在线编辑与下发
 - └ **Monaco Editor** 集成 + **YAML Schema** 校验
 - └ 后端代理 → **K8s API Server** 指令下发
 - └ 安全管控: 操作审计 + 敏感字段脱敏 + 版本回滚
 - └ 日均支撑 **200+** 自动化测试任务

1: 为什么不用 Formily 或 Formly 这些第三方表单库?

第三方表单库的局限性:

- └ **Formily**: 阿里系, 功能强大但学习成本高, 与 **Ant Design** 集成需要额外适配
- └ **Formly**: **Angular** 生态为主, **React** 支持有限
- └ 定制性差: 我们的表单需要无限层级嵌套, 第三方库难以满足
- └ 过度设计: 我们只需要 **JSON Schema** → **React** 组件的映射, 不需要完整状态管理

自研方案的优势:

- └ 轻量: 只做 **Schema** → **Component** 映射, 无额外依赖
- └ 定制: 完全控制渲染逻辑, 支持 **6** 种字段类型 + 无限嵌套
- └ 集成: 与 **Ant Design ProComponents** 深度集成
- └ 维护: 代码量可控 (**362** 行), 团队易于维护

2: JSON Schema 的数据结构是怎么设计的?

```
interface treeItem {
  key: string;           // 唯一标识 (格式: {type}-{randomId}-{path})
  title?: string;        // 显示标题
  require?: boolean;     // 是否必填
  isLeaf?: boolean;      // 是否叶子节点
  options?: string[];    // 下拉选项
  type: string;          // 控件类型 (text/float/digit/select/bool/map等)
  min?: number;          // 最小值
  max?: number;          // 最大值
  mode?: 'multiple' | 'tags' | 'single'; // 选择模式
  value?: any;           // 当前值
  children?: treeItem[]; // 子节点 (递归结构)
}
```

3: useDeferredValue 和 startTransition 有什么区别?

useDeferredValue:

- ├ 创建一个延迟版本的 state
- ├ 高优先级更新会打断低优先级更新
- ├ 适用于: 连续输入 (搜索、滚动)
- └ 本项目: 树数据更新时延迟渲染, 避免编辑卡顿

startTransition:

- ├ 标记整个状态更新为"过渡性的"
- ├ React 可以中断这个更新去处理更紧急的任务
- ├ 适用于: 用户触发的离散操作 (点击、输入)
- └ 本项目: 模式切换、表单数据更新

区别总结:

- ├ useDeferredValue 是"延迟渲染"
- ├ startTransition 是"标记非紧急更新"
- └ 两者配合使用, 实现更精细的优先级控制

4: Kubernetes YAML 在线编辑与下发是怎么实现的?

云原生网元管理入口的核心设计:

- ├ 在线 YAML 编辑器
 - ├ 基于 Monaco Editor 的 YAML 编辑器
 - ├ 语法高亮 + 自动补全 (Schema 校验)
 - ├ YAML 格式校验 (缩进检查、字段类型验证)
 - └ 实时错误提示, 避免提交非法配置
- ├ K8s API 对接
 - ├ 前端 → 后端代理 → K8s API Server
 - ├ 支持 Deployment / Service / ConfigMap 等资源类型
 - ├ kubectl apply 等价操作 (PATCH / POST / PUT)
 - └ 操作结果实时反馈 (Pod 启动状态、滚动更新进度)

- |
- └─ 安全管控
 - | └─ 敏感字段脱敏 (**Secret** 内容不可见)
 - | └─ 操作审计日志 (谁在什么时间修改了什么资源)
 - | └─ 变更回滚 (保留最近 5 个版本的历史配置)
 - |
- └─ 业务价值
 - | └─ 测试工程师可直接在界面上配置和下发网元参数
 - | └─ 无需登录 **k8s** 集群或使用 **kubect1** 命令行
 - | └─ 日均支撑 **200+** 自动化测试任务的资源调度

项目二：AeMS— 企业级综合网络管理系统

面试官：

十万级设备地图怎么优化？

推荐回答

核心问题：

不是地图渲染慢，而是海量 feature 导致 Canvas 重绘压力过大。

优化目标

减少 Feature 数量



减少重绘频率



帧率 > 30fps

性能瓶颈分析

十万级 Feature



每个 Feature - 独立样式计算



Canvas - 全量重绘



帧率 低于 10fps

优化方案

1. 高性能 GIS 拓扑渲染（四重优化策略）

将十万设备渲染降至百级点位，设计 **BBOX 视口裁剪 + 聚合显示 + 数据全量缓存 + moveend 懒刷新** 四重优化策略。

```
// BBOX 视口裁剪
private filterBBOXData(data: HeNB[]): HeNB[] {
  const extent = view.calculateExtent(map.getSize()) // 当前视口
  const bl = toLonLat(getBottomLeft(extent), PROJ_CODE)
  const tr = toLonLat(getTopRight(extent), PROJ_CODE)
  return data.filter(item => {
    const lng = Number(item.longitude) / COORD_SCALE
    const lat = Number(item.latitude) / COORD_SCALE
    return lng >= bl[0] && lng <= tr[0] && lat >= bl[1] && lat <= tr[1]
  })
}

// 聚合显示
const count = data?.neNumOfSameMarketAndOnlineStatus || 0
const isCluster = count > 0
const radius = isCluster ? 12 : 6 // 聚合点更大
if (isCluster) {
  style.setText(new Text({ text: count.toString(), fill: '#fff' }))
}
```

四重优化策略

策略	实现	效果
BBOX 视口裁剪	<code>filterBBOXData()</code> 只渲染视口内 Feature	10 万设备 → 仅渲染百级点位
聚合显示	同 Market 同状态设备合并为一个点	视口内点位数进一步降低
dataCache 全量缓存	<code>dataCache: Map<string, HeNB></code> 全量缓存	缩放平移不重新请求后端
moveend 懒刷新	<code>refreshVisibleFeatures()</code> 仅在移动结束时触发	避免拖拽过程中的频繁重绘

优化效果对比

指标	优化前	优化后
Feature 数量	100000 个独立渲染	~50 个 Cluster
帧率	< 10 fps	60 fps
内存占用	~200 MB	~30 MB
交互响应	卡顿 2s+	流畅

指标	优化前	优化后
缩放体验	白屏等待	即时聚合/展开

2. 高并发实时告警中枢

搭建告警监控可视化看板，基于 **WebSocket** 构建全双工通信机制，实现海量告警数据的秒级动态推送与 ECharts 实时渲染，大幅提升运维团队的故障响应时效。

技术实现细节：

└─ websocket 连接管理

├─ 单连接多频道复用（告警/状态/日志分 topic）

├─ 心跳保活（每 30s ping/pong）

├─ 断线重连（指数退避：1s → 2s → 4s → 30s 封顶）

└─ 连接状态可视化（绿/黄/红指示器）

└─ 消息处理 pipeline

├─ RxJS bufferTime(200ms) + switchMap 流控

├─ 消息去重（按告警 ID + 时间戳去重）

├─ 优先级队列（Critical > Major > Minor > Info）

└─ RAF 批处理（每帧最多更新一次 Echarts）

└─ Echarts 实时渲染优化

├─ 增量更新（setOption 不传全量数据）

├─ 数据采样（超过 1000 点时自动聚合）

└─ 动画开关（高频更新时关闭过渡动画）

└─ 性能指标

├─ 吞吐量：1000+ QPS 消息处理

├─ 端到端延迟：< 500ms（从告警产生到界面展示）

└─ 渲染帧率：60fps（RAF 节流 + 增量更新）

3. LRU 路由缓存

实现 **RouteReuseStrategy** 四个方法，LRU 淘汰 + 滚动位置恢复 + 跨模块级清理 + 手动 Destroy，页面切换性能提升 60%。

LRU 路由缓存的核心设计：

└─ 实现 RouteReuseStrategy 四个方法

├─ shouldDetach: 判断是否需要缓存（路由 data.keepAlive 控制）

├─ store: 存储组件引用 + 滚动位置 + 模块名

├─ retrieve: 恢复缓存（LRU 刷新：删除后重新插入，移到末尾）

└─ ensureCacheLimit: 缓存上限保护（超出 6 个时销毁最早的）

└─ 滚动位置恢复

├─ 存储：scrollTop = scrollContainer.scrollTop

└─ 恢复：setTimeout 异步恢复滚动位置

└─ 跨模块清理

├─ 切换到 Setting 模块时自动清理 Manage 模块缓存

- | └─ deleteOtherModuleCache(targetModuleName)
- |
- └─ 手动销毁
 - | └─ componentRef.destroy() 确保 Detached 组件的 ngOnDestroy 被调用
 - └─ 避免内存泄漏

4. 企业级动态权限与会话安全

设计**树形常量树自动生成权限码映射**，三层联动控制（菜单递归过滤 → 路由 Guard 拦截 → 按钮 ACL），权限越权漏洞发生率降低 **90%**；基于 RxJS 拦截器设计双 Token 无感刷新机制，保障长时运维会话不中断，平台可用性达 **99.9%**，因登录态失效导致的客诉量下降 **40%**。

位编码权限体系：

- └─ 树形常量树定义所有权限
 - | └─ 每层节点 M 值拼接为权限码
 - | └─ 例如：cell.active.EXPORT = "311"
 - |
- └─ 自动生成映射表
 - | └─ getLeafNodesWithPath() 递归遍历
 - | └─ "311" → "Small Cell Management > Small Cell List > EXPORT"
 - | └─ 369 个旧权限码 + 新权限码全部映射
 - |
- └─ 三层联动控制
 - | └─ 菜单层：MenuService.handleAcl() 递归过滤
 - | └─ 路由层：RedirectGuard.canActivateChild() 拦截
 - | └─ 按钮层：ButtonGroupComponent + ACLService.can()
 - |
- └─ 向后兼容
 - | └─ old_role.ts 包含 369 个旧权限码映射
 - └─ ROLE_LIST 自动合并新旧映射

5. 精确 Loading 管理

Signal 驱动的请求级粒度追踪，拦截器按照 **method-path** 标记，按钮组件自动关联，消除按钮 Loading 加载提示。

精确 Loading 管理：

- └─ Signal 驱动的请求级粒度追踪
 - | └─ LoadingService 用 signal<string[]> 存储活跃请求 key
 - | └─ loadingInterceptor 每个请求 start/stop
 - | └─ getLoading(key) 用正则匹配
 - |
- └─ 按钮组件自动关联
 - | └─ CardAction.key 与请求 URL 关联
 - | └─ isLoading 回调自动判断
 - | └─ 消除全局 Loading 闪烁
 - |
- └─ 智能匹配
 - | └─ 支持 "POST /path" 和 "/path" 两种格式
 - └─ 自动补全 /api/v1 前缀

项目三：网元运维与数据管理系统

面试官：

Web Worker 并行解密怎么实现的？

推荐回答

核心问题：

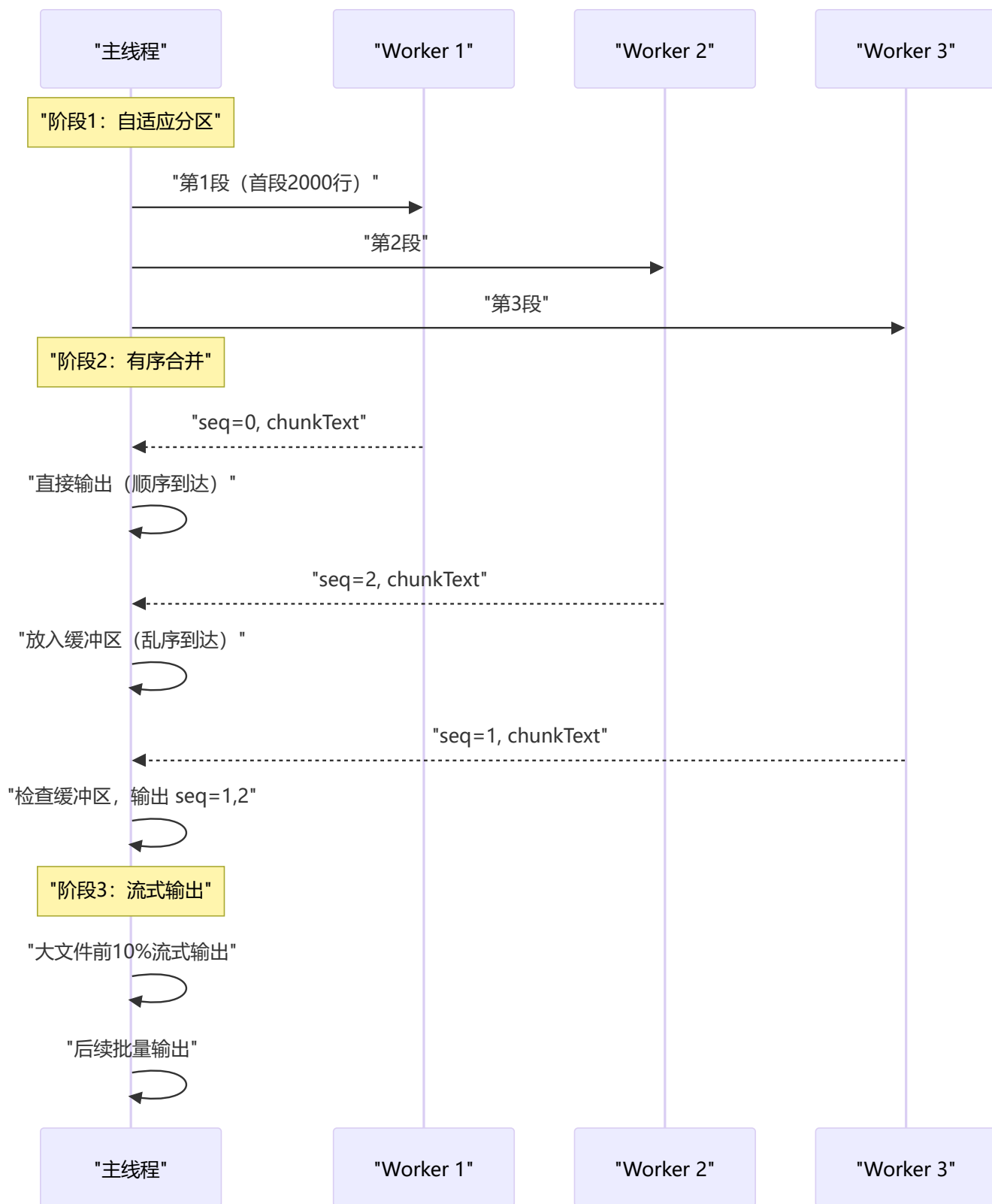
百万行日志的 RSA 解密是 CPU 密集型操作，单线程会阻塞 UI。



技术方案

1. 攻克大文件渲染瓶颈

设计 **Worker Pool 分治 + 有序合并 + 流式输出三阶段策略**，根据 CPU 核心数动态创建 **Worker** 并行 **RSA 解密**，首段小分区实现**快速首屏渲染**，大文件前 10% 流式输出避免 **UI 卡顿**。



```
// 自适应分区
private partitionTextForPool(src: string, parts: number) {
    const firstSlice = Math.min(2000, Math.ceil(total / (parts * 4)))
    const remaining = total - firstSlice
    const per = Math.ceil(remaining / (parts - 1))
    // 首段2000行 → 快速展示
    // 其余均匀分配 → 并行处理
}
```

```
// 有序合并
private handleChunk(seq: number, chunkText: string) {
  if (seq === this.expectedSeq) {
    // 顺序到达：直接输出
    this.decryptedLog.update((log) => log + (log ? '\n' : '') + chunkText)
    this.expectedSeq++
    this.flushIfReady()
  } else {
    // 乱序到达：放入缓冲区等待
    this.segBuffers[seq].push(chunkText)
  }
}

// 格式校验
function looksValid(text: string): boolean {
  const asciiRatio = text.split('').filter(c => c.charCodeAt(0) < 128).length / text.length
  if (asciiRatio < 0.9) return false // ASCII比率 > 90%
  const logFields = ['msg', 'message', 'level', 'time']
  return logFields.some(f => text.includes(f))
}
```

2. 前端基建与研发效能

采用**注册表 + 工厂模式**设计声明式表单框架，NgComponentOutlet 动态渲染，支持 **9 种控件类型**与 **5 个跨字段验证器**，沉淀多套高复用业务组件。

自研表单系统架构：

```
├─ FormBase<T> (抽象基类)
│   ├── 定义: key, label, controlType, validators, span
│   └─ 方法: toFormControl() → FormControl
│
├─ FormUnitRegistry (注册表)
│   ├── 'input-text' → InputTextComponent
│   ├── 'password' → PasswordComponent
│   ├── 'select' → SelectComponent
│   └─ ... (9种控件)
│
├─ FormUnit (动态渲染组件)
│   ├── component = registry.getFormUnit(fb.controlType)
│   └─ 模板: <ng-container *ngComponentOutlet="component; inputs: formInput()"/>
│
└─ AxyomForm (表单容器)
    ├── 接收 FormBase[] + FormGroup
    └─ 响应式布局 (span控制列宽)
```

3. 流式数据处理

基于 **ReadableStream** 逐块读取，**TextDecoder** 流模式处理多字节字符，封装 **Fetch API** 的 **Observable StreamingService**，**AbortController** 支持请求取消，与 Angular 异步管道无缝集成。

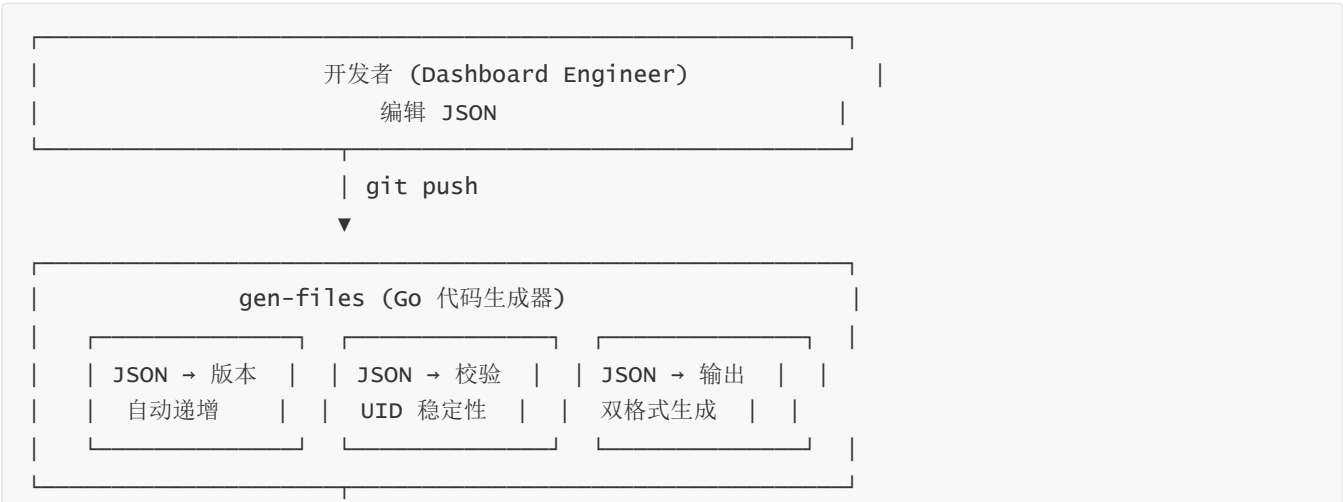
```
// StreamingService - Fetch API 的 Observable 封装
fetchStream(url: string, method: 'GET' | 'POST', body?: object): Observable<string> {
  return new Observable<string>((observer) => {
    const controller = new AbortController();
    fetch(url, {
      method,
      body: body ? JSON.stringify(body) : undefined,
      headers: { 'Content-Type': 'application/json', 'Authorization': `Bearer ${token}` },
      signal: controller.signal,
    }).then(async (response) => {
      const reader = response.body!.getReader();
      const decoder = new TextDecoder('utf-8');
      while (true) {
        const { done, value } = await reader.read();
        if (done) { observer.complete(); break; }
        const buffer = decoder.decode(value, { stream: true });
        if (response.ok) observer.next(buffer);
        else observer.error(new Error(getErrorMessage(buffer).message));
      }
    });
    return () => controller.abort(); // unsubscribe时取消请求
  });
}
```

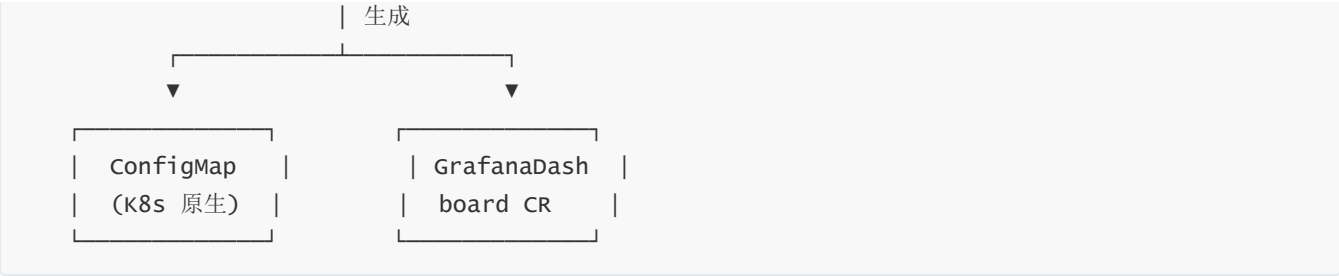
4. 全链路可观测体系建设

深度集成 **Prometheus + Grafana** 构建覆盖 12 个 5G 核心网网元的可观测性平台，涵盖指标采集、Recording Rules 预计算、多维度告警、Hub-and-Spoke 仪表盘导航，以及 **单一数据源 + 代码生成** 的自动化资源管理体系。

4.1 架构设计：三层分离 + 单一数据源

核心理念：开发者只编辑一个 JSON 文件，Go 代码生成器自动产出 K8s ConfigMap 和 GrafanaDashboard CR。





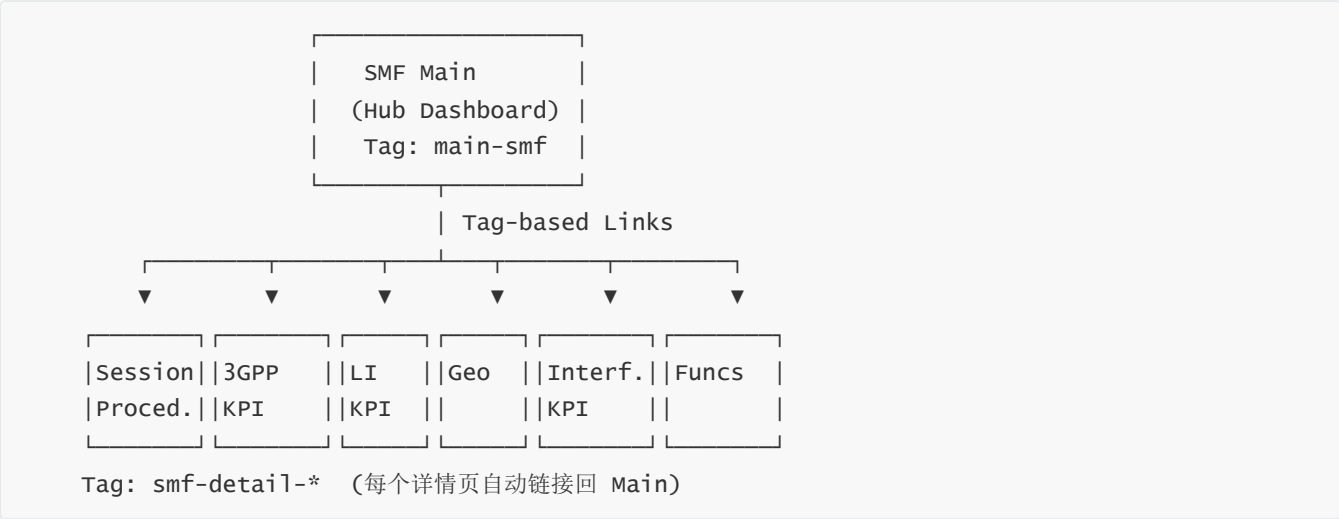
文件类型	存储位置	编辑方式	说明
源 JSON	json/	手动编辑	唯一人工维护的文件
ConfigMap	configmaps/	自动生成	K8s ConfigMap, 嵌入完整 JSON
GrafanaDashboard CR	grafana-operator/	自动生成	Grafana Operator 自定义资源
PrometheusRule	prometheus-rules/	手动编辑	告警规则 YAML

技术亮点:

- **零手工重复**: 开发者只编辑一个 JSON 文件, 生成器自动产出两个 K8s 资源
- **Git-diff 驱动**: `gen-files` 通过 `git diff` 精准识别变更文件, 只处理差异部分
- **CI 强制一致性**: `verify-resources` job 在每次提交时重新生成并比对, 不一致直接阻断流水线

4.2 Hub-and-Spoke 仪表盘导航架构

采用 **Tag-based 动态链接** 实现多维度下钻体系: 从全局概览 → 网元状态 → 接口级消息 → 函数级内部状态。



设计亮点:

- 基于 Grafana 标签的动态链接, 无需硬编码仪表盘 URL
- Main 仪表盘作为导航中心, 提供全局视角 (UE 数、会话数、IP 池、连接状态)
- 详情仪表盘按功能域拆分, 支持多维度下钻

4.3 Prometheus 指标采集体系

覆盖 7 大维度，50+ 告警规则，12 个网元应用：

维度	关键指标	监控目标
HTTP 请求	http_requests_total (method, route, status 分桶)	API 吞吐与错误率
请求延迟	http_request_duration_seconds (5 个分位桶)	P50/P90/P99 延迟
业务指标	网元注册数、配置下发次数、告警量	业务健康度
前端体验	Core Web Vitals (LCP/INP/CLS)	真实用户体验
基础设施	Pod CPU/Memory / 容器重启次数 / 网络流量	集群健康
会话管理	PDU Session 建立/更新/删除成功率	核心网业务(5G)
协议接口	PFCP/Gx/Gy/S6b/Rf Diameter 消息成功率	网元通信(5G)

4.4 Recording Rules 预计算引擎

将 O(n²) 的仪表盘查询降为 O(n)，大幅降低 Prometheus 查询负载：

```
## 原始指标：每个 SMF 实例单独上报
smf_sess_est_msg_counters{namespace="xxx", axnf="smf-0", code="2.00"}

## Recording Rule 聚合后：
job:smf_sm_counter:sum = sum by(namespace, axnf)(rate(smf*_msg_counters[5m]))
```

规则组	用途	优化效果
消息吞吐量聚合	接口级 TPS 预聚合	避免仪表盘查询时实时聚合 10+ 接口指标
DB 延迟预计算	各组件 DB 操作延迟	拆分 5 个内部组件的 DB 延迟
消息处理全链路	内部处理 + DB 操作	支持拆分分析，精确定位瓶颈

4.5 多维度告警体系

4 级严重度递进模型：

严重度	阈值	含义
Warning	99%	轻微波动，需关注
Minor	98%	性能下降，需排查
Major	97%	严重异常，需立即处理
Critical	95%	服务不可用，需紧急恢复

双层告警设计：

Aggregate Alert（全局级别）
例：BGP 全部 Down

→ Critical：整体不可用

Pod-level Alert（实例级别）
例：单个 Pod BGP Down

→ Minor：单 Pod 故障

覆盖告警规则：

会话管理 → PDU Session 成功率 → 4 级递进

协议接口 → PFCP/Gx/Gy 成功率 → 4 级递进

3GPP NF → Nudm/Npcf/Nchf 通信 → 4 级递进

基础设施 → N4/S5/S8 路径连通 → Critical/Major

GEO 高可用 → Active/Standby 切换 → Critical

资源使用 → IP 池使用率 → 4 级递进(60/70/80/90%)

服务健康 → DB 断连/gRPC 异常 → Critical

4.6 OAM 合规监控（LI 执法拦截）

针对 LI-OAM 项目的 6 个监控维度：

维度	关键指标	监控目标
用户状态	li_oam_users{state="active/inactive/locked"}	订阅用户生命周期
NF 连接	li_oam_nf_status{nf_type="SMF/UPF"}	与核心网网元连通性
审计日志	li_oam_record_audit_logs_counters	合规审计追踪
备份恢复	li_oam_num_created/restored_oam_backups	数据保护能力
高可用	li_oam_num_localha_switchover	Pod 间故障切换
告警	li_oam_alarm_backup_fail	备份失败检测

```
## NF 通信成功率（按 HTTP method + path + code 多维拆分）
sum(rate(li_oam_nf_http_requests_total{code=~"2.."}[5m]))
/
sum(rate(li_oam_nf_http_requests_total[5m])) * 100

## 备份失败检测（10 分钟持续）
increase(li_oam_alarm_backup_fail[10m]) > 0
```

4.7 PromQL 查询技巧

```
## 1. 多接口成功率聚合
sum(rate(smf_sm_grpc_pfcg_msg_counters{code="2.00"}[5m]))
/ sum(rate(smf_sm_grpc_pfcg_msg_counters[5m])) * 100

## 2. IP 池使用率多级阈值
smf_ip_pool_usage / smf_ip_pool_total * 100 > 90 # critical

## 3. Recording Rule 预聚合
job:smf_sm_counter:sum = sum by(namespace, axnf)(
  rate(smf_sess_est_msg_counters[5m])
)

## 4. GEO 故障切换检测
increase(redis_cluster_geo_switch_active[5m]) > 0

## 5. 双维度告警（全局 + Pod 级）
BGP_Down_All  = count(BGP_State == 0) == count(BGP_Total)  → Critical
BGP_Down_Pod  = BGP_State == 0 and BGP_Total > 0           → Minor
```

4.8 CI/CD 自动化流水线

5 层验证体系：

Stage 1: catalog	版本冲突检测（跨分支安全网）
Stage 2: verify-resources	重新生成 → 比对 → 不一致则阻断
Stage 3: validate-*	jq/yq 语法校验
Stage 4: reject-binaries	禁止二进制文件提交
Stage 5: publish	Tag 格式校验 → 打包 → 双注册表发布

版本管理策略：

规则	实现
版本唯一来源	JSON 内部 annotations.list[0].version
自动 Patch 递增	gen-files 检测变更时自动 +1
跨分支冲突检测	catalog 工具对比 Master 注册表，Release 分支版本落后则阻断
UID 不可变	变更 UID → 构建失败（防止仪表盘链接断裂）

4.9 量化成果

成果	量化
管理监控资源	12 个应用，30+ 仪表盘，100+ 告警规则
自动化覆盖率	100%（所有 ConfigMap/CR 自动生成）

成果	量化
CI 验证层数	5 层全自动
告警响应	10 分钟 for 持续时间，避免误报
版本冲突防护	跨分支实时检测，阻止不兼容版本发布

第五部分：手写题 · 高频考点

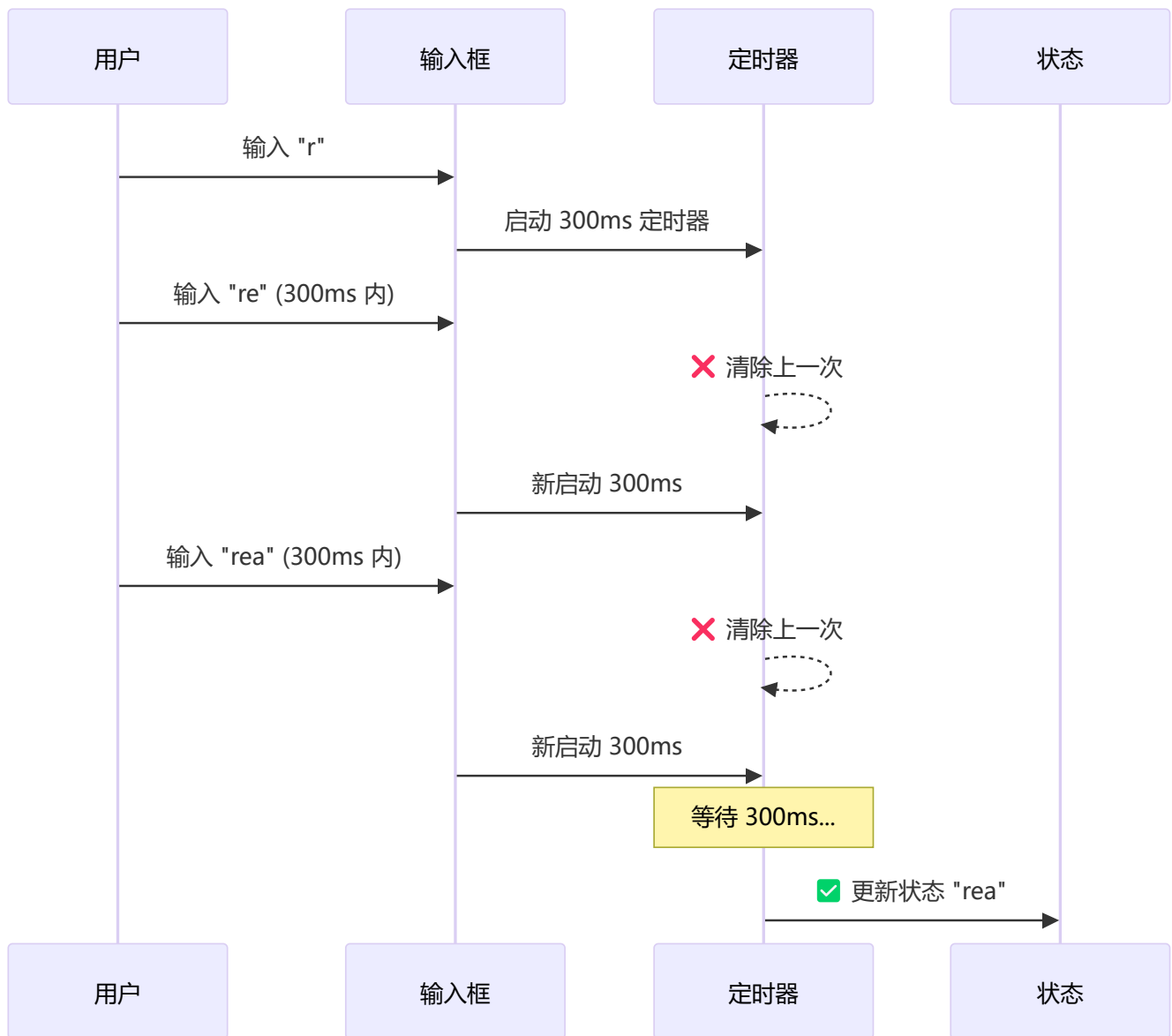
1. 手写 useDebounce

```
function useDebounce<T>(value: T, delay: number): T {
  const [debouncedValue, setDebouncedValue] = useState<T>(value)

  useEffect(() => {
    const timer = setTimeout(() => {
      setDebouncedValue(value)
    }, delay)

    return () => clearTimeout(timer) // 依赖变化时清除上一次
  }, [value, delay])

  return debouncedValue
}
```



进阶：useDebounce 带防抖函数

```

function useDebounceFn<T extends (...args: any[]) => any>(
  fn: T,
  delay: number,
  options?: { leading?: boolean; trailing?: boolean }
): (...args: Parameters<T>) => void {
  const timer = useRef<ReturnType<typeof setTimeout> | null>(null)
  const leading = options?.leading ?? false
  const trailing = options?.trailing ?? true
  const lastArgs = useRef<Parameters<T>>>()
  const leadingCalled = useRef(false)

  return useCallback((...args: Parameters<T>) => {
    lastArgs.current = args

    if (timer.current) {
      clearTimeout(timer.current)
    }
  }, [fn, delay, leading, trailing, lastArgs, leadingCalled])
}
  
```

```
// leading 模式: 立即执行一次
if (leading && !leadingCalled.current) {
  fn(...args)
  leadingCalled.current = true
}

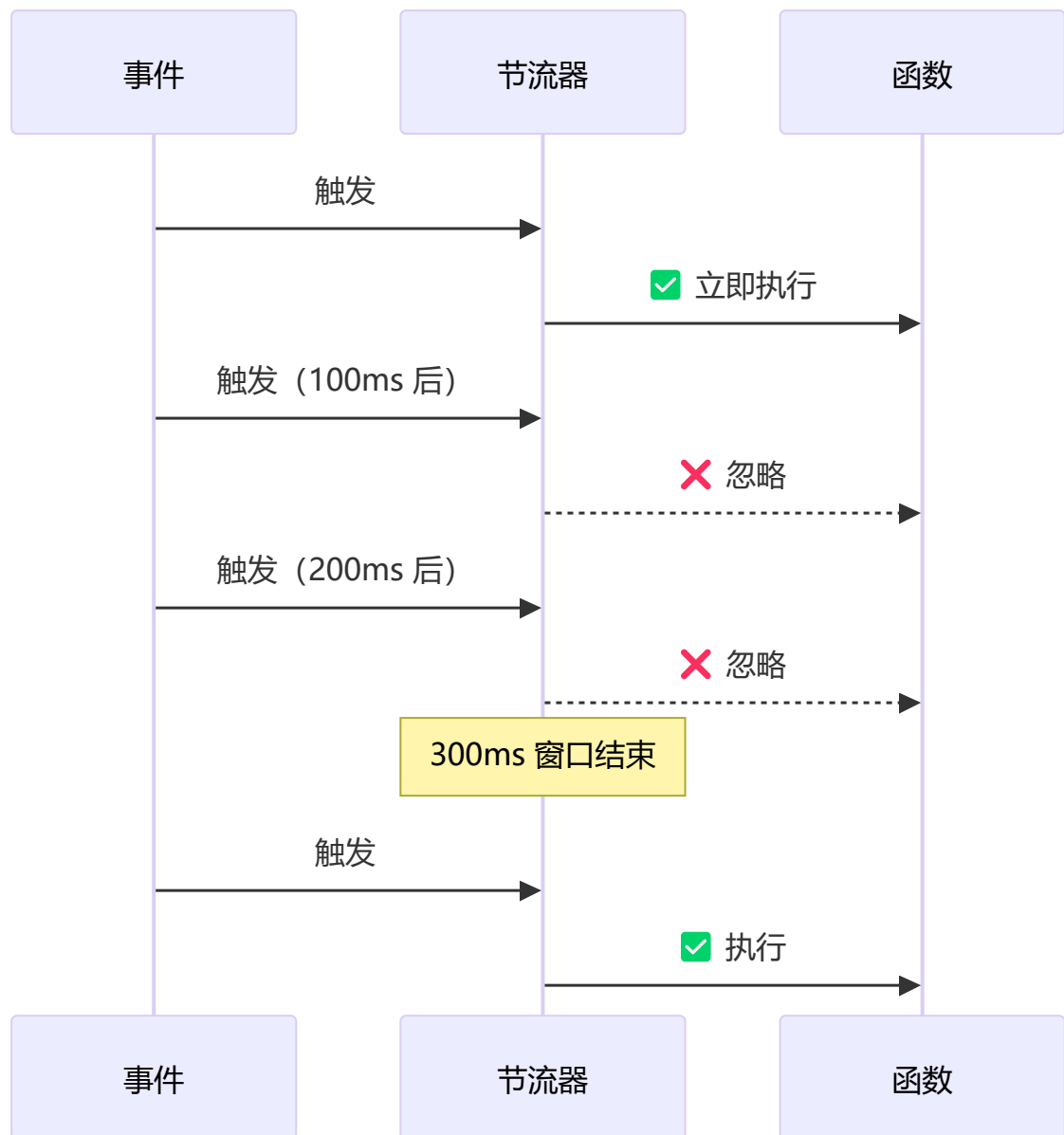
timer.current = setTimeout(() => {
  if (trailing && lastArgs.current) {
    fn(...lastArgs.current)
  }
  leadingCalled.current = false
  timer.current = null
}, delay)
}, [fn, delay, leading, trailing])
}
```

2. 手写 useThrottle

```
function useThrottle<T extends (...args: any[]) => void>(
  fn: T,
  delay: number
): (...args: Parameters<T>) => void {
  const timer = useRef<ReturnType<typeof setTimeout> | null>(null)

  return useCallback((...args: Parameters<T>) => {
    if (timer.current) return // 节流时间内, 忽略

    timer.current = setTimeout(() => {
      fn(...args)
      timer.current = null // 执行完后释放
    }, delay)
  }, [fn, delay])
}
```



防抖 vs 节流 vs RAF 选择

防抖 (Debounce) :

- ├ 原理: 等待"安静"后才执行
- ├ 适合: 搜索框、窗口 **resize** 结束后计算
- └ 问题: 如果持续触发, 可能永远不执行

节流 (Throttle) :

- ├ 原理: 固定频率执行
- ├ 适合: 滚动事件、鼠标移动、按钮防重复点击
- └ 问题: 可能丢失最后一次触发

requestAnimationFrame:

- ├ 原理: 跟随浏览器帧率执行
- ├ 适合: **DOM** 动画、批量更新
- ├ 优势: 帧同步, 页面隐藏时自动暂停
- └ 劣势: 帧率固定 (**60fps**), 不支持控制频率

选择建议:

- └ 搜索输入 → useDebounce(300ms)
- └ 滚动/拖拽 → useThrottle(100ms)
- └ DOM 更新 → requestAnimationFrame
- └ 按钮提交 → useDebounce(leading: true)
- └ 输入到服务端 → debounce(300) + switchMap

3. 手写 Promise.all

```
function promiseAll<T>(promises: (T | Promise<T>)[]): Promise<T[]> {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    const results: T[] = new Array(promises.length)
    let completed = 0

    if (promises.length === 0) {
      resolve(results)
      return
    }

    promises.forEach((promise, index) => {
      Promise.resolve(promise).then(
        (value) => {
          results[index] = value
          completed++
          if (completed === promises.length) {
            resolve(results)
          }
        },
        (reason) => {
          reject(reason) // 任何一个失败，整体失败
        }
      )
    })
  })
}
```

手写 Promise.allSettled

```
function promiseAllSettled<T>(promises: (T | Promise<T>)[]): Promise<{ status: string;
value?: T; reason?: any }[]> {
  return new Promise((resolve) => {
    const results = new Array(promises.length)
    let completed = 0

    if (promises.length === 0) {
      resolve(results)
      return
    }

    promises.forEach((promise, index) => {
      Promise.resolve(promise).then(
```

```

    (value) => {
      results[index] = { status: 'fulfilled', value }
    },
    (reason) => {
      results[index] = { status: 'rejected', reason }
    }
  ).finally(() => {
    completed++
    if (completed === promises.length) {
      resolve(results)
    }
  })
})
})
}

```

手写 Promise.race

```

function promiseRace<T>(promises: (T | Promise<T>)[]): Promise<T> {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    for (const promise of promises) {
      Promise.resolve(promise).then(resolve, reject)
    }
  })
}

```

4. 手写虚拟列表

```

function VirtualList({ data, itemHeight, containerHeight }: Props) {
  const [scrollTop, setScrollTop] = useState(0)

  const visibleStart = Math.floor(scrollTop / itemHeight)
  const visibleEnd = Math.ceil(
    (scrollTop + containerHeight) / itemHeight
  )

  const visibleData = data.slice(
    Math.max(0, visibleStart - 2), // overscan
    Math.min(data.length, visibleEnd + 2)
  )

  const offset = visibleStart * itemHeight // paddingTop

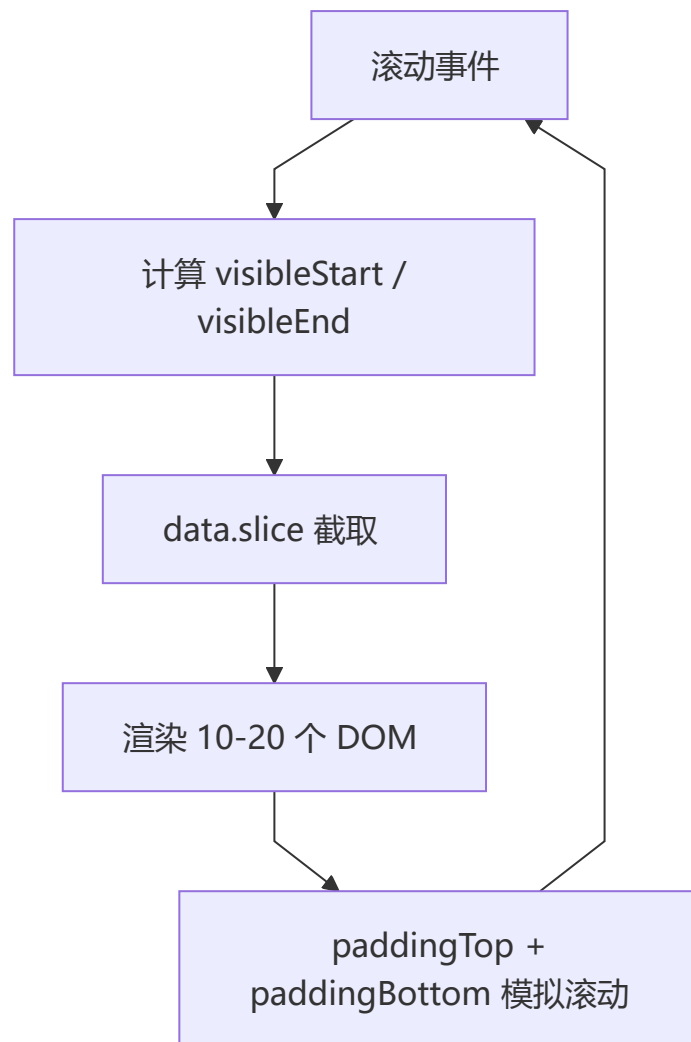
  return (
    <div
      style={{ height: containerHeight, overflow: 'auto' }}
      onScroll={e => setScrollTop(e.target.scrollTop)}
    >
      <div style={{ height: data.length * itemHeight }}>
        <div style={{ transform: `translateY(${offset}px)` }}>

```

```

    {visibleData.map((item, i) => (
      <div key={i} style={{ height: itemHeight }}>
        {item}
      </div>
    ))}
  </div>
</div>
</div>
)
}

```



5. 手写深拷贝

```

function deepClone<T>(obj: T, cache = new WeakMap()): T {
  // 基本类型直接返回
  if (obj === null || typeof obj !== 'object') {
    return obj
  }

  // 处理循环引用
  if (cache.has(obj)) {

```

```

    return cache.get(obj)
  }

  // 处理 Date
  if (obj instanceof Date) {
    return new Date(obj.getTime()) as any
  }

  // 处理 RegExp
  if (obj instanceof RegExp) {
    return new RegExp(obj) as any
  }

  // 处理 Map
  if (obj instanceof Map) {
    const map = new Map()
    cache.set(obj, map)
    obj.forEach((value, key) => {
      map.set(deepClone(key, cache), deepClone(value, cache))
    })
    return map as any
  }

  // 处理 Set
  if (obj instanceof Set) {
    const set = new Set()
    cache.set(obj, set)
    obj.forEach(value => {
      set.add(deepClone(value, cache))
    })
    return set as any
  }

  // 处理 Array 和 Object
  const clone = Array.isArray(obj) ? [] : {}
  cache.set(obj, clone)

  // 遍历所有属性（包括 Symbol）
  Reflect.ownKeys(obj).forEach(key => {
    clone[key] = deepClone(obj[key], cache)
  })

  return clone as T
}

```

6. 手写 compose / pipe

```

// 从右到左执行
function compose(...fns: Function[]) {
  if (fns.length === 0) return (x: any) => x
  if (fns.length === 1) return fns[0]

```

```

    return (x: any) => fns.reduceRight((acc, fn) => fn(acc), x)
  }

  // 从左到右执行
  function pipe(...fns: Function[]) {
    if (fns.length === 0) return (x: any) => x
    if (fns.length === 1) return fns[0]

    return (x: any) => fns.reduce((acc, fn) => fn(acc), x)
  }

  // 使用示例
  const add2 = (x: number) => x + 2
  const multiply3 = (x: number) => x * 3

  const composed = compose(add2, multiply3) // multiply3 → add2
  composed(5) // 5 * 3 + 2 = 17

  const piped = pipe(add2, multiply3) // add2 → multiply3
  piped(5) // (5 + 2) * 3 = 21

```

7. 手写 EventBus

```

class EventBus {
  private events = new Map<string, Set<Function>>()

  on(event: string, callback: Function) {
    if (!this.events.has(event)) {
      this.events.set(event, new Set())
    }
    this.events.get(event)!.add(callback)

    // 返回取消订阅函数
    return () => this.off(event, callback)
  }

  off(event: string, callback: Function) {
    this.events.get(event)?.delete(callback)
  }

  emit(event: string, ...args: any[]) {
    this.events.get(event)?.forEach(cb => cb(...args))
  }

  once(event: string, callback: Function) {
    const wrapper = (...args: any[]) => {
      callback(...args)
      this.off(event, wrapper)
    }
    this.on(event, wrapper)
  }
}

```

```

}

clear(event?: string) {
  if (event) {
    this.events.delete(event)
  } else {
    this.events.clear()
  }
}
}
}

```

8. 手写 LazyMan

```

class LazyMan {
  private tasks: (() => Promise<void>)[] = []

  constructor(name: string) {
    this.tasks.push(() => {
      console.log(`Hi, I am ${name}`)
      return Promise.resolve()
    })
    // 异步启动任务执行
    setTimeout(() => this.run(), 0)
  }

  eat(food: string) {
    this.tasks.push(() => {
      console.log(`Eating ${food}`)
      return Promise.resolve()
    })
    return this
  }

  sleep(delay: number) {
    this.tasks.push(() => new Promise(resolve => setTimeout(resolve, delay * 1000)))
    return this
  }

  sleepFirst(delay: number) {
    this.tasks.unshift(() => new Promise(resolve => setTimeout(resolve, delay * 1000)))
    return this
  }

  private async run() {
    for (const task of this.tasks) {
      await task()
    }
  }
}

// 使用

```

```
new LazyMan('Bob').eat('lunch').sleep(3).eat('dinner').sleepFirst(2)
// 输出顺序:
// (等待 2s)
// Hi, I am Bob
// Eating lunch
// (等待 3s)
// Eating dinner
```

9. 手写 call / apply / bind

```
// 手写 call
Function.prototype.myCall = function (context: any, ...args: any[]) {
  if (typeof this !== 'function') {
    throw new TypeError('Not a function')
  }

  // 防止污染原始对象
  const fn = Symbol('fn')
  context = context ?? globalThis
  context[fn] = this

  const result = context[fn](...args)
  delete context[fn]
  return result
}

// 手写 apply
Function.prototype.myApply = function (context: any, args: any[] = []) {
  if (typeof this !== 'function') {
    throw new TypeError('Not a function')
  }

  const fn = Symbol('fn')
  context = context ?? globalThis
  context[fn] = this

  const result = context[fn](...args)
  delete context[fn]
  return result
}

// 手写 bind
Function.prototype.myBind = function (context: any, ...args: any[]) {
  if (typeof this !== 'function') {
    throw new TypeError('Not a function')
  }

  const originalFn = this

  const bound = function (this: any, ...newArgs: any[]) {
    // 如果是 new 调用 (this instanceof bound)，使用原函数
  }
}
```

```

    return originalFn.apply(
      this instanceof bound ? this : context,
      [...args, ...newArgs]
    )
  }

  // 维护原型链 (new 调用时能访问原函数的 prototype)
  if (originalFn.prototype) {
    bound.prototype = Object.create(originalFn.prototype)
  }

  return bound
}

// 测试
function greet(greeting: string, punctuation: string) {
  return `${greeting}, ${this.name}${punctuation}`
}

const obj = { name: 'Alice' }
greet.myCall(obj, 'Hello', '!') // "Hello, Alice!"
greet.myApply(obj, ['Hello', '!']) // "Hello, Alice!"

const bound = greet.myBind(obj, 'Hi')
bound('!') // "Hi, Alice!"

```

10. 手写 instanceof

```

function myInstanceOf(obj: any, Constructor: Function): boolean {
  let proto = Object.getPrototypeOf(obj)

  while (proto !== null) {
    if (proto === Constructor.prototype) {
      return true
    }
    proto = Object.getPrototypeOf(proto)
  }

  return false
}

// 测试
class Animal {}
class Dog extends Animal {}
const dog = new Dog()

myInstanceOf(dog, Dog) // true
myInstanceOf(dog, Animal) // true
myInstanceOf(dog, Object) // true

```

11. 手写柯里化

```
function curry(fn: Function) {
  return function curried(...args: any[]) {
    if (args.length >= fn.length) {
      return fn.apply(this, args)
    }
    return (...moreArgs: any[]) => curried(...args, ...moreArgs)
  }
}

// 测试
function add(a: number, b: number, c: number) {
  return a + b + c
}

const curriedAdd = curry(add)
curriedAdd(1)(2)(3)      // 6
curriedAdd(1, 2)(3)      // 6
curriedAdd(1)(2, 3)      // 6
```

12. 手写深比较 (isEqual)

```
function isEqual(a: any, b: any): boolean {
  // 基本类型直接比较
  if (Object.is(a, b)) return true

  // null/undefined 或不是对象
  if (a === null || b === null) return false
  if (typeof a !== 'object' || typeof b !== 'object') return false

  // 不同构造函数
  if (a.constructor !== b.constructor) return false

  // RegExp
  if (a instanceof RegExp) {
    return a.source === b.source && a.flags === b.flags
  }

  // Date
  if (a instanceof Date) {
    return a.getTime() === b.getTime()
  }

  // Map
  if (a instanceof Map) {
    if (a.size !== b.size) return false
    for (const [key, val] of a) {
      if (!b.has(key) || !isEqual(val, b.get(key))) return false
    }
  }
}
```

```

    return true
  }

  // Set
  if (a instanceof Set) {
    if (a.size !== b.size) return false
    for (const val of a) {
      if (!b.has(val)) return false
    }
    return true
  }

  // Array 和 Object
  const keysA = Object.keys(a)
  const keysB = Object.keys(b)

  if (keysA.length !== keysB.length) return false

  for (const key of keysA) {
    if (!Object.prototype.hasOwnProperty.call(b, key)) return false
    if (!isEqual(a[key], b[key])) return false
  }

  return true
}

```

13. 手写 LRU Cache

```

class LRUCache {
  private capacity: number
  private cache: Map<number, number>

  constructor(capacity: number) {
    this.capacity = capacity
    this.cache = new Map()
  }

  get(key: number): number {
    if (!this.cache.has(key)) return -1

    // 移到最新位置
    const value = this.cache.get(key)!
    this.cache.delete(key)
    this.cache.set(key, value)
    return value
  }

  put(key: number, value: number): void {
    if (this.cache.has(key)) {
      this.cache.delete(key)
    }
  }
}

```

```

// 超过容量，删除最久未使用的（Map 的第一个元素）
if (this.cache.size >= this.capacity) {
    const firstKey = this.cache.keys().next().value!
    this.cache.delete(firstKey)
}

this.cache.set(key, value)
}
}

// 测试
const cache = new LRUCache(2)
cache.put(1, 1)
cache.put(2, 2)
cache.get(1)    // 1
cache.put(3, 3) // 淘汰 key=2
cache.get(2)    // -1

```

手写 LRU Cache 进阶版（双向链表实现）

```

// 双向链表节点
class DoublyListNode {
    key: number
    value: number
    prev: DoublyListNode | null = null
    next: DoublyListNode | null = null

    constructor(key: number, value: number) {
        this.key = key
        this.value = value
    }
}

// LRU Cache - 双向链表 + HashMap
class LRUCache {
    private capacity: number
    private cache: Map<number, DoublyListNode>
    private head: DoublyListNode
    private tail: DoublyListNode

    constructor(capacity: number) {
        this.capacity = capacity
        this.cache = new Map()
        // 哨兵节点，简化边界处理
        this.head = new DoublyListNode(-1, -1)
        this.tail = new DoublyListNode(-1, -1)
        this.head.next = this.tail
        this.tail.prev = this.head
    }
}

```

```

get(key: number): number {
    if (!this.cache.has(key)) return -1

    const node = this.cache.get(key)!
    // 移到链表头部（最近使用）
    this.moveToHead(node)
    return node.value
}

put(key: number, value: number): void {
    if (this.cache.has(key)) {
        const node = this.cache.get(key)!
        node.value = value
        this.moveToHead(node)
    } else {
        const newNode = new DoublyListNode(key, value)
        this.cache.set(key, newNode)
        this.addToHead(newNode)

        // 超过容量，删除链表尾部（最久未使用）
        if (this.cache.size > this.capacity) {
            const tail = this.removeTail()
            this.cache.delete(tail.key)
        }
    }
}

// 添加到链表头部
private addToHead(node: DoublyListNode): void {
    node.prev = this.head
    node.next = this.head.next
    this.head.next!.prev = node
    this.head.next = node
}

// 移除链表节点
private removeNode(node: DoublyListNode): void {
    node.prev!.next = node.next
    node.next!.prev = node.prev
}

// 移到链表头部
private moveToHead(node: DoublyListNode): void {
    this.removeNode(node)
    this.addToHead(node)
}

// 移除链表尾部
private removeTail(): DoublyListNode {
    const node = this.tail.prev!
    this.removeNode(node)
    return node
}

```

```
}

// 测试
const cache = new LRUCache(2)
cache.put(1, 1)
cache.put(2, 2)
cache.get(1)    // 1
cache.put(3, 3) // 淘汰 key=2
cache.get(2)    // -1
cache.get(3)    // 3
```

LRU Cache 面试追问

Q1: 为什么用 Map 而不是 Object?

Map 的优势:

- └ Map 保持插入顺序 (ES2015 规范)
 - └ Object 的 key 顺序不保证 (数字 key 会升序排列)
- └ Map 的 keys() 返回迭代器, 可以直接获取第一个元素
- └ Map 支持任何类型的 key (Object 只支持 string/symbol)
- └ Map 的 size 属性直接获取元素数量

Object 的问题:

- └ key 顺序不可靠 (数字 key 会排序)
- └ 需要额外维护顺序数组
- └ 删除操作需要 delete 关键字 (性能差)

Q2: Map 的删除操作时间复杂度是多少?

Map 的操作时间复杂度:

- └ set(key, value): $O(1)$
- └ get(key): $O(1)$
- └ has(key): $O(1)$
- └ delete(key): $O(1)$
- └ size: $O(1)$

所以 LRU Cache 的 get/put 操作都是 $O(1)$ 时间复杂度

Q3: 双向链表实现 vs Map 实现的区别?

双向链表实现:

- └ 时间复杂度: get $O(1)$, put $O(1)$
- └ 空间复杂度: $O(\text{capacity})$
- └ 优点: 标准 LRU 实现, 面试常考
- └ 缺点: 代码量大, 需要管理指针
- └ 适用: 需要精确控制淘汰策略的场景

Map 实现:

- └ 时间复杂度: get $O(1)$, put $O(1)$
- └ 空间复杂度: $O(\text{capacity})$
- └ 优点: 代码简洁, 利用 Map 保持顺序

- └ 缺点：依赖 Map 的插入顺序行为
- └ 适用：日常开发，简单场景

结论：面试建议写双向链表版本，展示数据结构功底

Q4: LRU Cache 在项目中的应用场景?

前端 LRU 缓存场景：

- └ 路由缓存 (Angular RouteReuseStrategy)
 - | └ 缓存最近访问的页面组件
 - | └ 超过容量销毁最久未访问的
 - | └ 滚动位置恢复
- |
- └ 数据缓存
 - | └ API 请求结果缓存
 - | └ 避免重复请求
 - | └ 过期数据自动淘汰
- |
- └ 组件缓存
 - | └ keep-alive 的 LRU 策略
 - | └ 缓存最近使用的组件实例
 - | └ 避免内存无限增长
- |
- └ 浏览器缓存
 - | └ 页面前进/后退缓存
 - | └ bfcache 的 LRU 淘汰

Q5: 如何实现带过期时间的 LRU Cache?

```
class LRUCacheWithTTL {
  private capacity: number
  private defaultTTL: number
  private cache: Map<number, { value: number; expireTime: number }>

  constructor(capacity: number, defaultTTL: number = 5000) {
    this.capacity = capacity
    this.defaultTTL = defaultTTL
    this.cache = new Map()
  }

  get(key: number): number {
    if (!this.cache.has(key)) return -1

    const item = this.cache.get(key)!
    // 检查是否过期
    if (Date.now() > item.expireTime) {
      this.cache.delete(key)
      return -1
    }

    // 移到最新位置
    this.cache.delete(key)
```

```

    this.cache.set(key, item)
    return item.value
  }

  put(key: number, value: number, ttl?: number): void {
    if (this.cache.has(key)) {
      this.cache.delete(key)
    }

    // 超过容量，删除最久未使用的
    if (this.cache.size >= this.capacity) {
      const firstKey = this.cache.keys().next().value!
      this.cache.delete(firstKey)
    }

    const expireTime = Date.now() + (ttl ?? this.defaultTTL)
    this.cache.set(key, { value, expireTime })
  }

  // 清理过期数据
  cleanup(): void {
    const now = Date.now()
    for (const [key, item] of this.cache) {
      if (now > item.expireTime) {
        this.cache.delete(key)
      }
    }
  }
}

// 测试
const cache = new LRUCacheWithTTL(2, 5000)
cache.put(1, 1, 1000) // 1秒后过期
cache.put(2, 2)
cache.get(1) // 1
setTimeout(() => cache.get(1), 1100) // -1 (已过期)

```

Q6: LRU Cache 的时间复杂度分析?

Map 实现版本:

```

├─ get(key): O(1)
|   ├─ Map.has(): O(1)
|   ├─ Map.get(): O(1)
|   └─ Map.delete(): O(1)
├─ Map.set(): O(1)
|
├─ put(key, value): O(1)
|   ├─ Map.has(): O(1)
|   ├─ Map.delete(): O(1)
|   ├─ Map.keys().next(): O(1)
|   └─ Map.set(): O(1)
└─ 空间复杂度: O(capacity)

```

双向链表实现版本:

```
└─ get(key): O(1)
  │   └─ Map.get(): O(1)
  │   └─ moveToHead(): O(1)
  │
└─ put(key, value): O(1)
  │   └─ addToHead(): O(1)
  │   └─ removeTail(): O(1)
  │   └─ Map.delete(): O(1)
  │
└─ 空间复杂度: O(capacity)
```

第六部分: Angular 专项

1. Token 刷新拦截器 (完整实现)

```
@Injectable()
export class AuthInterceptor implements HttpInterceptor {
  private isRefreshing = false
  private pendingRequests: {
    req: HttpRequest<any>
    next: HttpHandler
  }[] = []

  intercept(req: HttpRequest<any>, next: HttpHandler) {
    // 跳过登录/刷新接口
    if (req.url.includes('/auth/')) {
      return next.handle(req)
    }

    return next.handle(this.addToken(req)).pipe(
      catchError((err: HttpResponse) => {
        if (err.status === 401 && !this.isRefreshing) {
          this.isRefreshing = true

          return this.authService.refreshToken().pipe(
            switchMap((newToken) => {
              this.isRefreshing = false
              // 重试所有等待的请求
              this.pendingRequests.forEach(({ req, next }) => {
                next.handle(this.addToken(req, newToken)).subscribe()
              })
              this.pendingRequests = []

              return next.handle(this.addToken(req, newToken))
            })
          ),
            catchError((refreshError) => {
```

```

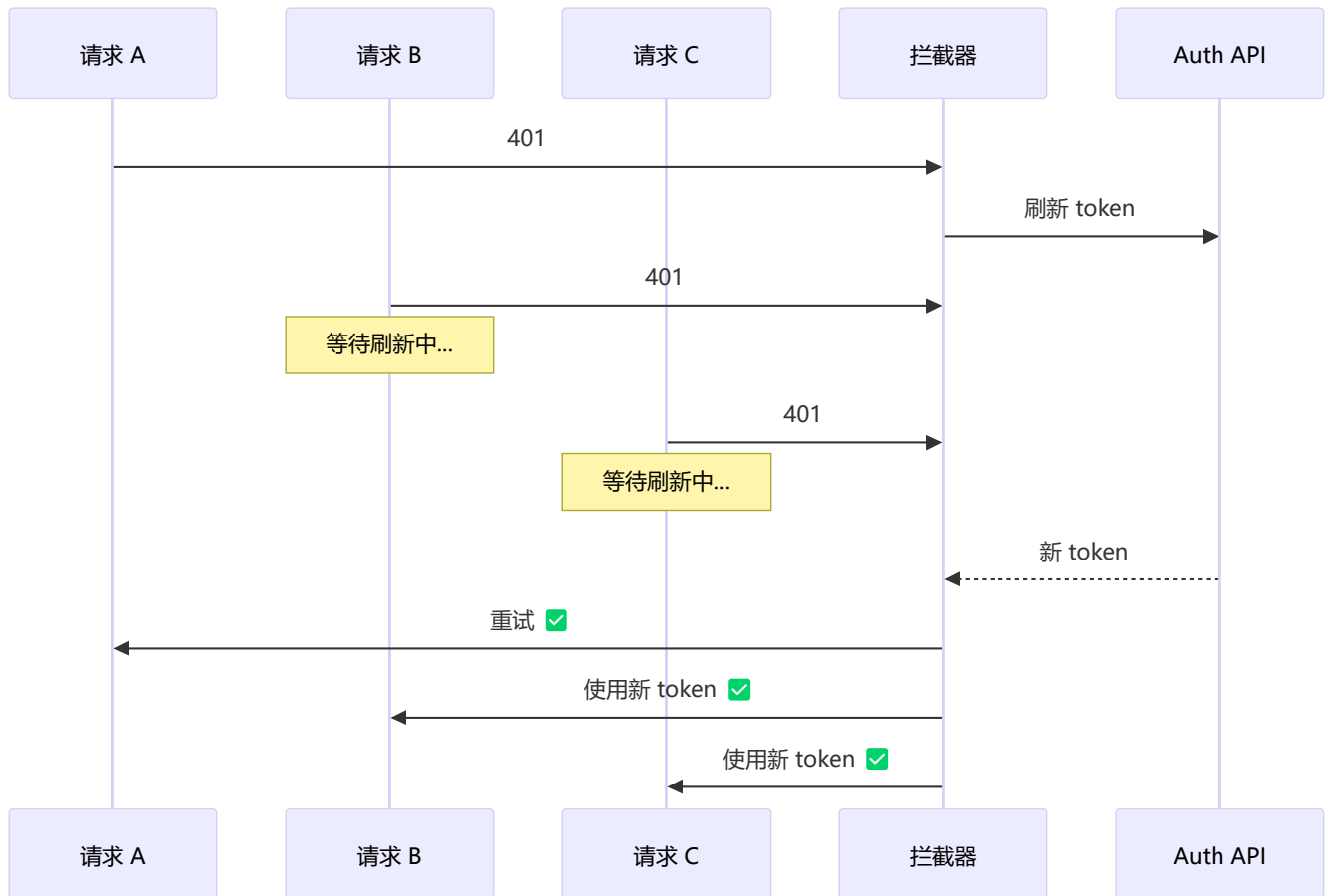
        this.isRefreshing = false
        this.authService.logout() // 刷新失败，强制登录
        return throwError(() => refreshError)
    })
    )
}

// 刷新中，缓存请求
if (err.status === 401 && this.isRefreshing) {
    return new Observable(observer => {
        this.pendingRequests.push({
            req,
            next: {
                handle: (r) => {
                    observer.next(r)
                    observer.complete()
                    return EMPTY
                }
            } as any
        })
    })
}

return throwError(() => err)
})
)
}

private addToken(req: HttpRequest<any>, token?: string) {
    return req.clone({
        setHeaders: {
            Authorization: `Bearer ${token || this.authService.getAccessToken()}`
        }
    })
}
}
}

```



2. Angular DI 原理深度

分层注入器

Angular 注入器是分层的（树形结构）：

Platform Injector
├ 全局单例（如 HttpClient, Location）
└ 应用内所有组件共享
Root Injector (ModuleInjector)
├ providedIn: 'root' 的服务
└ 懒加载模块有自己的 ModuleInjector
Component Injector
├ providers 数组中的服务
├ 每个组件实例都有自己的实例
└ 子组件可以访问父组件的注入器

查找规则：从当前组件注入器向上查找，直到找到为止

Resolution Modifiers (解析修饰符)

```
// @Host - 只从当前组件及其宿主组件查找，不往上
@Component({
  providers: [LoggerService],
  viewProviders: [LoggerService] // 只对视图子组件可见
})
class ParentComponent {
  // @Host - 只在本组件注入器查找，找不到就报错
  constructor(@Host() private logger: LoggerService) {}
}

// @Self - 只从当前组件注入器查找
class ChildComponent {
  constructor(@Self() private logger: LoggerService) {}
  // 只查找本组件的 providers，不找父组件
}

// @SkipSelf - 跳过当前组件注入器，从父组件开始查找
class GrandChildComponent {
  constructor(@SkipSelf() private logger: LoggerService) {}
  // 跳过本组件直接找父组件
}

// @Optional - 找不到返回 null，不报错
class OptionalComponent {
  constructor(@Optional() private logger?: LoggerService) {}
}
```

providedIn 的 tree-shakable

```
// ❌ 传统方式：无论如何都会被打包
@Injectable()
class LegacyService {} // 在 NgModule providers 中注册

// ✅ Tree-shakable：未使用时不会被打包
@Injectable({ providedIn: 'root' })
class OptimizedService {}

// 按需模块
@Injectable({ providedIn: AdminModule })
class AdminOnlyService {}
// 只有 AdminModule 被导入（或懒加载）时才会被打包
```

3. takeUntilDestroyed 防止内存泄漏 (Angular 20+)

Angular 20+ 推荐使用 `takeUntilDestroyed`，基于 `DestroyRef`，无需手动管理 `Subject` 和 `ngOnDestroy`。

```
import { takeUntilDestroyed } from '@angular/core/rxjs-interop'
import { DestroyRef, inject } from '@angular/core'
```

```

@Component({
  template: `<div>{{ data$ | async }}</div>`
})
export class MonitorComponent implements OnInit {
  private readonly destroyRef = inject(DestroyRef)

  ngOnInit() {
    // 多个订阅，统一管理，无需 ngOnDestroy
    this.websocketService.messages$
      .pipe(takeUntilDestroyed(this.destroyRef))
      .subscribe(msg => this.handleMessage(msg))

    this.alarmService.alarms$
      .pipe(takeUntilDestroyed(this.destroyRef))
      .subscribe(alarm => this.handleAlarm(alarm))

    // 定时轮询
    interval(30000)
      .pipe(takeUntilDestroyed(this.destroyRef))
      .subscribe(() => this.refresh())
  }
}

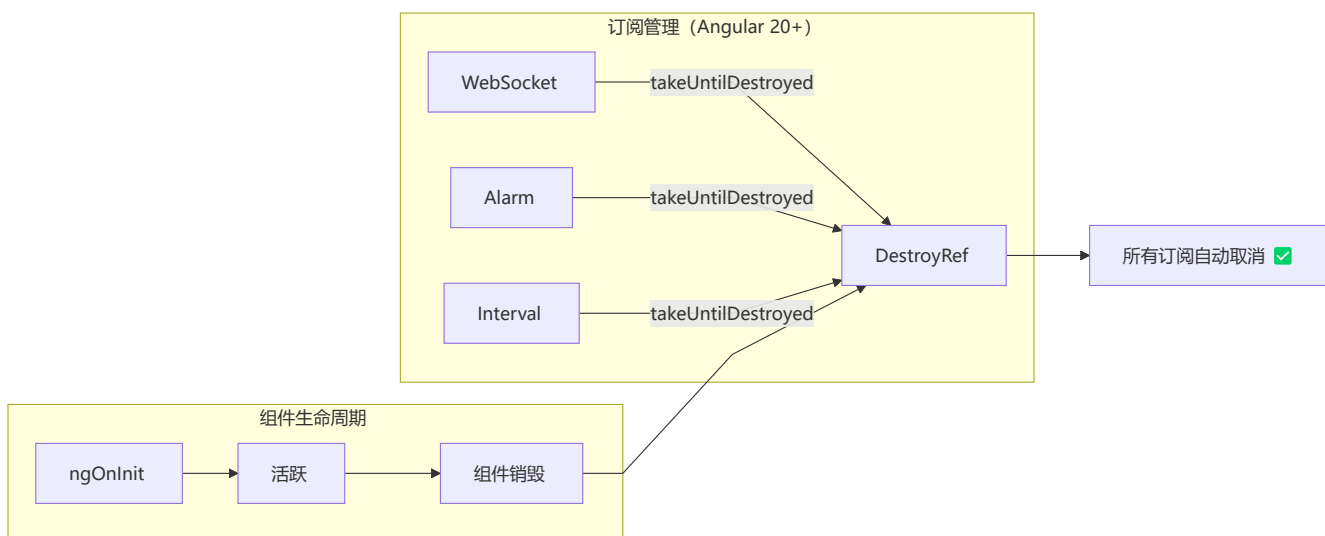
```

若在 `constructor` 中使用，无需传入 `destroyRef`（自动注入）：

```

constructor() {
  someObservable.pipe(takeUntilDestroyed()).subscribe(...)
}

```



4. Angular Signal + 响应式表单

```

@Component({
  template: `
    <input [formControl]="name" />

```

```

    <p>Hello, {{ name.value }}!</p>

    <div>
      @for (item of filteredItems(); track item.id) {
        <div>{{ item.name }}</div>
      }
    </div>
  ,
})
export class SignalFormExample {
  private http = inject(HttpClient)

  // signal 状态
  name = new FormControl('')
  searchTerm = signal('')

  // 计算值 - signal
  filteredItems = computed(() => {
    const term = this.searchTerm().toLowerCase()
    return this.allItems().filter(item =>
      item.name.toLowerCase().includes(term)
    )
  })
  private allItems = signal<Item[]>([])

  // 效果 - 自动追踪依赖
  constructor() {
    // 监听表单值变化, 更新 signal
    this.name.valueChanges
      .pipe(takeUntilDestroyed())
      .subscribe(value => this.searchTerm.set(value ?? ''))

    // 加载数据
    this.http.get<Item[]>('/api/items')
      .pipe(takeUntilDestroyed())
      .subscribe(items => this.allItems.set(items))
  }
}

```

5. Angular 18+ 新特性一览

特性	描述	版本
Signals	细粒度响应式状态管理	v16 (developer preview) → v17 (stable)
Signal Forms	基于 Signal 的表单 API (未来替代 ReactiveForms)	v18 (developer preview)
Deferrable Views	@defer 模板懒加载	v17

特性	描述	版本
Control Flow	@if / @for / @switch 替代 *ngIf / *ngFor	v17
httpResource	Signal-based HTTP 请求	v19 (developer preview)
ESBuild	默认构建器 (替代 Webpack)	v17
Vite	开发服务器 (可选)	v17
i18n 改进	增量式国际化构建	v18
New Injector	基于 inject() 函数, 不再需要构造函数注入	v14+
takeUntilDestroyed	基于 DestroyRef 的自动取消订阅	v16
